



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO

ESCOM

Trabajo de titulación

“Prototipo de Sistema para la Gestión de Seguridad Contra la Violencia en el IPN”

*Que para cumplir con la opción de titulación curricular
en la carrera de:*

"Ingeniería en Sistemas Computacionales"

Presentan:

Brenda Fuentes Vázquez
Aline Gabriela García Hernández

Directores

M. en C. Jessie Paulina Guzmán Flores
Dr. Benjamín Cruz Torres





INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA



Registro de titulación:
ISCCR0339-2018-A105/2020

Solicitud del trámite: Noviembre 2021
Documento Técnico

“Prototipo de Sistema para la gestión de seguridad contra la violencia en el IPN”

Presentan

Brenda Fuentes Vázquez¹

Aline Gabriela García Hernández²

Directores

Dr. Benjamin Cruz Torres

Dr. Jessie Paulina Guzmán Flores

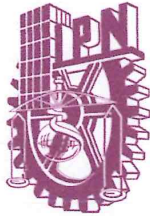
RESUMEN

En el reporte presentado se habla del desarrollo de un prototipo de sistema web que permite la gestión y clasificación de denuncias realizadas COSECOVI, mediante algoritmos clasificadores, siendo uno un clasificador léxico y el otro usando el algoritmo KNN, se logra la clasificación de una denuncia con una aproximación del 75%

Palabras clave : Clasificador, COSECOVI, repositorio, unidad académica, análisis de texto.

¹ bfv.chadwick@gmail.com

² gabylin.gh@gmail.com



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
COMISIÓN ACADÉMICA DE TRABAJOS TERMINALES



Ciudad de México a 27 de mayo de 2019.

LIC. ANDRES ORTIGOZA CAMPOS
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ACADÉMICA
DE TRABAJOS TERMINALES
P R E S E N T E.

Por medio del presente, se informa que las alumnas Brenda Fuentes Vázquez y Aline Gabriela García Hernández que integran el equipo del TRABAJO TERMINAL No. 2018-A105, titulado: "Prototipo de Sistema para la Gestión de Seguridad Contra la Violencia en el IPN" concluyeron satisfactoriamente su trabajo.

Los discos (DVD's) que se están entregando, fueron revisados ampliamente por sus servidores y corregidos, cubriendo el alcance y el objetivo planteados en el protocolo original y de acuerdo a los requisitos establecidos en el Artículo 32 del Documento Rector de Operación y Evaluación para los Trabajos Terminales de la ESCOM.

ATENTAMENTE
"LA TÉCNICA AL SERVICIO DE LA PATRIA"

Dr. Benjamin Cruz Torres

Dr. Jessie Paulina Guzmán Flores

Advertencia

“Este documento contiene información desarrollada por la Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional, a partir de datos y documentos con derecho de propiedad y por lo tanto, su uso quedará restringido a las aplicaciones que explícitamente se convengan.”

La aplicación no convenida exime a la escuela su responsabilidad técnica y da lugar a las consecuencias legales que para tal efecto se determinen.

Información adicional sobre este reporte técnico podrá obtenerse en:

La Subdirección Académica de la Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional, situada en Av. Juan de Dios Bátiz s/n
Teléfono: 57296000, extensión 52000.

ÍNDICE

Contenido

Índice de figuras.....	7
Índice de tablas	9
Introducción al documento	11
Capítulo 1 Introducción.....	12
Planteamiento del Problema	12
Solución Propuesta	13
Objetivos	13
Objetivo General	13
Objetivos Específicos	13
Justificación.....	13
Estado del Arte.....	14
Herramientas Internacionales.....	14
Herramientas Nacionales.....	15
Herramientas Locales	16
Herramientas Institucionales.....	17
Metodología utilizada: Modelo en Cascada	21
Capítulo 2 Marco Teórico.....	23
Clasificación de delitos.....	23
Catálogo de sanciones	28
Análisis de texto	34
Tratamiento de datos	35
Manejo de la Información	35
Medidas de Seguridad a los Sistemas de Datos Personales.....	38
Algoritmos Clasificadores.....	40
Redes neuronales	40
Clasificadores de vecinos más cercanos (K-NN)	40
Árboles de decisión	41
Árboles de decisión oblicua	41
Capítulo 3 Análisis	43
Propósito del sistema.....	43
Alcance del sistema.....	43
Resumen del sistema	44

Contexto del sistema.....	44
Funciones del sistema	45
Características de los usuarios.....	46
Análisis de Mercado.....	47
Segmentación del Mercado.....	47
Público Objetivo	47
Análisis de la Demanda.....	47
Estudio de Factibilidad	52
Factibilidad Económica.....	52
Factibilidad Técnica	57
Factibilidad Operativa.....	59
Conclusión del Estudio de Factibilidad	59
Requerimientos	60
Reglas del Negocio.....	60
Requerimientos Funcionales	62
Requerimientos No Funcionales.....	63
Capítulo 4 Diseño.....	65
Arquitectura.....	65
Casos de uso	66
Descripciones de Diagramas de Casos de Uso.....	68
Diagrama de clases	93
Diagramas de secuencia.....	94
Administrador General.....	94
Administrador UA.....	97
Usuario	100
Administrador UA y Usuario registrado.....	103
Diagramas de estados	103
Denuncia.....	103
Cuestionario	104
Repositorio.....	104
Respuesta.....	104
Respuestas cuestionario	105
Usuario	105
Interfaces del sistema	106
Página principal	106

Inicio de sesión	107
Registro de usuario	107
Administradores UA.....	108
Editar Administradores UA	108
Cambiar Contraseña	109
Administradores de Unidad Académica.....	109
Clasificación de Delitos	110
Agregar Registro a Clasificación de delitos	110
Editar registro de Clasificación de delitos.....	111
Denuncias	111
Denuncias de tipo Infraestructura	112
Levantar Denuncia de tipo Personal.....	112
Ver denuncia	113
Directorio.....	113
Agregar registro a Directorio	114
Editar registro de Directorio	114
Preguntas Clasificadoras	115
Agregar registro a Preguntas clasificatorias	115
Editar registro de Preguntas Clasificadoras.....	116
Primer Cuestionario.....	116
Agregar registro a Primer Cuestionario	117
Editar registro de Primer Cuestionario	117
Descripción de Procedimientos	118
Agregar registro a Descripción de Procedimientos.....	118
Editar registro de Descripción de Procedimientos.....	119
Realizar estadísticas.....	119
Diagrama de Contexto.....	120
Diagramas de ruta de la denuncia.....	121
Diagrama de la Base de Datos	129
Capítulo 5 Selección de herramientas.....	130
Servidor Web Apache	130
PHP	130
Python.....	131
CSS	132
HTML 5	133

MySQL Database	134
K-NN (K Vecinos más cercanos)	135
NLTK	136
Cifrado AES 256	138
Capítulo 6 Desarrollo	139
Algoritmo clasificador con NLTK	139
Algoritmo clasificador con K-NN	139
Pruebas	139
Uso de Memoria.....	155
Uso de CPU.....	155
Tiempos de Respuesta	155
Conclusiones	157
Trabajo a futuro	157
Referencias.....	158
Glosario	162
Apéndice 1	164
Anexos	164
Aviso de Privacidad Integral del Prototipo de Sistema para la Gestión de Seguridad Contra la Violencia en el IPN	164
Cuestionario para el clasificador de delitos	167

Índice de figuras

Figura 1 Representación gráfica del modelo en cascada.....	22
Figura 2 Gráfica de la pregunta 1.....	48
Figura 3 Gráfica de la pregunta 2.....	48
Figura 4 Gráfica de la pregunta 3.....	49
Figura 5 Gráfica de la pregunta 4.....	49
Figura 6 Gráfica de la pregunta 5.....	50
Figura 7 Gráfica de la pregunta 6.....	50
Figura 8 Gráfica de la pregunta 7.....	51
Figura 9 Arquitectura del Sistema.....	65
Figura 10 Arquitectura lógica/conceptual del sistema	65
Figura 11 Casos de Uso de Administrador General	66
Figura 12 Casos de Uso de Administrador de UA	67
Figura 13 Casos de Uso de Usuario y Usuario sin cuenta.....	68
Figura 14 Diagrama de clases del sistema.....	93
Figura 15 Diagrama de secuencia Agregar descripción de procedimiento.	94
Figura 16 Diagrama de secuencia consultar administrado de UA.	94
Figura 17 Diagrama de secuencia consultar descripción de procedimiento.....	94
Figura 18 Diagrama de secuencia eliminar administrador de UA.	95
Figura 19 Diagrama de secuencia eliminar descripción de procedimiento.....	95
Figura 20 Diagrama de secuencia modificar descripción de procedimiento.....	96
Figura 21 Diagrama de secuencia modificar administrador de UA.	96
Figura 22 Diagrama de secuencia modificar datos de sesión.....	96
Figura 23 Diagrama de secuencia registrar denuncia.....	97
Figura 24 Diagrama de secuencia consultar informe de denuncia.....	97
Figura 25 Diagrama de secuencia consultar expediente.	98
Figura 26 Diagrama de secuencia modificar expediente de denunciante.....	98
Figura 27 Diagrama de secuencia modificar estado de la denuncia.....	99
Figura 28 Diagrama de secuencia modificar expediente.....	99
Figura 29 Diagrama de secuencia modificar informe de la denuncia.	100
Figura 30 Diagrama de secuencia modificar expediente de infractor.	100
Figura 31 Diagrama de secuencia consultar estado de la denuncia.....	100
Figura 32 Diagrama de secuencia consultar denuncia.	101
Figura 33 Diagrama de secuencia consultar expediente.	101
Figura 34 Diagrama de secuencia consultar información de COSECOVI.....	101
Figura 35 Diagrama de secuencia iniciar sesión.	102
Figura 36 Diagrama de secuencia registro de usuario.....	102
Figura 37 Diagrama de secuencia consultar levantamiento de denuncia.....	103
Figura 38 Diagrama de estados de denuncia.....	103
Figura 39 Diagrama de estados de cuestionario.....	104
Figura 40 Diagrama de estados de repositorio de descripción de procedimientos.....	104
Figura 41 Diagrama de estados de respuesta.....	104
Figura 42 Diagrama de estados de respuesta de cuestionario.	105
Figura 43 Diagrama de estados de usuario.....	105
Figura 44 Interfaz del sistema: Página principal.....	106
Figura 45 Interfaz del sistema: Inicio de sesión.....	107

Figura 46 Interfaz del sistema: Registro de usuario.	107
Figura 47 Interfaz del sistema: Menú Administradores UA.	108
Figura 48 Interfaz del sistema: Editar Administradores UA.	108
Figura 49 Interfaz del sistema: Cambiar Contraseña.	109
Figura 50 Interfaz del sistema: Administradores de Unidad Académica.	109
Figura 51 Interfaz del sistema: Clasificación de delitos.	110
Figura 52 Interfaz del sistema: Agregar Registro a Clasificación de delitos.	110
Figura 53 Interfaz del sistema: Editar registro de Clasificación de delitos.	111
Figura 54 Interfaz del sistema: Denuncias.	111
Figura 55 Interfaz del sistema: Denuncias de tipo Infraestructura.	112
Figura 56 Interfaz del sistema: Levantar Denuncia de tipo Personal.	112
Figura 57 Interfaz del sistema: Ver denuncia.	113
Figura 58 Interfaz del sistema: Directorio.	113
Figura 59 Interfaz del sistema: Agregar registro a Directorio.	114
Figura 60 Interfaz del sistema: Editar registro a Directorio.	114
Figura 61 Interfaz del sistema: Preguntas Clasificatorias.	115
Figura 62 Interfaz del sistema: Agregar registro a Preguntas Clasificatorias.	115
Figura 63 Interfaz del sistema: Editar registro de Preguntas Clasificatorias.	116
Figura 64 Interfaz del sistema: Primer Cuestionario.	116
Figura 65 Interfaz del sistema: Agregar registro a Primer Cuestionario.	117
Figura 66 Interfaz del sistema: Editar registro de Primer Cuestionario.	117
Figura 67 Interfaz del sistema: Descripción de Procedimientos.	118
Figura 68 Interfaz del sistema: Agregar registro a Descripción de Procedimientos.	118
Figura 69 Interfaz del sistema: Editar registro de Descripción de Procedimientos.	119
Figura 70 Interfaz del sistema: Gráficas.	119
Figura 71 Diagrama de Contexto del Sistema.	120
Figura 72 Diagrama del delito de abuso sexual.	121
Figura 73 Diagrama del delito de acoso estudiantil.	122
Figura 74 Diagrama del delito de acoso laboral.	122
Figura 75 Diagrama del delito de portación y consumo de sustancias.	123
Figura 76 Diagrama del delito de riñas.	124
Figura 77 Diagrama del delito de uso de artefactos explosivos.	124
Figura 78 Diagrama del delito de violencia en el noviazgo.	125
Figura 79 Diagrama del delito de violencia física.	126
Figura 80 Diagrama del delito de violencia verbal.	127
Figura 81 Diagrama del delito portación de artefactos explosivos.	127
Figura 82 Diagrama del delito Amenaza de artefactos explosivos.	128
Figura 83 Diagrama de ruta de la denuncia.	128
Figura 84 Diagrama de Base de Datos.	129
Figura 85 Diagrama de funcionamiento K-NN.	139

Índice de tablas

Tabla 1 Comparativa del Prototipo de Sistema de Gestión para la Seguridad Contra la Violencia en el IPN y las demás aplicaciones existentes.	21
Tabla 2 Clasificación de Delitos [14] - [20].....	27
Tabla 3 Puntos Objeto	52
Tabla 4 Pantallas del Sistema	55
Tabla 5 Reportes del sistema.....	55
Tabla 6 Componentes del sistema.....	55
Tabla 7 Pesos.....	56
Tabla 8 Ratios de Productividad	56
Tabla 9 Otras consideraciones para estimación económica	57
Tabla 10 Recursos de Hardware.....	58
Tabla 11 Recursos de Software.....	58
Tabla 12 Experiencia/Conocimiento de lenguajes y herramientas.....	59
Tabla 13 Reglas de Negocio.....	61
Tabla 14 Requerimientos funcionales	62
Tabla 15 Requerimientos no funcionales	64
Tabla 16 Descripción de caso de uso Iniciar Sesión	69
Tabla 17 Descripción de caso de uso Modificar Contraseña	71
Tabla 18 Descripción de caso de uso Agregar administrador de UA.....	71
Tabla 19 Descripción de caso de uso Modificar administrador de UA.....	72
Tabla 20 Descripción de caso de uso Eliminar administrador de UA.....	73
Tabla 21 Descripción de caso de uso Agregar registro de Descripción de Procedimientos.	74
Tabla 22 Descripción de caso de uso Modificar registro de descripción de procedimientos.....	75
Tabla 23 Descripción de caso de uso Eliminar registro de descripción de procedimientos.....	76
Tabla 24 Descripción de caso de uso Consultar Repositorio de descripción de Procedimientos.	77
Tabla 25 Descripción de caso de uso Consultar Informe de denuncia.....	79
Tabla 26 Descripción de caso de uso Levantar denuncia.....	80
Tabla 27 Descripción de caso de uso Modificar denuncia.....	81
Tabla 28 Descripción de caso de uso Consultar historial de Usuario.	82
Tabla 29 Descripción de caso de uso Consultar historial de Usuario.	83
Tabla 30 Descripción de caso de uso Registrarse.	84
Tabla 31 Descripción de caso de uso Visualizar Información de COSECOVI.....	85
Tabla 32 Descripción de caso de uso Generar estadísticas.	86
Tabla 33 Descripción de caso de uso Consultar Administrador General.....	87
Tabla 34 Descripción de caso de uso Modificar directorio de COSECOVI.	88
Tabla 35 Descripción de caso de uso Agregar Directorio de COSECOVI.....	89
Tabla 36 Descripción de caso de uso Modificar estado de denuncia.....	91
Tabla 37 Descripción de caso de uso Agregar Documentos a Expediente.	92
Tabla 38 Soporte de CSS1, CSS2.5 y CSS3 a los cinco navegadores más populares.	133
Tabla 39 Tabla Inicial Pruebas.....	142
Tabla 40 Caso de Prueba 1.....	142
Tabla 41 Caso de Prueba 2.....	143
Tabla 42 Caso de Prueba 3.....	143
Tabla 43 Caso de Prueba 4.....	144
Tabla 44 Caso de Prueba 5.....	145

Tabla 45 Caso de Prueba 6..... 146

Tabla 46 Caso de Prueba 7..... 147

Tabla 47 Caso de Prueba 8..... 148

Tabla 48 Caso de Prueba 9..... 149

Tabla 49 Caso de Prueba 10..... 149

Tabla 50 Caso de Prueba 11..... 150

Tabla 51 Caso de Prueba 12..... 150

Tabla 52 Caso de Prueba 13..... 150

Tabla 53 Caso de Prueba 14..... 151

Tabla 54 Caso de Prueba 15..... 151

Introducción al documento

El siguiente documento es un reporte técnico referente al trabajo terminal número 2018-A105, mismo que lleva por nombre “*Prototipo para la Gestión de Seguridad Contra la Violencia en el IPN*”. Este reporte se compone de 6 capítulos en los cuales se presenta: La introducción, marco teórico, análisis, diseño, selección de herramientas y desarrollo.

En la introducción se aborda el planteamiento del problema, una propuesta de solución, objetivos y justificación, así como el estado del arte y descripción de la metodología usada.

En el marco teórico se presentan todas las investigaciones que contextualizan aspectos técnicos y sociales necesarios para comprender y abordar temas referentes a las labores que lleva a cabo COSECOVI.

En el análisis se muestran estudios de factibilidad y de mercado realizados para determinar la viabilidad del prototipo, al igual que requerimientos funcionales, no funcionales y reglas del negocio a los que debe alinearse el desarrollo y uso.

En diseño se representa en forma de diagramas: la arquitectura del sistema, casos de uso del sistema junto con sus descripciones, clases, secuencias, estados, contexto, componentes y rutas de denuncia, mismos que muestran cómo se va a comportar y relacionar el prototipo de sistema, dando un contexto de la interacción existente entre las herramientas a usar, también contiene las pantallas con las cuales va a contar el prototipo de sistema.

La selección herramientas explica a manera descriptiva las herramientas tecnológicas elegidas para el desarrollo del sistema, así como sus características, mismas por las que fueron elegidas.

El sexto capítulo es el desarrollo del prototipo de sistema, en él se describe el funcionamiento de los algoritmos clasificadores seleccionados para el sistema, así como desarrollo y pruebas del funcionamiento del prototipo, mismo prototipo que contiene los algoritmos clasificadores.

Capítulo 1 Introducción

Planteamiento del Problema

Los Comités de Seguridad y Contra la Violencia (COSECOVI) fueron creados para que la Comunidad Politécnica cuente con acciones de prevención contra la violencia, la delincuencia y las adicciones, así como el autocuidado y una cultura por la paz [1].

Los COSECOVI de cada escuela están conformados por un presidente, un secretario, un coordinador y cinco o más vocales que deben involucrarse en la atención de problemas y denuncias, internamente o canalizarlos a órganos específicos en caso de ser necesario; es por esto que la comunicación es parte esencial de los procesos y de la ruta determinada que se tiene para atender dichas problemáticas.

En caso de sanciones administrativas las cuales abarcan problemas como maltrato entre iguales, agresiones esporádicas, acoso entre integrantes de la comunidad, consumo de drogas (legales e ilegales) o cualquier otra conducta que implique una acción administrativa; se debe dar informe a COSECOVI, el cual recopila la información y de ser posible busca una conciliación o solución alterna.

Los COSECOVI de cada escuela, también se encargan de la gestión de incidentes relacionados con infraestructura, sanidad, mantenimiento y seguridad pública dentro y a los alrededores de las instalaciones del instituto, mismas situaciones son reportadas a COSECOVI general y a la demarcación territorial correspondiente en caso de que competa.

Actualmente no existe ninguna herramienta de apoyo desarrollada para los fines de gestión y monitoreo de casos de violencia, delincuencia, adicciones y saneamiento, lo que facilita que exista duplicidad de datos y pérdida tanto de información como tiempo, todo esto derivado de una mala gestión y comunicación entre cada comité con la división de prevención, esta poca comunicación repercute en cada uno de los COSECOVI creando una falta de conocimiento sobre las medidas de acción que se pueden llevar a cabo.

Considerando que dentro del Instituto Politécnico Nacional existe la división de Prevención la cual actualmente es la encargada de la gestión y monitoreo de los COSECOVI que se encuentran dentro de cada una de las unidades académicas, sin dejar de lado que como el nombre de este órgano lo indica, su mayor labor es el de prevenir cuestiones de riesgo en el instituto es importante tener una herramienta que facilite la gestión de las denuncias y casos tratados por COSECOVI, ya sea de manera interna en cada escuela o de forma general con el órgano superior. También es necesario contar con registros y expedientes para dar el seguimiento adecuado, dando una atención oportuna. Mediante los registros y reportes generar estadísticas que sean un apoyo cuantitativo, para notar áreas de oportunidad en cuanto a seguridad y sanidad atacando las problemáticas de mayor frecuencia o impacto, basándose en información consistente y actualizada.

Solución Propuesta

Se propone el desarrollo de una aplicación web que facilite el proceso de denuncia y ofrezca una forma más accesible (en cuanto a disponibilidad) y privada de recibir la ayuda necesaria, así como una forma acotada, llevada a cabo por un proceso para dar el seguimiento de los reportes y denuncias registrados.

La herramienta también unificará las denuncias en una base de datos para facilitar su consulta y solución, contará con un clasificador para las infracciones de inferencia personal, pero sin dejar de lado la posibilidad de reportar cuestiones referentes a la infraestructura, mantenimiento y seguridad del instituto; también contará con un repositorio de delitos y un repositorio de descripciones de procedimientos para que los administradores de las unidades académicas (para caso de este trabajo terminal únicamente ESCOM) puedan tener acceso a ellos y les sirvan como apoyo en la realización de las tareas relacionadas con COSECOVI.

Finalmente la herramienta también permitirá generar estadísticas, con la finalidad de hacer cuantificables las circunstancias presentadas en la Unidad Académica para así poder tomar determinaciones en cuanto a acciones necesarias y seguir fomentando la paz en el Instituto Politécnico Nacional.

Objetivos

Objetivo General

Desarrollar un prototipo de gestión de denuncias que permita la atención y seguimiento para la intervención institucional, enfocándose en los temas de prevención contra la violencia, delincuencia y adicciones, así como el mantenimiento, sanidad e infraestructura de las instalaciones institucionales de la Escuela Superior de Cómputo.

Objetivos Específicos

- Desarrollar el módulo de generación de reportes para el monitoreo y seguimiento de las denuncias.
- Desarrollar el módulo para generar expedientes que permita la clasificación de los delitos y seguimiento.
- Desarrollar un clasificador de delitos.
- Desarrollar un repositorio de apoyo a los comités estudiantiles (ESCOM) donde se almacenen las posibles rutas de acción a seguir cuando ocurra algún incidente.

Justificación

El COSECOVI se encarga, entre otras cosas, de crear programas y acciones que fomenten los valores entre la comunidad estudiantil, asimismo instrumenta medidas de orientación, prevención, capacitación, corrección y rectificación de situaciones que afecten el bienestar y la integridad de la comunidad politécnica. Sin embargo no se cuenta con ningún sistema que permita conjuntar, monitorear y dar seguimiento a las denuncias presentadas ante este consejo, lo que eleva el tiempo requerido para dar seguimiento a cada uno de los casos, crea duplicidad de información y entorpece la captura y búsqueda de registros en caso necesario.

Aunado a esto, en la comunidad estudiantil del Instituto Politécnico Nacional no se tiene la cultura de denuncia, por diversos factores que van desde el miedo hasta la apatía sobre todo a nivel medio superior en el cual el porcentaje de denuncias es mínimo.

Por esta razón se propone una herramienta que facilite el proceso de denuncia y al mismo tiempo sea una forma más accesible y privada de recibir la ayuda necesaria, así como una forma más ágil para dar el seguimiento de dichos casos.

Debido a que COSECOVI no cuenta con alguna herramienta de ayuda para la recepción y control de denuncias. Y no existe alguna propuesta de la misma, el aporte es novedoso, no solo a nivel institucional, sino que ampliando funcionalidades y trazando rutas de acción genéricas se podría implementar en más unidades académicas a nivel institución y escuelas a nivel nacional, apoyando al país a controlar, prevenir, contener y hasta erradicar actos que atenten contra la seguridad.

Los beneficiados directamente es el personal encargado de atender y dar seguimiento de las denuncias que maneja COSECOVI, ya que la herramienta pretende proveer mayor control en las denuncias presentadas y una retroalimentación con las estadísticas generadas. Al igual que la comunidad que presenta las denuncias, ya que se pretende brindar un espacio seguro fácil de utilizar en el que podrán dar una descripción de su caso y monitorear el estado del mismo, derivando en una comunidad más segura.

La complejidad del trabajo radica en el uso de algoritmos para la interpretación de los problemas que se plantean, para su clasificación, tratamiento y seguimiento de la información ingresada. Los usuarios serán capaces de ingresar a la aplicación la problemática presentada la cual será analizada e interpretada por la aplicación para darle el seguimiento requerido, con la opción de incluir contenido multimedia como pruebas del acto.

Estado del Arte

El estado del arte que aquí se realiza abarca principalmente las herramientas tecnológicas que se han implementado para ayuda en la gestión y realización de denuncias ante actos violentos o delictivos en la sociedad, concentrándose principalmente en violencia escolar, violencia de género y consumo de sustancias ya que son las principales áreas de gestión de los Comités de Seguridad contra la Violencia del Instituto Politécnico Nacional.

Herramientas Internacionales

BullyButton.com

Fortres Grand una compañía de software de seguridad, control de acceso e informes, lanzó una herramienta web a la venta para las escuelas, la herramienta complementa el programa contra el acoso escolar en la escuela al proporcionar instantáneamente un proceso amigable y multiplataforma para la intervención administrativa en situaciones de abuso, acoso escolar, acoso cibernético y agresión social.

El principio básico de las herramientas radica en que al eliminar las barreras de los informes en persona, brinda la confianza y la seguridad necesarias para convertir a un espectador reacio en

un testigo preocupado. Dentro de la herramienta se pueden realizar denuncias de acoso y violencia escolar, las cuales mandan alertas de los reportes mediante texto y correo electrónico y ayuda a generar reportes de los incidentes registrados en la escuela en los últimos 30 días para tener un mayor control de incidencias y estadísticas. El paquete inicial mostrado en la página tiene un costo de 195 dólares por año, pero éste previo varía dependiendo de las necesidades y matrícula de la escuela, para consultar el precio real de la herramienta se envía una petición de cotización incluyendo necesidades y datos referentes a la institución [2].

Libres

El Ministerio de Sanidad e Igualdad de España lanzó una app dirigida principalmente a mujeres que sufren o han sufrido violencia de género y a cualquier persona que detecte en su entorno una posible situación de maltrato. Por seguridad, se hace invisible en el dispositivo móvil. Mediante esta app se puede tomar conciencia de su situación como víctima de violencia de género, informarse acerca de los pasos a seguir ante una situación de violencia de género, conocer los recursos telefónicos y presenciales que están a su alcance para asesorarse y denunciar y conocer las medidas de autoprotección que puede y debe tomar para salvaguardar su seguridad [3].

Por mí

La aplicación española ofrece información de utilidad para acabar con situaciones de violencia de género, especialmente dirigida a mujeres con discapacidad. Incluye canales de denuncia y de asesoramiento legal, asistencia pedagógica y números de teléfono a los que llamar. También incorpora información sobre talleres y cursos relacionados con la violencia de género.

Es una herramienta de concienciación, información y denuncia. A través de ella se pueden conocer ejemplos de situaciones violentas, lo que permite reconocerlas más fácilmente. La información está disponible tanto en lectura fácil como con enlaces a vídeos con interpretación en lengua de signos, con el objetivo de garantizar que todas las mujeres puedan acceder a la información contenida en la aplicación sin restricción alguna [4].

Otras

Existen a nivel mundial otras aplicaciones o herramientas web que se utilizan para concientizar, informar e identificar tipos de violencia, acoso o bullying en la sociedad para tratar de evitarlas, en su mayoría son solamente informativas y contienen definiciones y ejemplos para que el usuario se percate de si está pasando por alguna situación de violencia, al igual que cuentan con teléfonos y datos de las instancias a las cuales pueden acudir para saber qué hacer en su caso y/o levantar denuncias.

Herramientas Nacionales

Ventanilla Escolar

MejoraTuEscuela.org es una iniciativa ciudadana, independiente y sin fines de lucro, cuyo equipo está integrado por miembros del Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO) con apoyo de la fundación Omidyar Network. La plataforma busca promover la participación

ciudadana para mejorar la educación en México, por lo que implementó la herramienta “Ventanilla Escolar”, la cual es una herramienta de orientación para solucionar problemas cotidianos en las escuelas.

“Ventanilla Escolar” es una guía con la información que necesaria para hacer llegar una denuncia a las autoridades correspondientes y ayuda a darle seguimiento mediante un reporte en el sitio. Dicha herramienta no sustituye a las denuncias formales y sus reportes son sólo internos y con fines de orientación.

La herramienta cuenta con 3 pasos, Infórmate, Reporta y Califica. Los cuales presentan información previa para poder realizar la denuncia y al final un espacio para calificar la atención recibida.

Las denuncias que se pueden hacer mediante esta herramienta son respecto a : Infraestructura, Falta o ausentismo de profesores, Cobro de cuotas en escuelas públicas y Acoso escolar o bullying. Enfocadas en niveles preescolar, primaria, secundaria y medio superior de la República Mexicana [5].

Herramientas Locales

Vive segura

La CDMX introdujo una herramienta de denuncia para las mujeres como parte de su participación en la Iniciativa Global Ciudades y Espacios Públicos libre de Violencia contra las Mujeres y las niñas. La aplicación móvil tiene como finalidad prevenir y atender la violencia sexual contras las mujeres en los espacios públicos y el transporte.

Cada reporte realizado por las usuarias desde la App, permite: evaluar su percepción de seguridad en sus trayectos por la ciudad; reportar casos de acoso y riesgo; realizar llamadas de emergencia al 911 y recibir atención en caso necesario. La aplicación ofrece datos y teléfonos de servicios para recibir atención en casos de violencia de violencia de género.

Los reportes recabados se organizan en cuatro capas de información: la primera sobre condiciones del equipamiento urbano; la segunda sobre delitos de violencia sexual en el transporte y espacio público, la tercera sobre llamadas de emergencia y la cuarta recupera la percepción de inseguridad de las mujeres. Estos reportes se canalizan a las instancias gubernamentales responsables a nivel central y a los gabinetes de seguridad de las delegaciones, permitiendo desarrollar políticas de prevención situacional de la violencia contra las mujeres, en zonas de riesgo en los trayectos urbanos [6].

Mi policía

Mi policía es una aplicación para Smartphone, tiene el objetivo de acercar los servicios de la policía al ciudadano, y reducir a menos de tres minutos los tiempos de respuesta en las llamadas de emergencia.

Es una herramienta que forma parte de un programa integral de seguridad pública, que consiste en realizar una división territorial de la ciudad en 847 cuadrantes, delimitados por factores geográficos, incidencia delictiva, vialidades, habitantes y población flotante. En dicho perímetro, tres policías (uno por turno) serán los responsables de la incidencia delictiva que se registre y de la vinculación con las personas que habitan o laboran en esta zona. La aplicación conecta a dichos policías con los ciudadanos que se encuentran en el cuadrante.

Las funciones principales de la aplicación abarcan emergencias en la que si una persona se encuentra en peligro u observa que alguien más lo está, puede encontrar mediante el GPS del dispositivo a los policías responsables del cuadrante en el que se ubica y así poder dar aviso a fin de que se brinde atención a la emergencia; ubicación de cuadrantes, unidad de contacto del secretariado en la que se permite realizar denuncias, quejas o sugerencias directamente a funcionarios de la SSPDF en materia de queja contra elementos policiales, robo, vigilancia, venta de droga, vialidad y tránsito; depósitos vehiculares para ayudar a encontrar los automóviles que han sido remolcados por cometer alguna infracción; policía turística y seguridad privada [7].

Otras

Existen otra variedad de herramientas que ofrecen de alguna u otra forma un medio para salvaguardar la integridad de las personas, mayormente enfocadas a violencia de género. Las funciones principales radican en enviar la ubicación de las personas cuando se sienten inseguras o se encuentran involucradas en alguna situación de riesgo. En cuanto a denuncias sobre violencia o acoso dentro de las escuelas no existen actualmente herramientas web o móviles que se utilicen dentro de la CDMX para tratar estas situaciones.

Herramientas Institucionales

Sistema Institucional de Diagnóstico y Alerta Temprana

Con base en el Programa Institucional de Mediano Plazo (PIMP) 2016-2018 del Instituto Politécnico Nacional que tiene como Proyecto Institucional 01, la Implementación del Sistema Institucional de Prevención y Atención a las Necesidades de la Comunidad Politécnica que tiene como objetivo crear y operar un mecanismo para favorecer la gobernanza, que genere información para la prevención de conflictos que incidan en el desarrollo armónico de la vida institucional se realizó el Sistema Institucional de Diagnóstico y Alerta Temprana [8].

La herramienta web desarrollada en la Secretaría General y el Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional brinda un espacio para reportar situaciones o acontecimientos anómalos que afecten o puedan afectar a las personas e instalaciones. Para lo cual necesita dar de alta al usuario que realizará la denuncia mediante su correo institucional y posteriormente realizar la denuncia y agregarla al mapa de la CDMX, dentro de la denuncia se puede indicar el área o clasificación del reporte, la unidad académica o área donde se suscitó la eventualidad y si se requiere una imagen del hecho.

Esta herramienta puede ser accesada ingresando a ella mediante el portal de COSECOVI, con el inconveniente de que la implementación no ha concluido y no se puede realizar el registro de ningún usuario al sistema, misma razón por la cual no se puede utilizar para el levantamiento de denuncias.

Test Violentómetro

La Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género puso al alcance de la comunidad politécnica el Test Violentómetro como página web y como aplicación móvil.

La herramienta tiene como finalidad informar a los usuarios que es la violencia en las relaciones, como se manifiesta, cuales son las estadísticas de los hechos y les permite realizar un test acerca de sus relaciones sentimentales para determinar si es que están sufriendo de violencia en cualquiera de los niveles mencionados por el violentómetro. Al igual que informarles a qué instancias pueden acudir en caso de ser víctimas de violencia en la relación, incluye direcciones, teléfonos y páginas de contacto [10].

Página web de COSECOVI

La página de COSECOVI muestra a los usuarios los teléfonos para realizar denuncias sobre actos de violencia, consumo de sustancias y delitos dentro del Instituto Politécnico Nacional, el directorio de los COSECOVI de cada unidad académica, teléfonos de emergencia, medidas de prevención, vídeos informativos en información sobre protección civil [11].

Prototipo de Sistema para la Gestión de Seguridad Contra la Violencia en el IPN

La herramienta propuesta busca cubrir las necesidades del Instituto Politécnico Nacional, delimitando el caso de estudio a la Escuela Superior de Cómputo para realizar y gestionar las denuncias realizadas por COSECOVI.

La siguiente tabla detalla las diferencias entre la herramienta propuesta y las herramientas existentes.

Software	Diferencia con la herramienta propuesta
BullyButton.com	BullyButton.com es una herramienta web muy completa para realizar denuncias por parte de la comunidad estudiantil y poder generar reportes y estadísticas de los casos presentados, busca generar una cultura de la denuncia y aminorar los casos de bullying escolar. Pero a diferencia de la herramienta propuesta, es una aplicación de paga que no ofrece espacio para otro tipo de denuncias como de infraestructura, sanidad, violencia, delitos, acoso y abuso sexual, consumo de sustancias, etc. De la misma manera limita la generación de reportes y estadísticas a los últimos 30 días, la herramienta propuesta permite realizar estas acciones al tiempo que los administradores consideren apropiado o necesario y da un seguimiento a las denuncias para guiarlas a la mejor solución posible.

Libres	Esta herramienta permite conocer y concientizar acerca de la violencia de género, como identificarla y qué hacer en caso de ser víctima de esta problemática, pone al alcance de los usuarios las entidades mediante las cuales se pueden realizar denuncias y es de carácter gratuito. A diferencia de la herramienta propuesta no ofrece un espacio para realizar denuncias, ni de violencia de género ni de ámbito escolar como de infraestructura, sanidad, violencia, acoso escolar, delitos, acoso y abuso sexual, consumo de sustancias, etc. No es una plataforma que pueda dar seguimiento a denuncias y al no ser desarrollada para la República Mexicana no contiene información de las entidades necesarias para realizar una denuncia en el país, por lo que no podría ser utilizada dentro del Instituto.
Por mi	Esta herramienta permite conocer y concientizar acerca de la violencia de género, como identificarla y qué hacer en caso de ser víctima de esta problemática, pone al alcance de los usuarios las entidades mediante las cuales se pueden realizar denuncias y es de carácter gratuito, incluye también videos y testimonios de personas que han estado en las mismas situaciones para alentar a los usuarios a denunciar este tipo de violencia. A diferencia de la herramienta propuesta no ofrece un espacio para realizar denuncias, ni de violencia de género ni de ámbito escolar como de infraestructura, sanidad, violencia, acoso escolar, delitos, acoso y abuso sexual, consumo de sustancias, etc. No es una plataforma que pueda dar seguimiento a denuncias y al no ser desarrollada para la República Mexicana no contiene información de las entidades necesarias para realizar una denuncia en el país, por lo que no podría ser utilizada dentro del Instituto.
Ventanilla Escolar	Ventanilla Escolar es una herramienta elaborada para promover la denuncia de eventualidades escolares con el objetivo de mejorar la calidad de la educación en el país. Las denuncias que se pueden hacer mediante esta herramienta son respecto a : Infraestructura, Falta o ausentismo de profesores, Cobro de cuotas en escuelas públicas y Acoso escolar o bullying. Enfocadas en niveles preescolar, primaria, secundaria y medio superior de la República Mexicana. A diferencia de la herramienta propuesta que busca tratar casos más específicos del Instituto Politécnico Nacional, primeramente enfocándose a la ESCOM y posteriormente expandir a todas las escuelas de nivel superior y medio superior del Instituto. Ventanilla Escolar brinda una guía para realizar una denuncia sin tener un seguimiento o explicar las líneas de acción a seguir en cuanto la denuncia esté realizada, de la misma manera no brinda un soporte para denuncias formales dentro de las escuelas que maneja. Las denuncias que se pueden hacer mediante esta herramienta carecen de formalidad ya que no solicitan datos que acrediten al denunciante como parte de la comunidad escolar reportada y cuando se busca levantar una denuncia se debe realizar una búsqueda de la escuela sobre la que se quiere realizar el reporte, dicha búsqueda arroja la base de datos completa de más de 160000 escuelas que tienen registradas en el sistema y sin el dato correcto de la escuela no se puede completar la denuncia. Con la herramienta planteada se reducirán los tiempos de denuncia pues el

	registro de los usuarios permitirá identificar de manera automática datos indispensables para la denuncia y acreditarán al denunciante como parte de la comunidad escolar.
Vive segura	Vive segura es una herramienta implementada para la CDMX para denunciar casos de acoso sexual y violencia de género para las mujeres que viven o transitan dentro de la ciudad, mediante esta aplicación se pueden realizar denuncias sobre cualquier acto de acoso en una vialidad o el transporte público, realizar denuncias sobre el estado de las vialidades y calificar cómo se sienten en alguna zona determinada de la ciudad. La aplicación hace recomendaciones a los usuarios sobre las entidades a las que puede acudir después de realizar la denuncia y le brinda acompañamiento psicológico para mejorar su situación. La herramienta propuesta permite además de realizar denuncias por acoso otro tipo de denuncias y para un público de ambos sexos y dentro de un ambiente escolar, enfocado a una variedad más amplia de situaciones tanto de violencia, consumo de sustancias, etc, como del estado de las instalaciones y problemas sanitarios que se pudieran suscitar. Si bien la herramienta propuesta es complementaria a las denuncias formales interpuestas ante las autoridades, brinda un espacio seguro de denuncia para llevar un registro y control de los incidentes dentro de la institución y canaliza a los denunciantes con las entidades correspondientes para tener el acompañamiento necesario durante la resolución a su denuncia.
Mi policía	Mi policía es una aplicación bastante completa en cuanto a denuncias se trata, pues se puede realizar denuncias de cualquier índole dentro de la CDMX y se tiene contacto directo con los policías más cercanos en turno para dar una solución rápida a los sucesos y emergencias. Esta herramienta se puede utilizar dentro del instituto pero a diferencia de la herramienta planteada no permite a los directivos del instituto visualizar los reportes generados ni obtener estadísticas sobre los mismos, para posteriormente tomar las acciones correctivas o preventivas necesarias. La herramienta propuesta no pretende ser suplementaria a este tipo de aplicaciones existentes, si no ser un complemento que permita se guarde un registro interno y se tomen acciones dentro del instituto y a la vez se puedan utilizar otro tipo de medios para realizar denuncias a entidades fuera del instituto en caso de ser requerido, contando con el acompañamiento por parte de la escuela.
Sistema Institucional de Diagnóstico y Alerta Temprana	La idea de ésta herramienta es bastante buena y tiene características similares a la herramienta propuesta, pues cubre las necesidades de COSECOVI ante las denuncias de todo tipo, valida a los usuarios como parte de la comunidad del Instituto y guarda un registro de todas las denuncias recibidas. Sin embargo al no estar implementada y funcional no se puede hacer una comparativa completa respecto a la herramienta propuesta pues no se tienen datos acerca de la generación de reportes y estadísticas, si brinda información sobre el estatus de una denuncia, si informa cuáles serán las líneas de acción para el tratamiento de los casos específicos, si al igual que la herramienta propuesta cuenta con

	repositorios de clasificación de los delitos y de descripciones de los procedimientos de COSECOVI, etc. La principal diferencia con la herramienta propuesta radica en que en el Sistema Institucional de Diagnóstico y Alerta Temprana la clasificación de la infracción es realizada manualmente por el usuario mientras que en la herramienta propuesta el sistema cuenta con un clasificador con 3 filtros, mediante un cuestionario, descripción escrita de los hechos y un filtro manual para la confirmación de la clasificación automática.
Test Violentómetro	El test violentómetro presenta información relacionada con la violencia en las relaciones, explica qué es y cómo se presenta, también permite realizar un test para saber si el usuario sufre de violencia en su relación y ofrece un directorio de las instancias a las que puede acudir si desea levantar una denuncia o si requiere de acompañamiento de algún tipo. A diferencia de la herramienta propuesta no tiene un espacio para denuncia, no abarca más tipos de infracciones, ni realiza reportes o estadísticas de las denuncias, de esta manera se podría identificar al Test violentómetro como una herramienta de índole informativo, la cual puede brindarle a la herramienta propuesta la información requerida para las infracciones de violencia en la relación.
Página web de COSECOVI	La página web de COSECOVI es de carácter informativo y brinda al usuario la orientación necesaria para dirigirse al comité de su unidad académica, sin embargo a diferencia de la herramienta propuesta no es una página donde se puedan levantar denuncias ni dar seguimiento a ellas, al ser sólo informativa se limita a proporcionar un directorio de contactos para los usuarios, por lo que puede ser complementaria a la herramienta propuesta.

Tabla 1 Comparativa del Prototipo de Sistema de Gestión para la Seguridad Contra la Violencia en el IPN y las demás aplicaciones existentes.

Metodología utilizada: Modelo en Cascada

Se ha optado utilizar el modelo de desarrollo en Cascada, puesto que ordena rigurosamente las etapas del proceso para el desarrollo de software, de tal forma que el inicio de cada etapa debe esperar a la finalización de la etapa anterior, manteniendo así una organización en las actividades que deben ser realizadas y tener control de los tiempos que se definen para cada una de esas actividades. También es de fácil entendimiento para los usuarios, y los desarrolladores conocen todas las etapas del mismo [12].

Según Pressman [13] el modelo de vida clásico sugiere un enfoque sistemático, secuencial, para el desarrollo del software que comienza en un nivel de sistemas y progresa con el análisis, diseño, codificación, pruebas y mantenimiento.

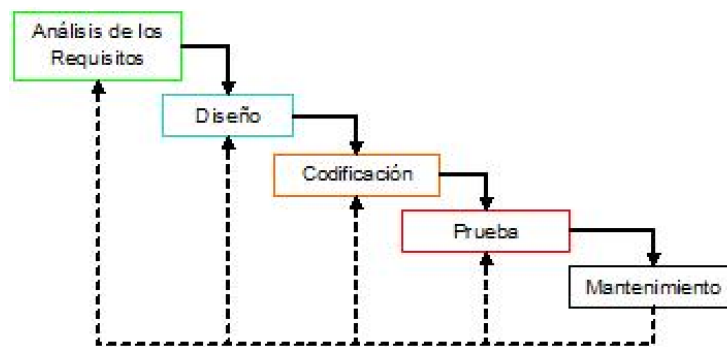


Figura 1 Representación gráfica del modelo en cascada.

Las fases del Modelo en Cascada son las Siguietes:

Análisis de requisitos

En esta fase se analizan las necesidades de los usuarios finales del software para determinar qué objetivos debe cubrir. Es importante señalar que en esta etapa se debe consensuar todo lo que se requiere del sistema y será aquello lo que seguirá en las siguientes etapas, no pudiéndose requerir nuevos resultados a mitad del proceso de elaboración del software.

Diseño del Sistema

Se descompone y organiza el sistema en elementos que puedan elaborarse por separado, aprovechando las ventajas del desarrollo en equipo. Es conveniente distinguir entre diseño de alto nivel o arquitectónico y diseño detallado. El primero de ellos tiene como objetivo definir la estructura de la solución identificando grandes y sus relaciones. Con ello se define la arquitectura de la solución elegida. El segundo define los algoritmos empleados y la organización del código para comenzar la implementación.

Diseño del Programa

Es la fase en donde se realizan los algoritmos necesarios para el cumplimiento de los requerimientos del usuario así como también los análisis necesarios para saber que herramientas usar en la etapa de Codificación.

Codificación

Es la fase en donde se implementa el código fuente, haciendo uso de prototipos así como de pruebas y ensayos para corregir errores. Dependiendo del lenguaje de programación y su versión se crean las bibliotecas y componentes reutilizables dentro del mismo proyecto para hacer que la programación sea un proceso mucho más rápido.

Pruebas

Los elementos, ya programados, se ensamblan para componer el sistema y se comprueba que funciona correctamente y que cumple con los requisitos, antes de ser entregado al usuario final.

Mantenimiento

Una de las etapas más críticas, ya que se destina un 75% de los recursos, es el mantenimiento del Software ya que al utilizarlo como usuario final puede ser que no cumpla con todas nuestras expectativas [12].

Capítulo 2 Marco Teórico

Dentro de la ESCOM, como en otras instituciones educativas, existen problemáticas de violencia, consumo de sustancias y delitos; en la actualidad el Instituto Politécnico Nacional cuenta con Comités de Seguridad Contra la Violencia en cada una de sus unidades académicas los cuales se encargan de gestionar tanto estos tipos de infracciones como las denuncias relacionadas con infraestructura, sanidad, mantenimiento y seguridad de las instalaciones escolares y sus alrededores. Al encargarse de la gestión y mediante el uso de un análisis de la situación, los comités determinan la clasificación y el tratamiento que debe llevar cada denuncia o reporte realizado, es decir cuáles serán los pasos a seguir o procedimientos aplicables según el tipo de infracción identificada.

Tomando en cuenta lo anterior y partiendo desde la naturaleza de los casos que se atienden hasta las acciones que se toman para canalizar o solucionar alguna situación presentada, se considera prudente para fines de este documento, presentar una introducción sobre la clasificación de delitos, catálogo de sanciones, algoritmos clasificadores, análisis de texto y tratamiento de datos.

Clasificación de delitos

Atendiendo a las necesidades planteadas por COSECOVI se realiza un catálogo de delitos, con base en la clasificación dada por el Consejo sobre los problemas que atienden dentro del instituto.

Dicha clasificación consta de: violencia, violencia en el noviazgo, riñas, acoso, consumo de sustancias (alcohol, tabaco, marihuana y otros), posesión de sustancias prohibidas, acoso sexual, abuso sexual, manejo de artefactos explosivos y otros.

La clasificación anterior fue realizada por el Consejo al enfrentarse en más de una ocasión a este tipo de sucesos y dejando el apartado de “otros” para casos que aún no han sido clasificados o que es la primera vez que se presentan.

La siguiente tabla describe de manera más extensa el catálogo de delitos y sus indicadores.

Delito	Indicadores		Descripción
Violencia	Acoso		La violencia es el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra persona o un grupo que tiene como consecuencia o es muy probable que tenga como consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte.
	Castigos corporales		
	Insultos		
	Malos tratos emocionales		
	Intimidación		
	Violencia física y verbal	Burlas, poner apodos, golpear, insultar, amenazar, acorralar, robar, esconder o dañar las cosas de la	

		víctima	
Violencia en el noviazgo	Maltrato emocional	Maltrato físico después llorar y pedir disculpas y usar chantaje emocional.	Todo ataque intencional de tipo sexual, físico o psicológico, de un miembro de la pareja contra el otro en una relación de noviazgo con el objeto de controlar o dominar a la persona. Psicológica: Son acciones orientadas a controlar, restringir los movimientos o vigilar a la otra persona; aislarla socialmente; desvalorizarla, denigrarla, humillarla o hacerla sentir mal consigo misma; hacer que otros se pongan en su contra, acusarla falsamente o culparla por circunstancias negativas; obligarla a ir en contra de la ley o de sus creencias morales y/o religiosas; destruir su confianza en sí misma o en la pareja. Emocional: Son actos de naturaleza verbal o no verbal que generan intencionalmente en la víctima ansiedad, temor o miedo, tal como las intimidaciones y las amenazas. Incluye las amenazas o los actos de violencia dirigidos a un familiar o a un conocido de la víctima, a sus bienes o hacia el agresor mismo, realizados con el mismo fin. Verbal: Se da a través del lenguaje, groserías, humillaciones, gritos, etc. Físico: Son actos sobre el cuerpo de la persona, que produce daño o dolor sobre la misma (golpes, jalones, tirones, patadas, cachetadas, mordidas, pellizcos, intento de estrangulamiento, etc.). Sexual: Son actos obligados, no consentidos por la víctima, orientados a satisfacer necesidades o deseos sexuales del o la victimario/a.
		Romper o destruir algún bien personal del otro intencionalmente	
		Amenazar con tener una relación con otra persona	
		Amenazar con hacerse daño a sí mismo(a), si el otro no hacía algo que él (ella) dijo	
		Celos excesivos Decir que la pareja es acreedor(a) de un golpe (aunque no lo lleve a cabo)	
	Maltrato psicológico	Llamar varias veces al día para averiguar qué está haciendo el otro	
		Controlar su tiempo o sus actividades cotidianas	
		Imponer el punto de vista	
		Acusar injustamente de ser infiel	
		Tratar de cambiar el modo de vestir del otro	
	Maltrato sexual	Forzar a tener relaciones sexuales	
		Obligar a tener comportamientos sexuales que no le agradaban o con los que no se sentía a gusto	
	Maltrato físico leve	Tirones Jalones de cabello o de los brazos	
		Arañazos	
		Apretar fuerte con intención de retener	

	Maltrato físico moderado	Golpes		
		Bofetadas		
		Pelea verbal o física entre dos o más personas		
Riñas	Pelea verbal o física entre dos o más personas		Una riña es una discusión entre dos personas en que generalmente se reprochan algo y se insultan.	
Acoso	Conducta violenta o agresiva que se repite y que se da de manera constante.		Forma de violencia entre compañeros en la que uno o varios alumnos molestan y agreden de manera constante y repetida a uno o varios compañeros, quienes no pueden defenderse de manera efectiva y generalmente están en una posición de desventaja o inferioridad. Puede causar daños físicos, sociales o emocionales en quienes lo sufren. Se puede presentar de manera directa con violencia física y/o verbal y uso de armas para violentar o amenazar a la víctima. Y de manera indirecta mediante violencia psicológica y ciberacoso	
	Agresiones presentes por largos periodos			
	Es intencional			
	Las agresiones buscan provocar un daño.			
	Intervienen tres actores : las víctimas, los agresores y los testigos			
	Acoso con violencia indirecta	Divulgación de chismes, secretos y calumnias		
		Mensajes anónimos		
		Leyendas en baños o paredes para insultar a alguien.		
Usar la Internet, los teléfonos celulares, los mensajes instantáneos o el correo electrónico para difundir calumnias o videos que atenten contra la integridad de alguien.				
Consumo de sustancias Alcohol	Identificación visual por parte de compañeros, docente o administrativos.		Alumnos, personal docente o administrativo que sean identificados consumiendo bebidas alcohólicas de cualquier tipo dentro de cualquiera de las instalaciones del instituto	
	Recepción de un reporte de que se encontró a algún alumno consumiendo bebidas alcohólicas.			
Consumo de sustancias Tabaco	Identificación visual por parte de compañeros, docente o administrativos.		Alumnos, personal docente o administrativo que sean identificados fumando productos de tabaco o sus derivados dentro de cualquiera de las instalaciones del instituto, encontrándose estos fuera de las áreas asignadas para ésta actividad.	

Consumo de sustancias Marihuana	Identificación visual por parte de compañeros, docente o administrativos.	Alumnos, personal docente o administrativo que sean identificados haciendo uso de marihuana dentro de cualquiera de las instalaciones del instituto
Consumo de sustancias Otros	Identificación visual por parte de compañeros, docente o administrativos. Sustancias prohibidas: anfetaminas, cocaína, LSD, inhalantes, PCP, etc.	Alumnos, personal docente o administrativo que sean identificados haciendo uso cualquier sustancia prohibida dentro de cualquiera de las instalaciones del instituto
Posesión de sustancias prohibidas	Identificación visual por parte de compañeros, docente o administrativos. Sustancias prohibidas: alcohol, marihuana, anfetaminas, cocaína, LSD, inhalantes, PCP, etc.	Alumnos que sean identificados o sorprendidos teniendo en su poder (sin hacer uso de ellas) sustancias prohibidas dentro de cualquiera de las instalaciones del instituto
Acoso sexual	Contacto físico innecesario y no deseado.	Comportamiento de tono sexual tal como contactos físicos e insinuaciones, observaciones de tipo sexual, exhibición de pornografía y exigencias sexuales, verbales o de hecho. Este tipo de conducta puede ser humillante y puede constituir un problema de salud y de seguridad.
	Observaciones molestas y otras formas de acoso verbal.	
	Miradas lascivas y gestos relacionados con la sexualidad.	
	Petición de favores sexuales.	
	Insultos, observaciones, bromas e insinuaciones de carácter sexual.	
	Comentarios, bromas, gestos o miradas sexuales.	
	Manoseos, jalones o pellizcos en forma sexual.	
	Restregar a la víctima contra alguien de un modo sexual.	
	Propagar rumores sexuales acerca de la víctima.	
	Jalar la ropa de manera sexual.	
	Mostrar, dar o dejar imágenes sexuales, fotografías, ilustraciones, mensajes o notas sexuales.	
	Escritos, mensajes (pintas, grafitis) sexuales acerca de la víctima, en paredes de los baños, vestuarios, etc.	
	Forzar a besar a alguien o a algo más que besar	
	Llamar a la víctima “gay” o “lesbiana”.	
	Espiar mientras se cambia o está encerrada en un sanitario.	
	La utilización o exhibición de material pornográfico.	
Abuso sexual	Violación	Cualquier acción que presiona u

	Sodomía sin consentimiento	obliga a alguien a hacer algo sexualmente que no quiere hacer. También puede referirse al comportamiento que afecta la habilidad de la persona de controlar su actividad sexual o las circunstancias bajo las cuales ocurre la actividad sexual. Se consigue a través de fuerza, intimidación, violencia, coerción, manipulación, amenaza, engaño o abuso de autoridad.
	Abuso de menores	
	Caricias	
	Exposición	
	Voyeurismo	
	Intentos de cometer estos actos	
Manejo de artefactos explosivos	Portación, manipulación o uso de artefactos explosivos.	Alumnos, personal docente o administrativo que sean identificados o sorprendidos teniendo en su poder artefactos explosivos dentro de cualquiera de las instalaciones del instituto. Llamadas, avisos o amenazas acerca de la presencia de algún artefacto explosivo dentro de las instalaciones del instituto
	Llamadas o amenazas de bomba	
Otros		Cualquier comportamiento indebido, delictivo, agresivo, etc. que atente contra la seguridad propia, del cuerpo estudiantil, docente y administrativo del instituto que se encuentre fuera de las descripciones anteriores.

Tabla 2 Clasificación de Delitos [14] - [20]

Catálogo de sanciones

Un orden social se caracteriza principalmente por las diversas formas de conducta, usos y costumbres (con respectivos valores y principios), con los que los individuos y grupos de una comunidad establecen sus relaciones sociales. Por la importancia que tiene y las consecuencias que generan, estas conductas se respaldan en las instituciones y autoridades oficiales, que las aprueban o desaprueban, conforme su a los principios y valores predominantes o instituidos en el medio social. Entiéndase por *sanción* a la reacción de aprobación o reprobación de una autoridad, de un subgrupo o de toda la sociedad hacia respecto a conducta. Estas sanciones están bajo control de los grupos oficiales y se realizan de acuerdo con las tradiciones y procedimientos establecidos por ley que rige a una comunidad. En una sociedad, las sanciones de reprobación (referente a *lo que no se debe hacer*), suelen ser más organizadas y definidas que las de aprobación, y suelen estar explícitas en el orden social y jurídico.

Cuando la violencia se convierte en una problemática social hay que enfocarse en las escuelas como espacios privilegiados para “la formación, la convivencia, la disciplina sustentada en el diálogo, el respeto a la diferencia y la vivencia de principios democráticos, todo bajo los principios de la dignidad y los derechos humanos. Espacio social preponderante, la escuela llega a ser sustituto de la familia; es una fragua de personalidades, de ciudadanos que la sociedad crea para dar vida a la democracia; es el organismo donde las personas transitan de la infancia a la vida adulta; es la institución que, con sus actividades, contribuye a edificar la cultura nacional.”

El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) ha realizado una extensa investigación y análisis de aproximadamente 600 reglamentos escolares, para abordar el tema de la convivencia escolar desde la relación de actores (alumnos, docentes y directivos) y reglamentos escolares. Dicho material proporciona una recopilación de las diferentes sanciones ante ciertos actos delictivos que puedan efectuarse en sus comunidades [21].

Dentro del reglamento interno del Instituto Politécnico Nacional existen responsabilidades que son sancionadas dependiendo de la naturaleza y gravedad de las mismas, a continuación se presentan las infracciones y sus respectivas sanciones, que el Instituto Politécnico Nacional define dentro de su reglamento interno:

CAPÍTULO V

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS ALUMNOS

Artículo 55. Son obligaciones de los alumnos:

- I. Conocer y cumplir la Ley Orgánica, el presente Reglamento, el Reglamento General de Estudios y los demás ordenamientos jurídicos y administrativos internos aplicables;
- II. Realizar oportunamente los trámites escolares;
- III. Cumplir con las sesiones y actividades establecidas en el programa de estudios de cada unidad de aprendizaje;
- IV. Asistir y participar en las prácticas y visitas escolares, técnicas y profesionales, establecidas en las unidades de aprendizaje y autorizadas por la dirección de coordinación correspondiente;
- V. Portar la credencial de estudiante y utilizarla de forma personal e intransferible como identificación, a solicitud del personal y autoridades del Instituto;
- VI. Guardar respeto a los miembros de la comunidad politécnica y a los visitantes del Instituto;
- VII. Desempeñar, con responsabilidad y compromiso académico, los cargos de consejero en los distintos órganos colegiados del Instituto;
- VIII. Atender las medidas en materia de protección civil, solicitadas por la dependencia politécnica competente, así como aquellas que sean necesarias para preservar el orden y la seguridad de las personas que se encuentren en las instalaciones del Instituto;
- IX. Abstenerse de realizar o participar en cualquier acto o forma de violencia, discriminación o falta de respeto en contra de las personas que se encuentren en las instalaciones del Instituto;
- X. Abstenerse de realizar cualquier acción que cause daño a instalaciones, áreas deportivas, culturales, mobiliario, maquinaria, equipo, ambientes de aprendizaje, bienes informáticos y los demás que conformen el patrimonio del Instituto;
- XI. Abstenerse de realizar actividades que dañen o degraden los servicios informáticos institucionales y cualquier medio que los soporte, como es la infraestructura de cómputo y comunicaciones de los sistemas informáticos;
- XII. Abstenerse de suplantar la identidad electrónica de personas o activos de tecnologías de la información y la comunicación;
- XIII. Abstenerse de violar o intentar vulnerar los mecanismos de confidencialidad y autenticación de archivos de tecnologías de la información y la comunicación;
- XIV. No incurrir en alguna conducta sancionada por la normatividad en materia de tecnologías de la información y la comunicación, y

XV.Las demás que se deriven de la Ley Orgánica, del presente Reglamento y de otros ordenamientos jurídicos y administrativos internos aplicables.

CAPÍTULO VI DE LAS CAUSAS DE RESPONSABILIDAD

Artículo 56. Son causas de responsabilidad de los alumnos las siguientes:

- I. Incumplir con alguna de las obligaciones previstas en el Artículo 55, fracciones I, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV y XV del presente Reglamento;
- II. Falsificar, alterar o utilizar indebidamente documentos oficiales, escolares, sellos y credenciales;
- III. Apoderarse indebidamente de bienes y documentos que formen parte del patrimonio del Instituto, de su personal o de otros alumnos;
- IV.Utilizar para fines distintos a los académicos y sin autorización previa el nombre, escudo, lema e himno del Instituto;
- V. Portar armas o cualquier objeto que pueda ser usado para amenazar o producir lesiones;
- VI.Recurrir a cualquier forma de violencia en las instalaciones politécnicas o fuera de ellas usando el nombre, escudo, lema o cualquier otro signo distintivo de la institución;
- VII.Asumir actitudes irrespetuosas, provocadoras o violentas en contra de cualquier persona que se encuentren en las instalaciones del Instituto;
- VIII.Incitar o inducir a otros alumnos a que realicen actos u omisiones que violen la Ley Orgánica, este Reglamento y demás ordenamientos aplicables, independientemente de que se consuman o no;
- IX.Intentar influir en el profesor, alumnos, personal del Instituto o alguna otra persona con el objeto de acreditar indebidamente cualquier unidad de aprendizaje o conseguir la modificación de la calificación obtenida;
- X. Intentar influir en el profesor, alumnos, personal del Instituto o cualquier otra persona, con el objeto de alterar cualquier trámite, gestión o documento académico o administrativo;
- XI.Registrar los derechos de autor o de propiedad industrial pertenecientes al Instituto, así como realizar su explotación o utilización sin autorización, en términos de la Ley Federal del Derecho de Autor y de la Ley de la Propiedad Industrial;
- XII. Impedir el ejercicio de actividades a los miembros de la comunidad politécnica o el uso de instalaciones, así como influir mediante coacción en la toma de decisiones;
- XIII. Suplantar o permitir ser suplantado en la realización de cualquier actividad académica, trámite o gestión administrativa;

XIV.Distribuir, poseer o consumir psicotrópicos, estupefacientes o bebidas embriagantes en las instalaciones del Instituto o concurrir al mismo bajo la influencia de alguno de ellos;

XV.Consumir productos de tabaco dentro de las instalaciones del Instituto, con excepción de los alumnos mayores de edad, quienes podrán consumirlos en las áreas exclusivas para fumar, establecidas de acuerdo a la Ley General para el Control del Tabaco, y

XVI.Realizar cualquier actividad que atente contra el orden, buen nombre, prestigio académico y dignidad del Instituto.

Artículo 57. Si de las responsabilidades a que se refiere este Capítulo se deriva la presunta comisión de hechos delictivos, el titular de la dependencia politécnica involucrada lo hará del conocimiento de la Secretaría General y de la Oficina del Abogado General para los efectos legales a que haya lugar.

CAPÍTULO VII DE LAS SANCIONES

Artículo 58. El alumno que incurra en cualquiera de las causas de responsabilidad previstas en el presente Reglamento se hará acreedor, según corresponda, a las siguientes sanciones:

I. Apercibimiento;

II. Amonestación escrita;

III. Baja de alguna unidad de aprendizaje hasta por un periodo escolar, conservando la posibilidad de acreditarla mediante la presentación de Examen a Título de Suficiencia.

IV.Baja temporal hasta por un periodo escolar; conservando la posibilidad de acreditarla mediante la presentación de Examen a Título de Suficiencia, o

V. Baja definitiva del Instituto.

Artículo 59. En la determinación de sanciones se observarán los principios del debido proceso, respetando la garantía de audiencia y tomando en consideración los siguientes criterios, con independencia de la situación escolar del alumno:

I. La gravedad de la falta;

II. Las consecuencias producidas;

III. Las causas y circunstancias de responsabilidad, y

IV.La reincidencia. Se considera reincidente al alumno que haya sido sancionado en términos del presente capítulo y que incurra nuevamente en alguna de las causales de responsabilidad previstas en el Artículo 56. En todo caso, la sanción deberá guardar un principio de proporcionalidad y equidad con respecto a la falta cometida.

Artículo 60. Se considerará conducta grave aquella que:

- I. Ponga en riesgo o afecte la vida, integridad física o el patrimonio de cualquier persona que se encuentre en las instalaciones del Instituto;
- II. Ponga en riesgo o afecte el patrimonio del Instituto, o
- III. Afecte la prestación de los servicios que el Instituto tiene a su cargo.

Artículo 61. El alumno que incurra en alguna de las causas de responsabilidad previstas en este reglamento y con ello provoque alguna afectación al patrimonio del Instituto, estará obligado a reparar el daño ocasionado.

Artículo 62. Las sanciones previstas en el Artículo 58 no serán acumulables y se aplicarán preferentemente en el orden de prelación establecido, salvo que causas justificadas obliguen a la aplicación de otros criterios.

Artículo 63. Las sanciones serán determinadas por el Pleno del Consejo Técnico Consultivo Escolar, a propuesta de la Comisión de Honor del propio Consejo y serán notificadas para su aplicación por el Titular de la Dirección de la Unidad Académica. Para el caso de las Unidades Académicas de Investigación Científica y Tecnológica, así como aquellas Unidades Académicas que no cuenten con Consejo Técnico Consultivo Escolar, será el Titular de la Dirección de la Unidad quien determinará y notificará las sanciones correspondientes, debiendo observar en todo momento lo establecido en el presente Reglamento y demás disposiciones aplicables.

La aplicación de sanciones se determinará previo procedimiento en el que se escuche al interesado conforme a los principios de legalidad, objetividad, celeridad, eficacia y equidad.

Las sanciones deberán ser fijadas por escrito, notificarse fehacientemente al interesado y expresar los hechos que las motiven, así como la referencia a las normas que se consideren violadas.

En caso de que el alumno sea menor de edad, las diligencias únicamente podrán llevarse a cabo cuando éste se encuentre acompañado por su padre, madre o tutor.

Artículo 64. Las sanciones a que se refiere el presente Capítulo deberán ser notificadas en forma inmediata a que hayan sido determinadas y surtirán efecto al día siguiente a aquel en que hayan sido notificadas por escrito a los interesados [22].

CAPÍTULO VIII

DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN POR SANCIONES DISCIPLINARIAS

Artículo 65. El alumno que considere afectados sus derechos por sanciones disciplinarias, podrá presentar recurso de reconsideración impugnando la sanción ante la Comisión de Honor del Consejo General Consultivo, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la resolución.

Artículo 66. El escrito a través del cual se interponga el recurso de reconsideración deberá expresar lo siguiente:

- I. A quien se dirige;
- II. El nombre del alumno y el domicilio que señale para oír y recibir notificaciones;
- III. El acto por el que se inconforma y la fecha en que se le notificó o tuvo conocimiento del mismo;
- IV. Los agravios que considera se le causan;
- V. Copia de la resolución o acto que se impugna y de la notificación correspondiente;
- VI. Las pruebas que ofrezca, que tengan relación inmediata y directa con la resolución o acto impugnado debiendo acompañar los documentos con que cuente, y
- VII. En su caso, solicitud de interrupción de efectos de sanciones recurridas, en términos del Artículo 67 del presente Reglamento.

Artículo 67. Las sanciones disciplinarias en las que se haya interpuesto algún recurso, podrán interrumpir sus efectos únicamente en los casos que determine la instancia correspondiente, previa solicitud escrita del interesado, hasta en tanto no obtenga una resolución definitiva que revoque, modifique o confirme la anterior.

Artículo 68. La Comisión de Honor del Consejo General Consultivo deberá resolver el recurso y notificarlo en un plazo que no excederá de diez días hábiles contados a partir del día siguiente de haberlo recibido. Dicha resolución deberá estar fundada y motivada.

Artículo 69. Las resoluciones que al efecto emita la Comisión de Honor del Consejo General Consultivo serán inapelables. Lo anterior, sin perjuicio de que el Titular de la Dirección General considere que la importancia del caso amerita que el mismo sea presentado ante el pleno del Consejo General Consultivo, para que decida si revoca, modifica o confirma la resolución.

Artículo 70. El Consejo General Consultivo valorará las pruebas que rindan los interesados y, con espíritu de imparcialidad, al dictar sus fallos podrá confirmar, modificar o revocar la sanción impuesta velando, en todo caso, por la preservación de la seguridad de la comunidad, disciplina y orden institucional.

Análisis de texto

Los sistemas de análisis de texto ayudan a extraer información (considerada de calidad) de textos. Se estima que el 80% de la información relevante para una empresa viene de algún tipo de dato no estructurado, los cuales están formados, en gran parte, por texto.

Los analizadores de texto son programas que ayudan a analizar los datos basados en texto y organizarlos de una forma que permita entender lo que tienen por decir. Hay muchos sistemas de “*text analytics*”, pero no todos ofrecen las mismas características y opciones, unos brindan herramientas potentes, pero tienen mucho que aprender.

Las funciones de comparación de términos son útiles para las comparaciones "aproximadas" que encuentran registros en una base de datos que coinciden de forma aproximada con una clave de búsqueda, desde el punto de vista fonético o léxico. Las funciones de expresiones regulares identifican patrones de caracteres concretos y son útiles a la hora de validar datos, por ejemplo, en las comprobaciones de tipos, en las comprobaciones de rangos y las comprobaciones de caracteres no permitidos [24].

Ejemplos:

SAS

Herramienta de software con el objetivo extraer conocimiento útil de datos no estructurados, especialmente contenido en línea, desde libros a formularios para comentar.

QDA Miner's WordStat

Dispone de diversas habilidades para analizar datos cualitativos. Para analizar textos, el programa utiliza un módulo diseñado para análisis de contenido, análisis de texto y análisis de sentimiento y puede utilizarse para analizar páginas web y redes sociales, así como para business intelligence.

Suite de Cognitive Services de Microsoft

Herramientas de inteligencia artificial, ayudan a crear apps inteligentes con interacción natural y contextual. No es estrictamente un programa de análisis de texto, incorpora elementos de análisis de texto en su manera de analizar discursos y lenguaje.

Voyant Tools

No es un sistema de análisis profundo, tiene una interfaz sencilla y realiza varias tareas de análisis. En segundos analiza una página web y proporcionar una visualización de los datos en el texto.

Watson

Se llama Watson Natural Language Understanding y usa tecnología cognitiva para analizar texto, cosa que incluye evaluación de sentimientos y emociones.

Open Calais

Reconoce relaciones entre diferentes entidades, en datos no estructurados y la organización consecuente. No analiza sentimientos complejos, gestiona datos no estructurados y los convierte en una base de conocimiento.

Folksonomy de Bismart

Utiliza etiquetas inteligentes para filtrar archivos de datos no estructurados y localizar información específica. Es fácil y rápido de usar, dispone de opciones diferentes, y es considerado ideal para proyectos colaborativos [23].

IBM PureData System for Analytics

Las funciones de análisis de texto tienen dos agrupaciones: funciones de comparación de términos y funciones de expresiones regulares [25].

Natural Language Toolkit

Plataforma líder (Python) para trabajar con datos en lenguaje humano. Proporciona interfaces para más de 50 recursos corporales y léxicos como WordNet, junto con un conjunto de bibliotecas de procesamiento de texto para clasificación, tokenización, derivación, etiquetado, análisis y razonamiento semántico, envoltorios para bibliotecas de PNL de potencia industrial [26].

Tratamiento de datos

Manejo de la Información

De acuerdo a la Ley Federal de Protección de datos personales, el manejo de información debe cumplir con lo siguiente:

CAPÍTULO II

DE LOS PRINCIPIOS DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Artículo 6.- Los responsables en el tratamiento de datos personales, deberán observar los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad, previstos en la Ley.

Artículo 7.- Los datos personales deberán recabarse y tratarse de manera lícita conforme a las disposiciones establecidas por esta Ley y demás normatividad aplicable.

La obtención de datos personales no debe hacerse a través de medios engañosos o fraudulentos. En todo tratamiento de datos personales, se presume que existe la expectativa razonable de privacidad, entendida como la confianza que deposita cualquier persona en otra, respecto de que los datos personales proporcionados entre ellos serán tratados conforme a lo que acordaron las partes en los términos establecidos por esta Ley.

Artículo 8.- Todo tratamiento de datos personales estará sujeto al consentimiento de su titular, salvo las excepciones previstas por la presente Ley.

El consentimiento será expreso cuando la voluntad se manifieste verbalmente, por escrito, por medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología, o por signos inequívocos.

Se entenderá que el titular consiente tácitamente el tratamiento de sus datos, cuando habiéndose puesto a su disposición el aviso de privacidad, no manifieste su oposición.

Los datos financieros o patrimoniales requerirán el consentimiento expreso de su titular, salvo las excepciones a que se refieren los artículos 10 y 37 de la presente Ley.

El consentimiento podrá ser revocado en cualquier momento sin que se le atribuyan efectos retroactivos. Para revocar el consentimiento, el responsable deberá, en el aviso de privacidad, establecer los mecanismos y procedimientos para ello.

Artículo 9.-Tratándose de datos personales sensibles, el responsable deberá obtener el consentimiento expreso y por escrito del titular para su tratamiento, a través de su firma autógrafa, firma electrónica, o cualquier mecanismo de autenticación que al efecto se establezca. No podrán crearse bases de datos que contengan datos personales sensibles, sin que se justifique la creación de las mismas para finalidades legítimas, concretas y acordes con las actividades o fines explícitos que persigue el sujeto regulado.

Artículo 10.-No será necesario el consentimiento para el tratamiento de los datos personales cuando:

I. Esté previsto en una Ley;

II. Los datos figuren en fuentes de acceso público;

III. Los datos personales se sometan a un procedimiento previo de disociación;

IV. Tenga el propósito de cumplir obligaciones derivadas de una relación jurídica entre el titular y el responsable.

V. Exista una situación de emergencia que potencialmente pueda dañar a un individuo en su persona o en sus bienes;

VI. Sean indispensables para la atención médica, la prevención, diagnóstico, la prestación de asistencia sanitaria, tratamientos médicos o la gestión de servicios sanitarios, mientras el titular no esté en condiciones de otorgar el consentimiento, en los términos que establece la Ley General de Salud y demás disposiciones jurídicas aplicables y que dicho tratamiento de datos se realice por una persona sujeta al secreto profesional u obligación equivalente, o

VII. Se dicte resolución de autoridad competente.

Artículo 11.-El responsable procurará que los datos personales contenidos en las bases de datos sean pertinentes, correctos y actualizados para los fines para los cuales fueron recabados.

Cuando los datos de carácter personal hayan dejado de ser necesarios para el cumplimiento de las finalidades previstas por el aviso de privacidad y las disposiciones legales aplicables, deberán ser cancelados.

El responsable de la base de datos estará obligado a eliminar la información relativa al incumplimiento de obligaciones contractuales, una vez que transcurra un plazo de setenta y dos meses, contado a partir de la fecha calendario en que se presente el mencionado incumplimiento.

Artículo 12.- El tratamiento de datos personales deberá limitarse al cumplimiento de las finalidades previstas en el aviso de privacidad. Si el responsable pretende tratar los datos para un fin distinto que no resulte compatible o análogo a los fines establecidos en aviso de privacidad, se requerirá obtener nuevamente el consentimiento del titular.

Artículo 13.- El tratamiento de datos personales será el que resulte necesario, adecuado y relevante en relación con las finalidades previstas en el aviso de privacidad. En particular para datos personales sensibles, el responsable deberá realizar esfuerzos razonables para limitar el periodo de tratamiento de los mismos a efecto de que sea el mínimo indispensable.

Artículo 14.- El responsable velará por el cumplimiento de los principios de protección de datos personales establecidos por esta Ley, debiendo adoptar las medidas necesarias para su aplicación. Lo anterior aplicará aún y cuando estos datos fueren tratados por un tercero a solicitud del responsable. El responsable deberá tomar las medidas necesarias y suficientes para garantizar que el aviso de privacidad dado a conocer al titular, sea respetado en todo momento por él o por terceros con los que guarde alguna relación jurídica.

Artículo 15.- El responsable tendrá la obligación de informar a los titulares de los datos, la información que se recaba de ellos y con qué fines, a través del aviso de privacidad.

Artículo 16.- El aviso de privacidad deberá contener, al menos, la siguiente información:

- I. La identidad y domicilio del responsable que los recaba;
- II. Las finalidades del tratamiento de datos;
- III. Las opciones y medios que el responsable ofrezca a los titulares para limitar el uso o divulgación de los datos;
- IV. Los medios para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley;
- V. En su caso, las transferencias de datos que se efectúen, y
- VI. El procedimiento y medio por el cual el responsable comunicará a los titulares de cambios al aviso de privacidad, de conformidad con lo previsto en esta Ley.

En el caso de datos personales sensibles, el aviso de privacidad deberá señalar expresamente que se trata de este tipo de datos.

Artículo 17.- El aviso de privacidad debe ponerse a disposición de los titulares a través de formatos impresos, digitales, visuales, sonoros o cualquier otra tecnología, de la siguiente manera:

- I. Cuando los datos personales hayan sido obtenidos personalmente del titular, el aviso de privacidad deberá ser facilitado en el momento en que se

recaba el dato de forma clara y fehaciente, a través de los formatos por los que se recaban, salvo que se hubiera facilitado el aviso con anterioridad, y

- II. Cuando los datos personales sean obtenidos directamente del titular por cualquier medio electrónico, óptico, sonoro, visual, o a través de cualquier otra tecnología, el responsable deberá proporcionar al titular de manera inmediata, al menos la información a que se refiere las fracciones I y II del artículo anterior, así como proveer los mecanismos para que el titular conozca el texto completo del aviso de privacidad.

Artículo 18.- Cuando los datos no hayan sido obtenidos directamente del titular, el responsable deberá darle a conocer el cambio en el aviso de privacidad.

No resulta aplicable lo establecido en el párrafo anterior, cuando el tratamiento sea con fines históricos, estadísticos o científicos.

Cuando resulte imposible dar a conocer el aviso de privacidad al titular o exija esfuerzos desproporcionados, en consideración al número de titulares, o a la antigüedad de los datos, previa autorización del Instituto, el responsable podrá instrumentar medidas compensatorias en términos del Reglamento de esta Ley.

Artículo 19.- Todo responsable que lleve a cabo tratamiento de datos personales deberá establecer y mantener medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas que permitan proteger los datos personales contra daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizado.

Los responsables no adoptarán medidas de seguridad menores a aquellas que mantengan para el manejo de su información. Asimismo se tomará en cuenta el riesgo existente, las posibles consecuencias para los titulares, la sensibilidad de los datos y el desarrollo tecnológico.

Artículo 20.- Las vulneraciones de seguridad ocurridas en cualquier fase del tratamiento que afecten de forma significativa los derechos patrimoniales o morales de los titulares, serán informadas de forma inmediata por el responsable al titular, a fin de que este último pueda tomar las medidas correspondientes a la defensa de sus derechos.

Artículo 21.- El responsable o terceros que intervengan en cualquier fase del tratamiento de datos personales deberán guardar confidencialidad respecto de éstos, obligación que subsistirá aun después de finalizar sus relaciones con el titular o, en su caso, con el responsable [27].

Medidas de Seguridad a los Sistemas de Datos Personales

Artículo 6. Para los efectos de la presente Ley, se entiende por:

Sistema de Datos Personales: Todo conjunto organizado de archivos, registros, ficheros, bases o banco de datos personales de los entes públicos, cualquiera que sea la forma o modalidad de su creación, almacenamiento, organización y acceso;

Artículo 6. Para los efectos de la presente Ley, se entiende por:

Tratamiento de Datos Personales: Cualquier operación o conjunto de operaciones efectuadas mediante procedimientos automatizados, informáticos, manuales, mecánicos, digitales o electrónicos, aplicados a los sistemas de datos personales, relacionados con la obtención, registro, organización, conservación, elaboración, utilización, cesión, difusión, cotejo o interconexión o cualquier otra forma que permita obtener información de los mismos y facilite al interesado el

acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos, así como su bloqueo, supresión o destrucción;

v Tipos de sistemas de datos personales (art. 4 LTDP)

- I. Físicos
- II. Automatizados

v Categorías de datos personales (art. 5 LTDP)

- 1. Identificativos
- 2. Electrónicos
- 3. Laborales
- 4. Patrimoniales
- 5. Sobre procedimientos administrativos y/o jurisdiccionales
- 6. Académicos
- 7. De tránsito y movimientos migratorios
- 8. Salud
- 9. Biométricos
- 10. Especialmente protegidos (sensibles)
- 11. Datos personales de naturaleza pública [28]

CAPÍTULO VII

Medidas de Seguridad

Los entes públicos establecerán las medidas de seguridad técnica y organizativa para garantizar la confidencialidad e integridad de cada sistema de datos personales que posean. Las medidas serán adoptadas en relación con el menor o mayor grado de protección que ameriten los datos personales, deberán constar por escrito y ser comunicadas al Instituto para su registro

Artículo 30. El ente público responsable de la tutela y tratamiento del sistema de datos personales adoptará las medidas de seguridad conforme a lo siguiente:

I. Tipos de seguridad:

- a) Física: Se refiere a toda medida orientada a la protección de instalaciones, equipos, soportes o sistemas de datos para la prevención de riesgos por caso fortuito o causas de fuerza mayor.
- b) Lógica: Se refiere a las medidas de protección que permiten la identificación y autenticación de las personas o usuarios autorizados para el tratamiento de los datos personales de acuerdo con su función.
- c) De desarrollo y aplicaciones: Se refiere a las medidas de protección que permiten la identificación y autenticación de las personas o usuarios autorizados para el tratamiento de los datos personales de acuerdo con su función.
- d) De cifrado: Es implementación de algoritmos, claves, contraseñas, así como dispositivos concretos de protección que garantizan la integridad y confidencialidad de la información.

e) De comunicaciones y redes: Se refiere a las restricciones preventivas o de riesgos que deberán observar los usuarios de datos o sistemas de datos personales para acceder a dominios o cargar programas autorizados, así como para el manejo de telecomunicaciones [29].

Algoritmos Clasificadores

Cualquier método de clasificación utiliza un conjunto de características o parámetros para caracterizar cada objeto, donde estas características deben ser relevantes para la tarea en cuestión. Consideramos los métodos para la clasificación supervisada, lo que significa que un experto humano ha determinado en qué clases se puede clasificar un objeto y también ha proporcionado un conjunto de objetos de muestra con clases conocidas. Este conjunto de objetos conocidos se denomina conjunto de entrenamiento porque los programas de clasificación lo utilizan para aprender a clasificar los objetos. Hay dos fases para construir un clasificador. En la fase de entrenamiento, el conjunto de entrenamiento se utiliza para decidir cómo se deben ponderar y combinar los parámetros para separar las distintas clases de objetos. En la fase de aplicación, las ponderaciones determinadas en el conjunto de entrenamiento se aplican a un conjunto de objetos que no tienen clases conocidas para determinar cuáles son sus clases [30].

Ejemplos

Redes neuronales

La mayor ventaja de los métodos de redes neuronales es que son generales: pueden manejar problemas con muchos parámetros y pueden clasificar bien los objetos incluso cuando la distribución de objetos en el espacio de parámetros de N dimensiones es muy compleja. La desventaja de las redes neuronales es que son notoriamente lentas, especialmente en la fase de entrenamiento, pero también en la fase de aplicación. Otra desventaja importante de las redes neuronales es que es muy difícil determinar cómo la red está tomando su decisión. En consecuencia, es difícil determinar cuáles de las características de la imagen que se utilizan son importantes y útiles para la clasificación y cuáles no tienen valor [32].

Clasificadores de vecinos más cercanos (K-NN)

Un clasificador muy simple puede basarse en un enfoque de vecino más cercano. En este método, uno simplemente encuentra en el espacio de la característica N -dimensional el objeto más cercano desde el conjunto de entrenamiento a un objeto que está siendo clasificado. Como el vecino está cerca, es probable que sea similar al objeto que se está clasificando y, por lo tanto, es probable que sea la misma clase que ese objeto. Los métodos de vecino más cercano tienen la ventaja de que son fáciles de implementar. También pueden dar resultados bastante buenos si las características se eligen con cuidado y se ponderan con cuidado en el cálculo de la distancia. Existen varios inconvenientes importantes de los métodos del vecino más cercano. Primero, ellos (como las redes neuronales) no simplifican la distribución de objetos en el espacio de parámetros a un conjunto comprensible de parámetros. En su lugar, el conjunto de entrenamiento se conserva en su totalidad como una descripción de la distribución del objeto. El método también es bastante lento si el conjunto de entrenamiento tiene muchos ejemplos. La deficiencia más grave de los

métodos del vecino más cercano es que son muy sensibles a la presencia de parámetros irrelevantes [34]

Árboles de decisión

En los métodos de árbol de decisión de eje paralelo, se construye un árbol binario en el que en cada nodo se compara un solo parámetro con alguna constante. Si el valor de la característica es mayor que el umbral, se toma la rama derecha del árbol; Si el valor es menor, se sigue la rama izquierda. Después de una serie de estas pruebas, se llega a un nodo de hoja del árbol donde todos los objetos están etiquetados como pertenecientes a una clase en particular. Estos se denominan árboles de ejes paralelos porque corresponden a la partición del espacio de parámetros con un conjunto de hiperplanos que son paralelos a todos los ejes de características, excepto el que se está probando.

Los árboles de decisión paralelos al eje suelen ser mucho más rápidos en la fase de construcción que en los métodos de redes neuronales, y también tienden a ser más rápidos durante la fase de aplicación. Su desventaja es que no son tan flexibles para modelar distribuciones de espacio de parámetros que tienen distribuciones complejas como redes neuronales o métodos de vecino más cercano. De hecho, incluso las formas simples pueden causar dificultades con estos métodos. Los árboles de ejes paralelos tienden a ser bastante elaborados, con muchos nodos, para problemas realistas.

Árboles de decisión oblicua

Los árboles de decisión oblicuos intentan superar la desventaja de los árboles paralelos al eje al permitir que los hiperplanos en cada nodo del árbol tengan cualquier orientación en el espacio de parámetros. Matemáticamente, esto significa que en cada nodo se calcula una combinación lineal de algunos o todos los parámetros y la suma se compara con una constante. La bifurcación posterior hasta que se alcanza un nodo de hoja es como la que se usa para árboles paralelos a ejes.

Los árboles de decisión oblicuos son considerablemente más difíciles de construir que los árboles de ejes paralelos porque hay muchos más planos posibles a considerar en cada nodo de árbol. Como resultado, el proceso de formación es más lento. Sin embargo, suelen ser mucho más rápidos de construir que las redes neuronales. Tienen una gran ventaja sobre todos los otros métodos: a menudo producen estructuras muy simples que usan solo unos pocos parámetros para clasificar los objetos. Es sencillo al examinar un árbol de decisión oblicuo para determinar qué parámetros fueron los más importantes para ayudar a clasificar los objetos y cuáles no se usaron.

El método del vecino más cercano se puede generalizar para usar los K vecinos más cercanos a un objeto, que puede votar por la clase del objeto. Si el voto no es unánime, da una estimación de la incertidumbre de la clasificación mayoritaria del objeto. El mismo enfoque puede aplicarse a los árboles de decisión. Si el algoritmo de búsqueda utilizado para construir el árbol de decisión

tiene un componente aleatorio, se puede construir un número de árboles de decisión diferentes y dejar que voten por una clase de objeto

El K-NN es un algoritmo de aprendizaje supervisado, es decir, que a partir de un juego de datos inicial su objetivo será el de clasificar correctamente todas las instancias nuevas. El juego de datos típico de este tipo de algoritmos está formado por varios atributos descriptivos y un solo atributo objetivo (también llamado clase) [33].

Capítulo 3 Análisis

Propósito del sistema

El Prototipo de Sistema para la Gestión de Seguridad contra la Violencia en el IPN se creará con el propósito de apoyar en la gestión de las denuncias que permita la atención y seguimiento enfocado en los temas de prevención contra la violencia, delincuencia y adicciones. Facilitará el proceso de denuncia y creará una forma más accesible y privada de recibir la ayuda necesaria, y agilizar el seguimiento de los casos, al igual que generar estadísticas para fines de retroalimentación.

Alcance del sistema

1. El Prototipo de Sistema para la Gestión de Seguridad contra la Violencia en el IPN va a cubrir la necesidad de tener un repositorio unificado de los casos de violencia, delitos y/o adicción que se llegaran a reportar en COSECOVI de la ESCOM y/o COSECOVI general.
 2. El prototipo va a cubrir la necesidad de tener un control de reincidencias.
 3. El prototipo permitirá el monitoreo del seguimiento de las denuncias.
 4. Contará con un módulo generador de reportes para indicar las estadísticas periódicas de los casos.
 5. Tendrá un clasificador de delitos para guiar a la mejor solución posible de los casos.
 6. Contará con un repositorio de descripción de procedimientos o acciones a seguir ante alguna de las eventualidades antes mencionadas que gestiona COSECOVI
 7. El prototipo no realizará denuncias a autoridades fuera del Instituto Politécnico Nacional.
 8. El sistema no va a ser un medio de comunicación interna de COSECOVI, únicamente va a ser de carácter informativo y un apoyo a la denuncia y seguimiento de incidentes.
 9. Es sistema no es resolutivo, únicamente es una herramienta auxiliar al seguimiento de una denuncia.
 10. El sistema no compartirá información con organismos ajenos a COSECOVI.
 11. El sistema no ejecuta las rutas a seguir de manera automática, solamente brinda una guía mediante los repositorios.
 12. El sistema no sustituye a los métodos de denuncias convencionales o ya existentes.
 13. El sistema contará con la opción de generar un acuse de recibido por cada denuncia que reciba.
-
- A. El punto 1 de los alcances del sistema tiene como objetivo el evitar la duplicidad de los reportes de incidentes
 - B. El punto 3 beneficiará a las actividades realizadas por COSECOVI brindándole integridad y disponibilidad de la información para dar seguimiento a reincidencias, de ésta manera podrá identificar los casos en los cuales las soluciones no han sido óptimas y determinar qué acciones son necesarias.
 - C. Con el punto 4 se quiere ofrecer al denunciante y a COSECOVI un método para visualizar el estatus del su caso, para demostrar que las denuncias realizadas llegarán a las instancias

necesarias o indicar qué acciones se requieren para seguir la línea de denuncia y así lograr ser solucionadas y de esta manera alentar a los estudiantes a tener una cultura de la denuncia.

- D. El objetivo del punto 5 es que COSECOVI pueda formar un panorama general de las situaciones ocurridas dentro de la ESCOM, esto para poder identificar focos de alerta, comportamientos recurrentes, etc. y poder tomar decisiones, plantear lineamientos y/o procedimientos para reducir los casos o mejorar en ello.
- E. El punto 6 tiene como objetivo unificar la clasificación de delitos para minimizar los tiempos en el proceso de denuncia y enfocar las actividades de COSECOVI a darle solución a cada caso.
- F. Con el punto 7 se pretende dar a conocer los procesos y acciones delimitados por COSECOVI general para poder hacer uso de ellos cada vez que se requiera, así como permitir que los COSECOVI escolares puedan acceder a la información en un repositorio unificado.
- G. El punto 13 pretende brindar la opción de tener un comprobante en formato PDF de la denuncia levantada.

Resumen del sistema

Contexto del sistema

Se plantea que el Prototipo de Sistema para la Gestión de Seguridad contra la Violencia será una aplicación web desarrollada con HTML, PHP, CSS y Python.

Aplicación en la cual el administrador general del sistema será el único actor designado para poder realizar las altas o bajas de los administradores de COSECOVI de la Escuela Superior de Cómputo, podrá generar reportes de los acontecimientos sucedidos en la ESCOM, así como generar estadísticas; el administrador general del sistema también podrá consultar y modificar el repositorio de descripción de procedimientos (información acerca de los procedimientos y líneas de acción a seguir) según sucedan actos delictivos en la ESCOM, así como modificar la clasificación de delitos y, en caso de ser necesario, agregar nuevos delitos a la lista de ésta clasificación (y agregar todo lo que conlleve a la clasificación del nuevo delito).

Los administradores de COSECOVI de las Unidades académicas (para efectos de este prototipo entiéndase como única unidad académica a la Escuela Superior de Cómputo) podrán consultar el repositorio de descripción de procedimientos y líneas de acción para atender las denuncias que sean recibidas en el sistema. Podrán crear expedientes a los denunciantes de algún delito incurrido dentro de las instalaciones del Instituto, así como crear expedientes a los agresores que incurran en alguna falta o delito que violento o disturbe la paz en el Instituto o a alguno de los integrantes del mismo. También podrán generar expedientes para las denuncias en las cuales no se tiene identificado si las personas que violentan la paz de la comunidad son pertenecientes a la misma, o se tiene la certeza de que son externos. Podrán generar informes acerca de las denuncias presentadas y dar seguimiento a las mismas hasta la resolución de los casos; éstos administradores también podrán decidir cuál será la clasificación más adecuada con la cual las denuncias deben ser etiquetadas. Los administradores de las Unidades académicas también van poder agregar reportes relacionados con infraestructura y/o mantenimiento del Instituto, así como

actualizar el estado de un expediente y la información del mismo mediante la carga de los documentos correspondientes al caso

Los usuarios del sistema podrán registrarse e iniciar sesión, también podrán realizar denuncias a través de un formulario que los guiará a la selección correcta del tipo de incidente reportado y les permitirá agregar una breve descripción de dicho incidente, al mismo tiempo los usuarios podrán agregar pruebas como audios, imágenes, videos o archivos PDF para reforzar dicha denuncia, posteriormente se les notificará cual es el paso a seguir para dar continuidad a su caso hasta la resolución del mismo. Los usuarios también podrán visualizar las páginas informativas sobre los servicios que proporciona COSECOVI.

Usuarios mínimos podrán visualizar las páginas informativas o de carácter público sobre COSECOVI.

Funciones del sistema

- Inicio de sesión para los administradores de COSECOVI General y COSECOVI de la Escuela Superior de Cómputo (el registro de los administradores de ESCOM será realizado por el administrador general del sistema).
- Registro e inicio de sesión de los usuarios del sistema (Denunciantes, externos a COSECOVI).
- Validación de los datos de inicio de sesión.
- Modificación, actualización o eliminación de administradores generales o de la unidad académica ESCOM (el caso de eliminación no aplica al administrador general).
- Modificación, actualización o eliminación de registros dentro del repositorio de descripciones de procedimientos por los administradores generales de COSECOVI. El cual incluirá tipo de involucrados, clasificación del delito y descripción de procedimiento.
- Creación de cuentas para los denunciantes del sistema, donde se registrará la siguiente información:
 - Número de boleta / Número de trabajador
 - Apellido paterno
 - Apellido materno
 - Nombre(s)
 - Tipo de persona (estudiante, trabajador)
 - Denuncias realizadas
- Modificación o actualización del estado de los expedientes de denunciantes, por los administradores de la unidad académica.
- Alta de denuncia proveniente de otra línea de denuncia la cual contiene los siguientes datos:
 - Lugar de hechos
 - Fecha
 - Narrativa
 - Respuestas a cuestionario
 - Descripción o información sobre el infractor

- Consulta de los expedientes de denuncias por los administradores de la unidad académica.
- Modificación o actualización de los expedientes de denuncias, por los administradores de la unidad académica.
- Enviar denuncias a través de un formulario con los siguientes datos:
 - Fecha y hora del incidente
 - Lugar del incidente
 - Nombre o descripción del agresor
 - Descripción de los hechos
 - Respuestas a cuestionario
 - Pruebas (en caso de existencia)
- Consulta del repositorio de descripción de procedimientos por los administradores generales y los administradores de las unidades académicas.
- Actualización de los informes de denuncias.
- Generación periódica de estadísticas sobre las denuncias realizadas en el sistema.
- Consulta del estatus que lleva una denuncia.
- Se tendrá un directorio con los participantes del COSECOVI de la ESCOM.
- El sistema permitirá realizar denuncias de mantenimiento, sanidad o relacionados a la infraestructura de la escuela.

Características de los usuarios

- Administrador General → Trabajador del Instituto Politécnico Nacional con un número de trabajador, designado por alguna autoridad del instituto, con habilidades de cómputo necesarias para poder administrar la información que exista en el sistema (visualizarla, modificarla, actualizarla o eliminarla).
- Administrador UA → Trabajador de la Escuela Superior de Cómputo con un número de trabajador, designado por alguna de las autoridades de la institución, con habilidades de cómputo necesarias para poder administrar la información que exista en el sistema (visualizarla, modificarla o actualizarla).
- Usuario → Personas pertenecientes a la comunidad de la escuela, ya sean alumnos, docentes o administrativos de la misma, que tengan un número de boleta o trabajador con el cual puedan registrarse. Dicho usuario debe contar con habilidades de cómputo necesarias para poder utilizar las interfaces web del sistema y poder realizar denuncias, así como ver el seguimiento del caso al que pertenezca.
- Usuario no registrado → Personas pertenecientes o no a la comunidad politécnica, que no tengan un número de boleta o trabajador con el cual puedan registrarse. El usuario debe contar con habilidades necesarias para poder utilizar las interfaces del sistema que sean de carácter público.

Análisis de Mercado

Segmentación del Mercado

Los consumidores a los que se pretende llegar con éste prototipo de sistema son los pertenecientes a la Comunidad de la Escuela Superior de Cómputo, siendo éstos los estudiantes, el personal docente y el personal administrativo de la Unidad Académica. Los estudiantes deben estar inscritos con al menos carga mínima en el plan de estudio actual de la Escuela Superior de Cómputo o (de ser el caso) tener un Dictamen que avale su estadía en la escuela. Mientras que el personal docente y administrativo deben pertenecer a un área laboral dentro de las instalaciones de la escuela.

Público Objetivo

El sistema que se pretende desarrollar va enfocado a aquellos grupos de la comunidad de ESCOM que sufren o han sufrido de algún delito dentro o fuera de la unidad académica o a aquellos consumidores que procuran la seguridad de la comunidad y que conocen la importancia de realizar denuncias sobre incidentes que lleguen a suscitarse en las instalaciones de la Escuela. Se busca llegar a aquellos grupos de la comunidad que estén dispuestos a denunciar actos delictivos o actos que pongan en riesgo la seguridad de todos los integrantes de la Escuela Superior de Cómputo.

Se piensa que las personas pertenecientes a la comunidad de ESCOM pueden aumentar el número de denuncias de incidentes si se tiene una herramienta informática que facilite la realización de las mismas, evitando el proceso de acudir a las oficinas de COSECOVI para hacer una denuncia. La herramienta informática puede ser más cómoda de utilizar pues, al ser una herramienta web, se puede acceder a ella fácilmente, proporcionando a los denunciantes la comodidad y privacidad que necesitan para poder dar a conocer los sucesos delictivos de la Escuela Superior de Cómputo.

Análisis de la Demanda

Para realizar este análisis se realizó una encuesta a poco más de 100 personas pertenecientes a la comunidad politécnica (en su mayoría de la ESCOM), haciendo preguntas relacionadas con incidentes que hayan padecido o que se hayan enterado de su existencia dentro del Instituto Politécnico Nacional. Se presentan las encuestas realizadas y sus respectivos resultados en forma de gráficas:

Pregunta 1. ¿Has sido víctima de violencia (física, verbal, psicológica, en la relación, etc), de acoso o de algún delito dentro del Instituto?

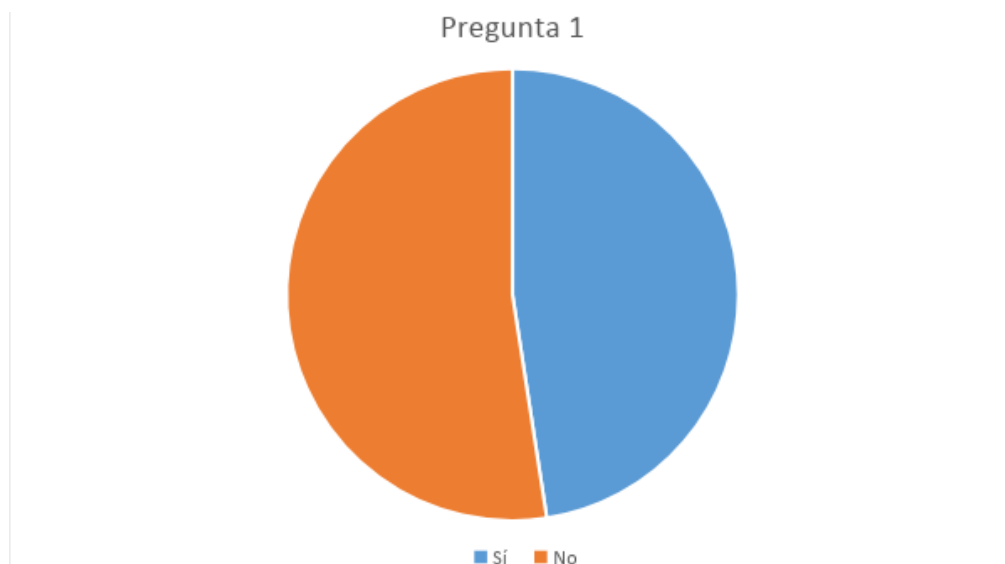


Figura 2 Gráfica de la pregunta 1.

El gráfico muestra que el 51.9% de los encuestados ha sufrido algún tipo de violencia dentro de las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional.

Pregunta 2. En caso de que la respuesta anterior fuera afirmativa. ¿Qué calificación le darías al evento?

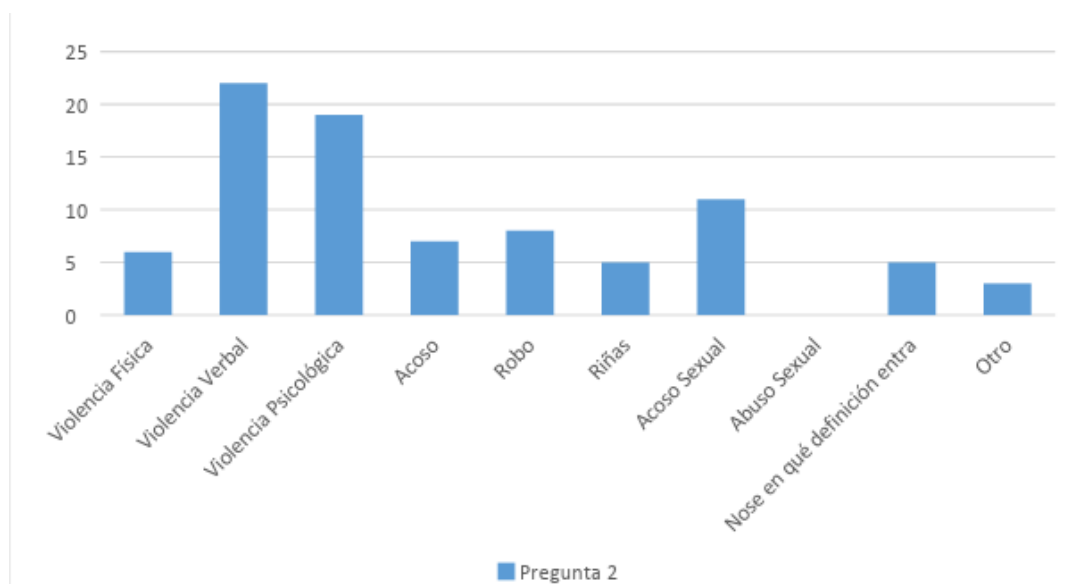


Figura 3 Gráfica de la pregunta 2.

De las personas que han asegurado haber sufrido algún tipo de incidente, los más notorios son de tipo Violencia verbal (21.2%), violencia psicológica (18.3%) y acoso sexual (10.6%). Esto indica la importancia de tomar medidas preventivas y correctivas ante los incidentes que se suscitan dentro de la comunidad.

Pregunta 3. ¿Has presenciado consumo, portación o venta de sustancias prohibidas (alcohol, tabaco o drogas) dentro del Instituto?

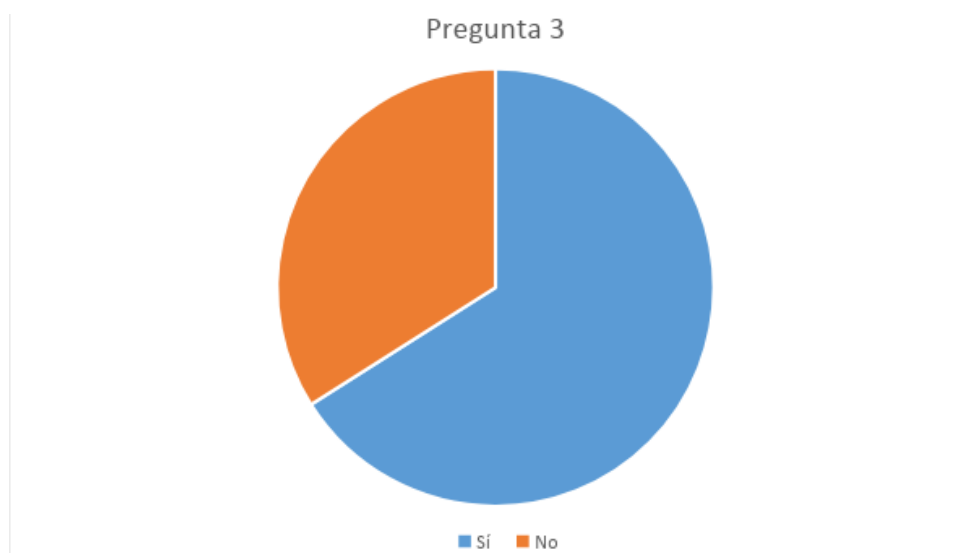


Figura 4 Gráfica de la pregunta 3

El 66.3% de los encuestados han afirmado que han sido testigos de que miembros de la comunidad consumen, portan o comercializan sustancias prohibidas (alcohol, tabaco y drogas) en la Institución.

Pregunta 4. Si has sido víctima o presenciado alguno de los casos antes mencionados. ¿Denunciaste?

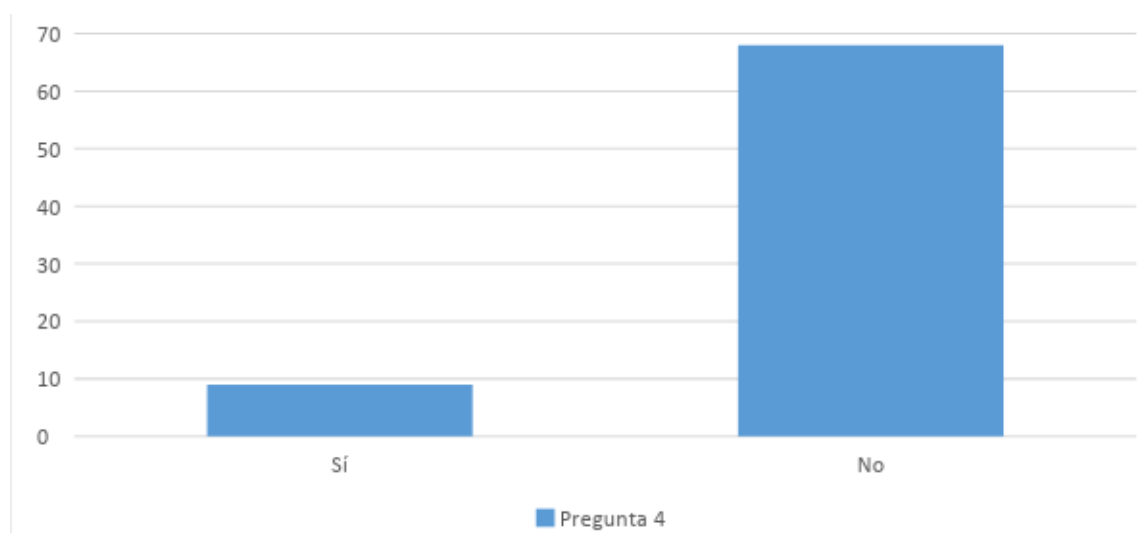


Figura 5 Gráfica de la pregunta 4

Una cifra alarmante, pues solo 9 del total de encuestados que han afirmado haber sufrido o presenciado algún incidente o delito han realizado denuncias sobre los hechos sucedidos.

Pregunta 5. ¿Conoces con qué instancias acudir para realizar una denuncia dentro del Instituto?

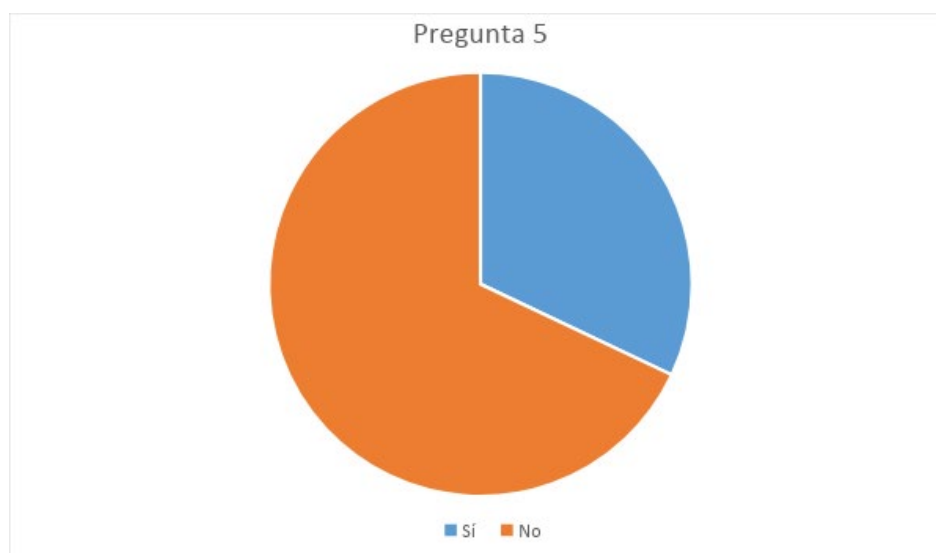


Figura 6 Gráfica de la pregunta 5

El 69.2% de los encuestados no conocen las instancias a las que pueden acudir para realizar la denuncia de algún incidente, esto demuestra la importancia que tiene la difusión de información respecto al tema.

Pregunta 6. ¿Sabes que es COSECOVI y en que te puede ayudar?

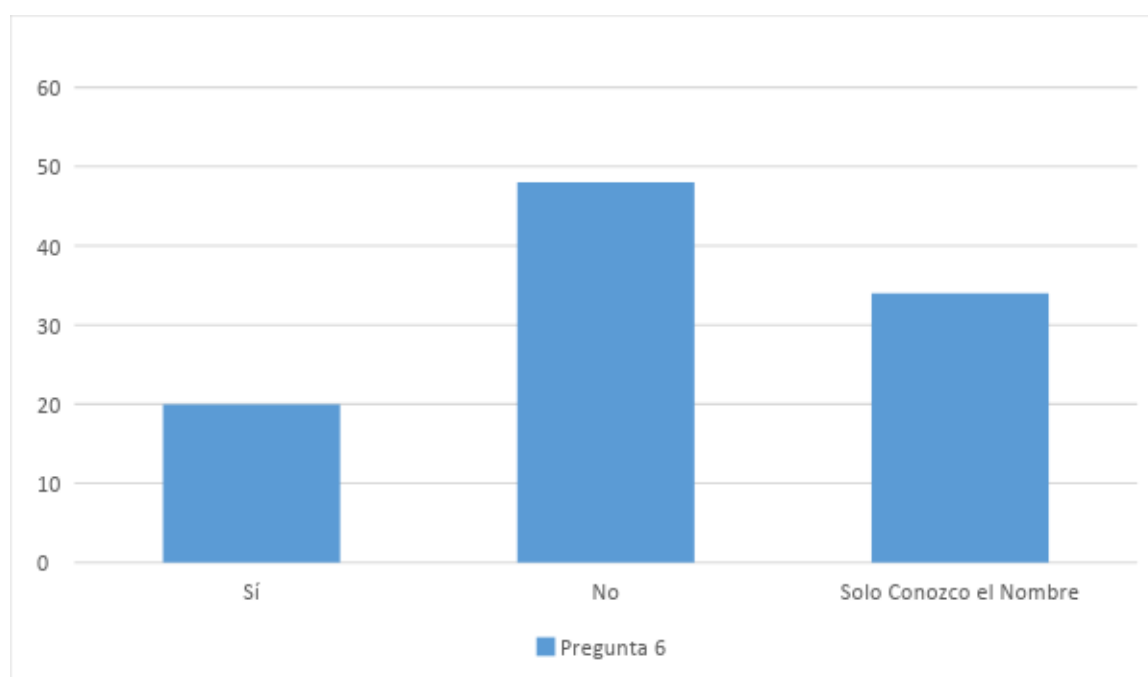


Figura 7 Gráfica de la pregunta 6

El 46.7% de los encuestados no sabe qué es COSECOVI, el 33.3% de los miembros de la comunidad conocen de su existencia pero no saben qué funciones tiene ni en que los puede

orientar y tan solo el 20% saben la importancia que tiene este órgano institucional y los beneficios que provee.

Pregunta 7. ¿Consideras que la gente denunciaría más mediante una herramienta tecnológica?

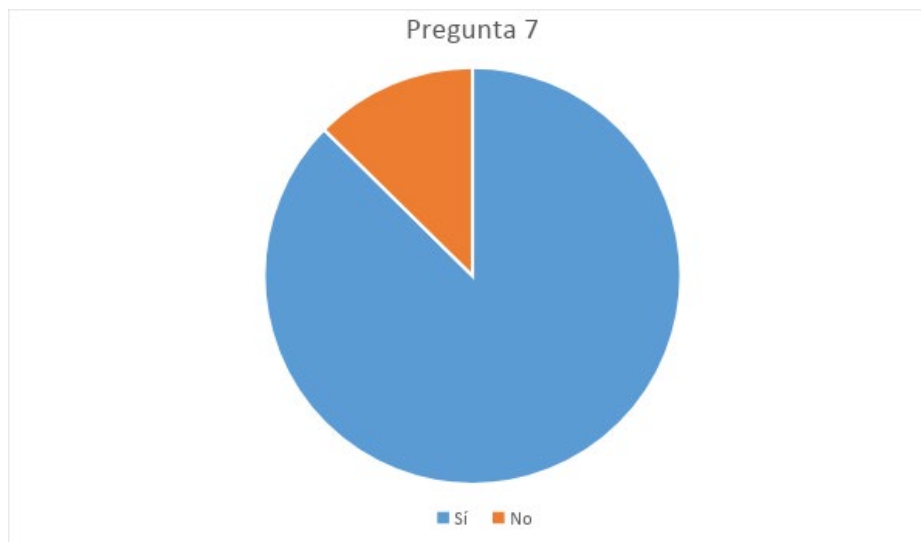


Figura 8 Gráfica de la pregunta 7

La mayoría de los encuestados (84.8%) considera que la implementación de una herramienta informática para realizar denuncias ayudaría a incrementar el número de denuncias sobre incidentes que existan en el Instituto Politécnico Nacional.

Pregunta 8. A tu consideración, ¿por qué las personas no denuncian?

La anterior fue una pregunta que contaba con respuesta abierta, por lo que los encuestados tuvieron libertad de dar su punto de vista respecto a la falta de cultura de denuncia. Aunque las respuestas fueron variadas, hubo varias coincidencias, ya que la mayoría de los encuestados afirma que la principal causa para no denunciar es el miedo, por otro lado la indiferencia y la falta de información forman parte de las principales razones de dicha apatía a denunciar.

Conclusión

Con base en las encuestas aplicadas a la comunidad politécnica, en su mayoría pertenecientes a ESCOM, podemos afirmar que el desarrollo de una herramienta informática para la gestión de denuncias sobre incidentes puede contribuir a mejorar el sistema actual, existente en la ESCOM, con la finalidad de disminuir el número de delitos y faltas a los reglamentos del Instituto, para contribuir al aumento de la seguridad que la comunidad solicita.

Estudio de Factibilidad

Factibilidad Económica

Estimación de costos

Para realizar la estimación del costo del software a desarrollar se utilizó el modelo de COCOMO II, este modelo permite realizar estimaciones en función del tamaño del software, y de un conjunto de factores de costo y escala.

COCOMO II posee tres modelos denominados *Composición de Aplicación*, *Diseño Temprano* y *Post-Arquitectura*. Cada uno de ellos orientados a sectores específicos del mercado de desarrollo de software y a las distintas etapas del desarrollo de software. Para esta primera etapa del desarrollo del proyecto se desarrolló el modelo de *Composición de Aplicación*, ya que es utilizado durante la etapa de prototipo del desarrollo de software.

El esfuerzo para concretar un proyecto de desarrollo de software, cualquiera sea el modelo empleado, se expresa en meses/persona (PM) y representa los meses de trabajo de una persona en tiempo completo, requeridos para desarrollar el proyecto.

La fórmula propuesta en este modelo es la siguiente:

$$PM = NOP / PROD$$

Donde:

NOP (Nuevos Puntos Objeto): Tamaño del nuevo software a desarrollar expresado en Puntos Objeto y se calcula de la siguiente manera:

$$NOP = OP \times (100 - \%reuso)/100$$

OP (Puntos Objeto): Tamaño del software a desarrollar expresado en Puntos Objeto

%reuso: Porcentaje de reuso que se espera lograr en el proyecto

PROD: Es la productividad promedio determinada a partir del análisis de datos de proyectos en [Banker 1994].

Para obtener los puntos objeto del sistema a desarrollar se buscó apoyo de la siguiente tabla para obtener un aproximado de todas las pantallas y reportes que se van a necesitar:

Puntos Objetos	Valor óptimo	Valor Promedio	Valor pesimista
Pantallas	20	30	40
Reportes	1	2	3
Componente 4GL	1	1	1

Tabla 3 Puntos Objeto

Se ha considerado que el número ideal de pantallas que el sistema debería tener es de 20 pantallas y los reportes a entregar serían (idealmente) 1, pero para obtener un mejor aproximado se utilizó el promedio de objetos y el máximos de objetos para tener un resultado más real de puntos objetos que se van a tener, para esto haremos uso de la siguiente fórmula:

$$Total PO = \frac{V. \acute{O}ptimo + 4(V. Promedio) + V. Pesimista}{6} = 30$$

Se obtuvieron los siguientes resultados:

Total de pantallas = 27

Número de pantalla	Nombre de Pantalla	Descripción	Complejidad
1	Inicio	Pantalla donde se mostrará la información general de COSECOVI y se tendrán los enlaces para registrarse o iniciar sesión.	Baja
2	Registro de usuario	Pantalla en la que se realizará el registro del usuario	Media
3	Inicio de Sesión	Pantalla de ingreso al sistema	Media
4	Administradores UA	Pantalla que permitirá a los Administradores Generales, visualizar Administradores UA y acceder a las funciones de Agregar, Modificar Eliminar y Ver	Media
5	Agregar Administrador	Pantalla de registro que permitirá a los Administradores Generales registrar a nuevos Administradores de UA	Media
6	Modificar Administrador	Pantalla donde el administrador general podrá Eliminar administradores de UA	Media
7	Directorio COSECOVI	Pantalla que permitirá a los Administradores Generales, visualizar el Directorio de COSECOVI y acceder a las funciones de Agregar, Modificar y Eliminar	Baja
8	Agregar registro a Directorio COSECOVI	Pantalla que permitirá a los Administradores Generales Agregar un registro al Directorio COSECOVI	Baja
9	Modificar registro de Directorio COSECOVI	Pantalla que permitirá a los Administradores Generales Modificar un registro de Directorio COSECOVI	Media

10	Descripción de procedimientos	Pantalla que permitirá a los Administradores Generales, visualizar las Descripciones de procedimientos y acceder a las funciones de Agregar, Modificar y Eliminar	Baja
11	Agregar Descripción de procedimiento	Pantalla que permitirá a los Administradores Generales Agregar un registro a la Descripción de procedimientos	Baja
12	Modificar Descripción de procedimiento	Pantalla que permitirá a los Administradores Generales Modificar un registro de la Descripción de procedimientos	Media
13	Primer cuestionario	Pantalla que permitirá a los Administradores Generales, visualizar las preguntas de Primer cuestionario y acceder a las funciones de Agregar, Modificar y Eliminar	Media
14	Agregar pregunta (Primer cuestionario)	Pantalla que permitirá a los Administradores Generales Agregar una pregunta a Primer cuestionario	Media
15	Modificar pregunta (Primer cuestionario)	Pantalla que permitirá a los Administradores Generales modificar una pregunta de Primer cuestionario	Media
16	Preguntas Clasificadoras	Pantalla que permitirá a los Administradores Generales, visualizar las preguntas de Preguntas Clasificadoras y acceder a las funciones de Agregar, Modificar y Eliminar	Media
17	Agregar pregunta (Preguntas Clasificadoras)	Pantalla que permitirá a los Administradores Generales Agregar una pregunta a Preguntas Clasificadoras	Media
18	Modificar Pregunta (Preguntas Clasificadoras)	Pantalla que permitirá a los Administradores Generales modificar una pregunta de Preguntas Clasificadoras	Media
19	Clasificaciones	Pantalla que permitirá a los Administradores Generales visualizar las clasificaciones de delitos y acceder a las funciones de Agregar, Modificar y Eliminar	Baja
20	Agregar Clasificación	Pantalla que permitirá a los Administradores Generales Agregar una clasificación de delito	Baja
21	Modificar Clasificación	Pantalla que permitirá a los Administradores Generales Modificar una clasificación de delito	Media
22	Mis Denuncias	Pantalla que permitirá a los usuarios visualizar	Media

		denuncias levantadas relacionadas a su cuenta.	
23	Ver Denuncia	Pantalla que permitirá a los usuarios visualizar el detalle de una denuncia en específico.	Media
24	Levantar Denuncia	Pantalla que permitirá a los usuarios levantar una denuncia	Alta
25	Levantar Denuncia Infraestructura	Pantalla que permitirá a los Administradores Generales y de UA levantar una denuncia de tipo Infraestructura	Media
26	Modificar Denuncia	Pantalla que permitirá a los Administradores Generales y de UA modificar el estatus de una denuncia	Media
27	Gráficas	Pantalla que permitirá a los Administradores generales y de UA generar graficas	Alta

Tabla 4 Pantallas del Sistema

Total de reportes = 2

Número de Reporte	Nombre del Reporte	Descripción	Complejidad
1	Manual de usuario	Reporte donde se muestra la forma en la que debe ser montado el software en un servidor.	Medio
2	Documentación del proyecto	Reporte donde se muestra el análisis y los requerimientos necesarios para el desarrollo del software.	Difícil

Tabla 5 Reportes del sistema

Componentes 4GL = 2

Número de componente	Nombre del Componente	Descripción	Complejidad
1	PHP	Lenguaje de programación para el desarrollo de sistemas web	Difícil
2	Python	Lenguaje de programación para desarrollar módulo funcional del proyecto	Difícil

Tabla 6 Componentes del sistema

Utilizando la tabla 7, de pesos, definida para cada una de la dificultad de los puntos objetos se obtuvo el peso total de objetos analizados en la tabla anterior, multiplicando los resultados del total de puntos objetos por la dificultad que tiene cada uno de ellos.

Puntos Objeto	Complejidad-peso		
	Simple	Medio	Difícil
Pantallas	1	2	3
Reportes	2	5	8
4GL			10

Tabla 7 Pesos

Peso Pantallas = $(1*1) + (27 * 2) + (1 * 3) = 57$

Peso Reportes = $5 + 8 = 13$

Peso Componentes 4GL = $2 * 10 = 20$

Peso Total (OP) = P. Pantallas + P. Reportes + P. 4GL = 57 + 13 + 20 = 90

Para el proyecto actual no se utilizará algún tipo de código ya existente por lo cual el porcentaje de reuso (%reuso) es igual con cero.

%reuso = 0

Para calcular la productividad del equipo de trabajo se usó la siguiente tabla que contiene los ratios de productividad según las capacidades de los integrantes del equipo de trabajo:

Experiencia de los desarrolladores	Muy Bajo	Bajo	Medio	Alto	Muy Alto
Nivel de Capacidades	Muy Bajo	Bajo	Medio	Alto	Muy Alto
PROD	4	7	13	25	50

Tabla 8 Ratios de Productividad

Se ha definido un nivel de Productividad medio ya que, aunque el equipo de trabajo tiene experiencia en desarrollo de software web, debe aprender a utilizar nuevas herramientas de desarrollo para implementar el producto final deseado, pero este factor no implica que el equipo de trabajo tenga bajas capacidades para desarrollar el mismo. Cabe destacar que la productividad esta medida en Personas/Mes.

PROD = Medio = 13

Con todos estos valores calculados ya podemos obtener el valor de los nuevos puntos objeto (NOP) y finalmente calcular el valor total del esfuerzo que se necesita para desarrollar el proyecto:

$$NOP = OP \times (100 - \%reuso)/100 = 90 \times (100 - 0) / 100 = 90$$

$$PM = NOP / PROD = 90 / 13 = 6.9 = 7 \text{ Personas/Mes}$$

PM para el completo desarrollo del sistema = 42 personas (proyecto a desarrollar en 6 meses)

Sueldo Mensual aproximado: \$ 16,417.00 MXN (aprox) (de acuerdo a la fundación WageIndicator, a través de su portal MiSalario.org)

Sueldo Total del personal del proyecto: \$ 16,417.00 MXN * 42 personas = \$689,514.00 MXN (aprox)

Es decir, este análisis indica que se necesitan aproximadamente 7 personas por mes trabajando en el proyecto para poder desarrollarlo, lo cual representa un esfuerzo mayor al que se tiene actualmente (2 personas). La cantidad de personas necesarias para el proyecto es de 7 personas por un tiempo de 6 meses con un sueldo mensual de \$ 689,514.00 MXN (cada una) aproximadamente, dando un costo total del proyecto de \$689,514.00MXN.

El costo considerado para el recurso humano determinado por COCOMO II es de \$689,514.00 MXN.

Si consideramos el total resultante de COCOMO por el número de personas que realmente van a desarrollar el proyecto nos da un total de \$197,004.00MXN, pero para tener una estimación de factibilidad económica es necesario considerar también los siguientes aspectos

Servicio	Costo por mes	Costo por el tiempo del proyecto
Luz	\$100.00MXN	\$600.00MXN
Internet	\$400.00MXN	\$2,400.00MXN
TOTAL	\$500.00MXN	\$3,000.00MXN

Tabla 9 Otras consideraciones para estimación económica

Pero como tenemos 1/3 parte del personal necesario el tiempo se extiende, más los servicios que ocuparemos, el sistema tiene una estimación de 4 veces \$203,004.00MXN; lo cual nos da un costo aproximado de \$812,016.00MXN.

Factibilidad Técnica

En el estudio de la factibilidad técnica se analizan los recursos de hardware y software que son necesarios para el desarrollo y la hipotética implementación futura del prototipo del sistema, en

tablas 10 y 11 se describen, respectivamente, estos recursos y se especifica la cantidad requerida para el proyecto

Recursos de Hardware		
Cantidad	Recurso	Descripción (Recomendada)
1	Servidor	Procesador 64-bit 2400 MHz x 4 Raid para al menos 2 HDD Memoria RAM al menos de 12 GB Tarjeta de Red
3	Equipo de Cómputo	Procesador 64-bit 2.3GHz x 2 Memoria RAM al menos de 4 GB Tarjeta de red
1	Conexión a internet	Conexión a internet alámbrica o inalámbrica para los equipos de cómputo requeridos

Tabla 10 Recursos de Hardware

Requerimientos de Software	
Sistema Operativo	Ubuntu Mate 18.04 Kernel 1.20.1 Windows 10
IDE (Programación)	XAMPP
IDE (Análisis/Diseño)	Star UML MySQL Workbench 8.0 CE Lucidchart
Librerías	NLTK 3.3 Scikit-learn 0.19.2
Manejador de Base de Datos	MySQL 8.0
Framework	Laravel 5.6

Tabla 11 Recursos de Software

Al contar con acceso a todos los requerimientos de hardware y software se puede concluir que es viable continuar con el desarrollo del prototipo del sistema.

Factibilidad Operativa

En este estudio se considera la experiencia y conocimiento con los lenguajes de programación y las herramientas con los que será desarrollado el sistema y con que cuentan los recursos humanos involucrados en el desarrollo del proyecto, en la Tabla 12 se ilustra la experiencia y conocimiento con los lenguajes y herramientas propuestos inicialmente para el desarrollo.

Experiencia/Conocimiento de lenguajes y herramientas					
Persona	HTML	CSS	PHP	Python	NLTK
Brenda Fuentes	Medio-Alto	Medio	Medio	Medio	Bajo
Aline García	Medio-Alto	Medio	Medio	Medio	Bajo

Tabla 12 Experiencia/Conocimiento de lenguajes y herramientas

Considerando el tiempo disponible para realizar el desarrollo del prototipo de sistema, la cantidad de recursos humanos con los que se cuenta y el conocimiento y experiencia de cada uno de ellos en las herramientas y lenguajes necesarios para hacer el desarrollo del prototipo, se puede llegar a la conclusión de que es factible continuar con el desarrollo, ya que el aprendizaje de las tecnologías no representa un tiempo significativo dentro de la etapa de desarrollo y las curvas de aprendizaje de los lenguajes utilizados son reducidas por la naturaleza de los mismos. Al igual que con los lenguajes, la curva de aprendizaje de la herramienta para procesamiento de lenguaje natural, será pequeña debido a que es una plataforma que interactúa fácilmente con python y que incluye librerías para ser utilizada con este lenguaje.

Conclusión del Estudio de Factibilidad

Tomando en cuenta las conclusiones individuales de los estudios de factibilidad técnica, económica y operativa y partiendo del hecho de que cada una de ellas es afirmativa se puede llegar a la conclusión de que es completamente factible el desarrollo del Prototipo de Sistema para la Gestión de Seguridad Contra la Violencia en el IPN.

Requerimientos

Reglas del Negocio

Las reglas del negocio identificadas se detallan en la tabla 13.

Identificador	Descripción
RN01	La información registrada en el sistema es de carácter privado, su uso y difusión inadecuada será motivo de sanciones correspondientes a las leyes federales vigentes.
RN02	Todos los usuarios deberán estar registrados en el sistema para poder interactuar con él, exceptuando aquellos usuarios que solo consulten la información pública que proporciona COSECOVI.
RN03	Los Administradores Generales de COSECOVI podrán modificar sus llaves de ingreso al sistema, mas no podrán registrarse por sí mismos en él.
RN04	Los Administradores Generales serán los únicos facultados para registrar a los Administradores de las Unidades Académicas.
RN05	Los Administradores Generales de COSECOVI serán los únicos usuarios que puedan agregar, modificar o eliminar algún elemento del repositorio de descripción de procedimientos de la denuncia.
RN06	Solo los Administradores (generales y unidad académica) de COSECOVI podrán obtener estadísticas con la información sobre denuncias registradas en el sistema.
RN07	Los Administradores de Unidad Académica podrán levantar denuncias anónimas recibidas mediante otros medios, proporcionando obligatoriamente la siguiente información: -Fecha y hora de los hechos -Lugar de los hechos -Descripción de los Hechos -Nombre, descripción u observaciones sobre el infractor
RN08	Los Administradores de Unidad Académica van a tener acceso a la información registrada en el repositorio de descripción de procedimientos de la denuncia, únicamente como consulta.
RN09	Los Administradores tanto de Unidad Académica como Generales son los únicos usuarios facultados para poder modificar algún elemento de las denuncias recibidas. Entiéndase por elementos modificables: -Nombre o descripción del infractor -Estado de la denuncia -Clasificación del o los delitos de la denuncia

RN10	Los Administradores de Unidad Académica podrán agregar documentos relacionados con las denuncias para ser resguardados en el sistema, dichos documentos serán almacenados en formato PDF con un peso no mayor a 1 Megabyte.
RN11	Los Administradores de Unidad Académica tendrán la facultad de modificar la clasificación de las denuncias (según su consideración), cuando los resultados producidos por el sistema no sean los más idóneos aplicados al caso.
RN12	Los Usuarios del sistema podrán realizar denuncias a través de él, proporcionando obligatoriamente la siguiente información: -Fecha y hora de los hechos -Lugar de los hechos -Descripción de los Hechos -Nombre o descripción del denunciado -Contestar a todos los campos de los cuestionarios complementarios para realizar su denuncia. (con excepción de las denuncias anónimas de la RN07)
RN13	Se podrán agregar pruebas a las denuncias realizadas, siendo las mismas: fotos, videos, audios y archivos pdf, considerando las siguientes características: 1. Las fotos deben ser subidas en formato JPG con un peso no mayor a 1 Megabyte. 2. Los videos serán subidos en formato MP4 con un peso no mayor a 10 Megabytes. 3. Los audios serán subidos en formato MP3 con un peso de no más de 5 Megabytes.
RN14	Los denunciantes podrán visualizar la información relacionada a las denuncias que hayan realizado en el sistema, pero no podrán modificar nada al respecto.
RN15	Para poder completar el proceso de denuncia, los denunciantes tendrán que contestar las preguntas que acompañan al formulario de la denuncia.
RN16	Las respuestas para las preguntas del cuestionario serán ponderaciones (eligiendo una sola opción).
RN17	Los expedientes deberán permanecer en el sistema por al menos 5 años en el servidor, en caso de los alumnos serán 5 años después de que egresen.

Tabla 13 Reglas de Negocio

Requerimientos Funcionales

Identificador	Descripción
RF1	El sistema será web.
RF2	Permitirá a un usuario realizar una denuncia sobre algún incidente en el Instituto.
RF3	Tendrá un apartado de registro para denunciantes.
RF4	Tendrá un Inicio de sesión para entrar al sistema.
RF5	Se tendrán usuarios con los roles de: denunciante, administrador de ua y administrador general.
RF6	El usuario podrá acceder al sistema mediante su usuario (boleta o número de trabajador) y contraseña.
RF7	El usuario que no haya iniciado sesión podrá visualizar únicamente información de carácter público sobre COSECOVI (directorio, descripciones de delitos, como denunciar)
RF8	Permitirá subir archivos multimedia (imágenes, audios, videos y pdf).
RF9	Los administradores de UA tendrán permisos de modificación y actualización de expedientes.
RF10	Contará con un repositorio de descripción de procedimientos.
RF11	Sólo los administradores pueden realizar modificaciones al repositorio de descripción de procedimientos y a la clasificación de los delitos.
RF12	Contará con un repositorio de delitos y sus clasificaciones.
RF13	Tendrá un módulo para clasificar las denuncias dentro de las categorías de delitos delimitados por COSECOVI.
RF14	El usuario tendrá un espacio para describir a modo de texto plano el incidente que reportará.
RF15	Generará estadísticas con base a la información de las denuncias realizadas.
RF16	El sistema creará expedientes con base en las denuncias verificadas.
RF17	El sistema permitirá seleccionar si la denuncia es o no anónima.
RF18	El sistema permitirá un filtro manual para corroborar o corregir la clasificación del delito arrojados por el clasificador del sistema.
RF19	A cada denuncia se le asignará un identificador único, que podrá ser utilizado para identificarla en todos los procesos subsecuentes que se realicen.
RF20	El sistema permitirá realizar búsquedas de denuncias y/o expedientes por ID, nombre de involucrados, fecha, naturaleza del acto y clasificación de delitos.
RF21	Los usuarios podrán visualizar la información de su denuncia y el estatus del caso.

Tabla 14 Requerimientos funcionales

Requerimientos No Funcionales

Identificador	Descripción
RNF1	El sistema deberá ser complementario a los sistemas de denuncia ya existentes.
RNF2	Los incidentes pueden ser: violencia, consumo de sustancias y delitos.
RNF3	La contraseña de acceso deberá contener como mínimo 8 caracteres, incluyendo mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales.
RNF4	Los archivos que admitirá el sistema tendrán las siguientes características: • Las imágenes serán archivos con extensión .JPG con un tamaño máximo de 1 megabyte. • Los videos serán archivos con extensión .MP4 con un tamaño máximo de 10 megabytes. • Los audios serán archivos de tipo MP3 con un tamaño máximo de 5 megabytes. • Los archivos PDF tendrán un tamaño máximo de 1 megabyte sin límite de hojas.
RNF5	Contar con un servidor cuyas características mínimas incluyan: Procesador 64-bit 2400 MHz x 4, Raid para al menos 2 HDD, Memoria RAM al menos de 12 GB, Tarjeta de Red
RNF6	La disponibilidad del sistema debe ser 24/7 los 365 días del año
RNF7	Debe mantener los datos protegidos
RNF8	El registro se hará mediante número de boleta o número de trabajador, nombre completo, correo, unidad académica y contraseña
RNF9	El algoritmo se apoyará de un cuestionario que llenará el usuario para proveer ponderaciones y realizar la clasificación.
RNF10	Se tendrá apoyo de una herramienta de análisis de lenguaje para la descripción de la denuncia, con el fin de reafirmar los resultados emitidos por el algoritmo clasificador.
RNF11	Las estadísticas se podrán consultar periódicamente, según se requiera.
RNF12	Permitirá visualizar el estatus de la denuncia.
RNF13	Soportará 20 sesiones simultáneas (Basado en la participación estudiantil en grupos de internet referentes a ESCOM no oficiales)
RNF14	Los reportes que genera el sistema serán PDF.
RNF15	La información sensible deberá tener un tratamiento especial.
RNF16	Los administradores de UA podrán subir archivos relacionados con las denuncias realizadas.
RNF17	Los expedientes para los denunciantes del sistema, deberán tener la siguiente información: • Número de boleta / Número de trabajador • Apellido paterno • Apellido materno • Nombre(s) • Tipo de persona (estudiante, docente o administrativo) • Denuncias realizadas
RNF18	Los expedientes de los denunciados tendrán la siguiente información: • Número de boleta / Número de trabajador • Apellido paterno

	● Apellido materno ● Nombre(s) ● Tipo de persona (estudiante, docente o administrativo) ● Descripción de las denuncias ● Sanciones
RNF19	Las denuncias de los usuarios deberán incluir la siguiente información: ● Nombre completo del denunciante ● Fecha y hora del incidente ● Lugar del incidente ● Nombre o descripción del agresor ● Descripción de los hechos ● Pruebas (en caso de existencia)
RNF 20	El sistema generará gráficas en una de sus pantallas.

Tabla 15 Requerimientos no funcionales

Capítulo 4 Diseño

Arquitectura

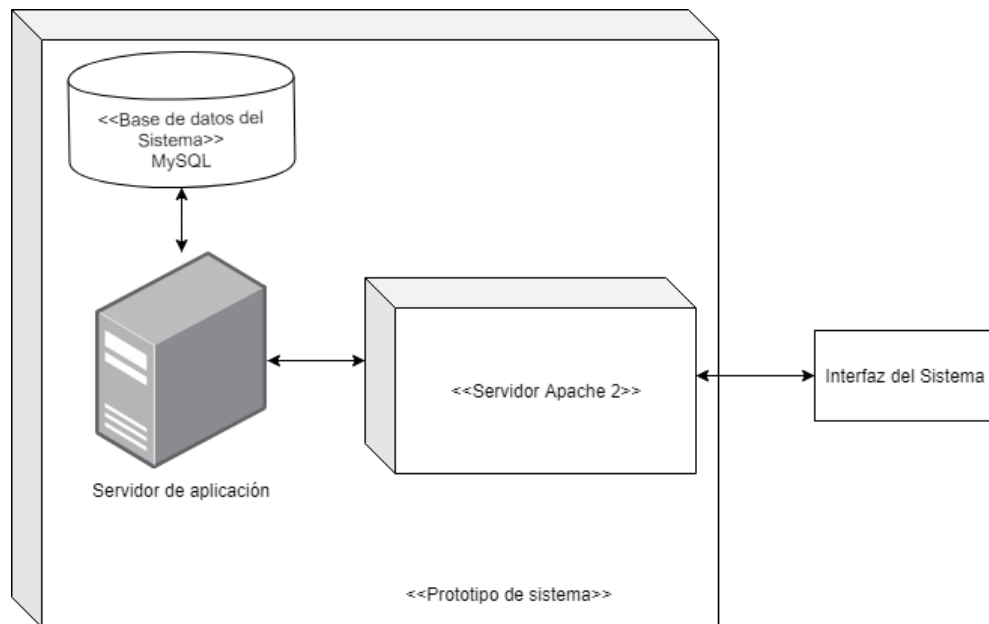


Figura 9 Arquitectura del Sistema

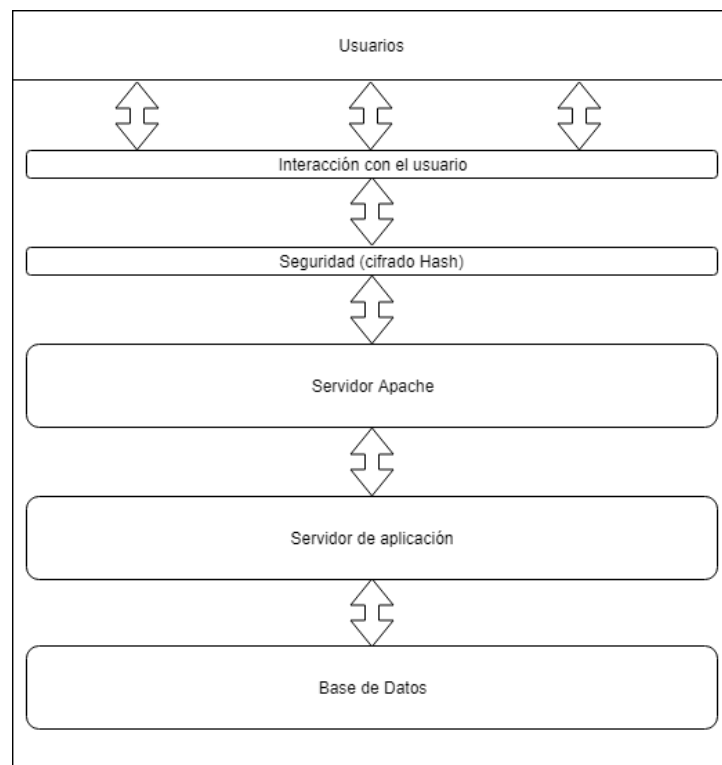


Figura 10 Arquitectura lógica/conceptual del sistema

Casos de uso

A continuación se muestran los casos de uso para el Prototipo de Sistema para la Gestión de Seguridad Contra la Violencia en el IPN

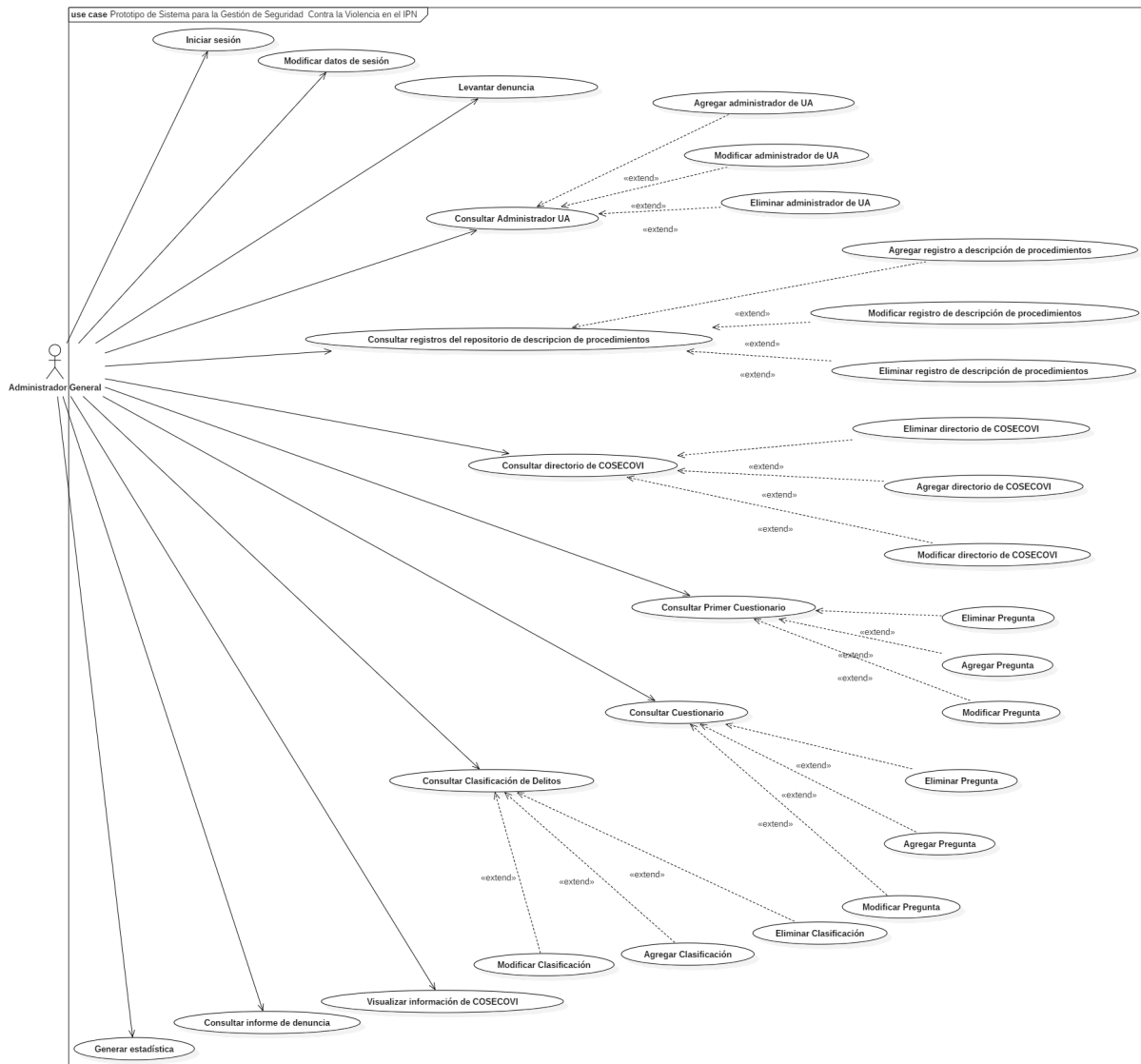


Figura 11 Casos de Uso de Administrador General

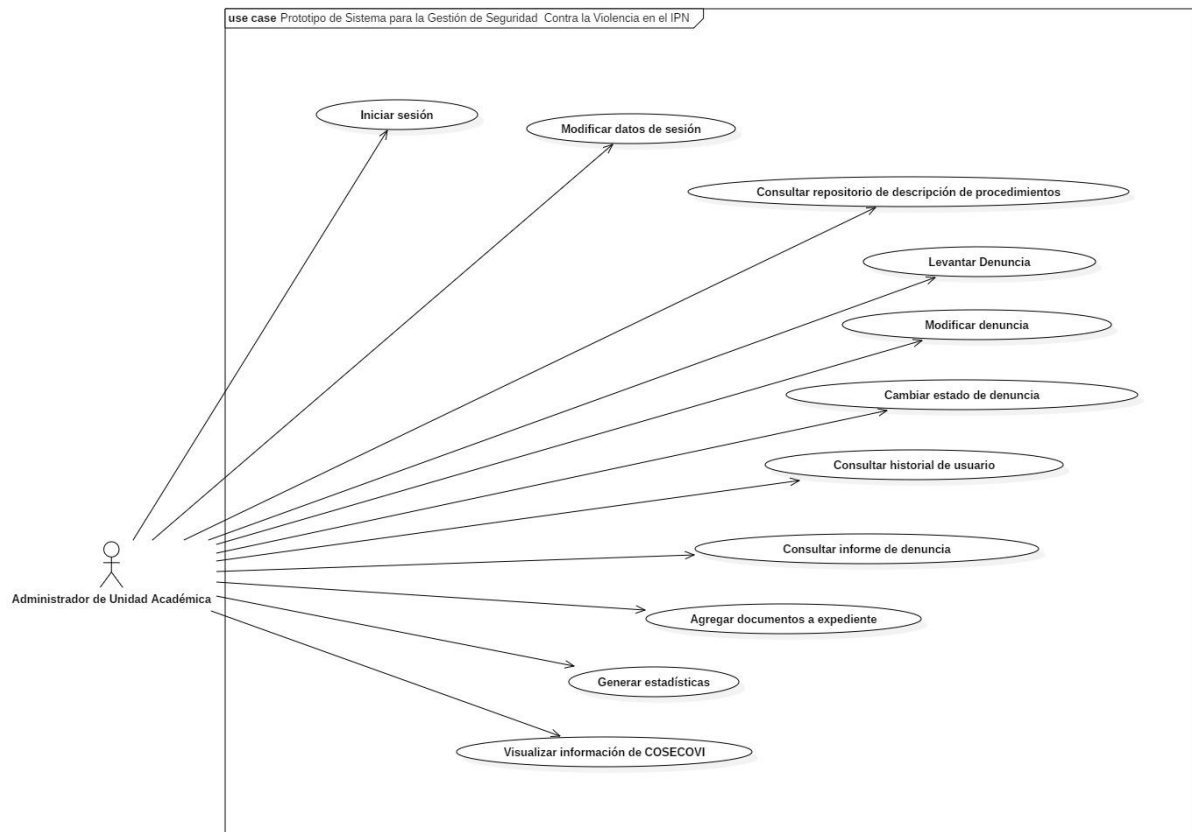


Figura 12 Casos de Uso de Administrador de UA

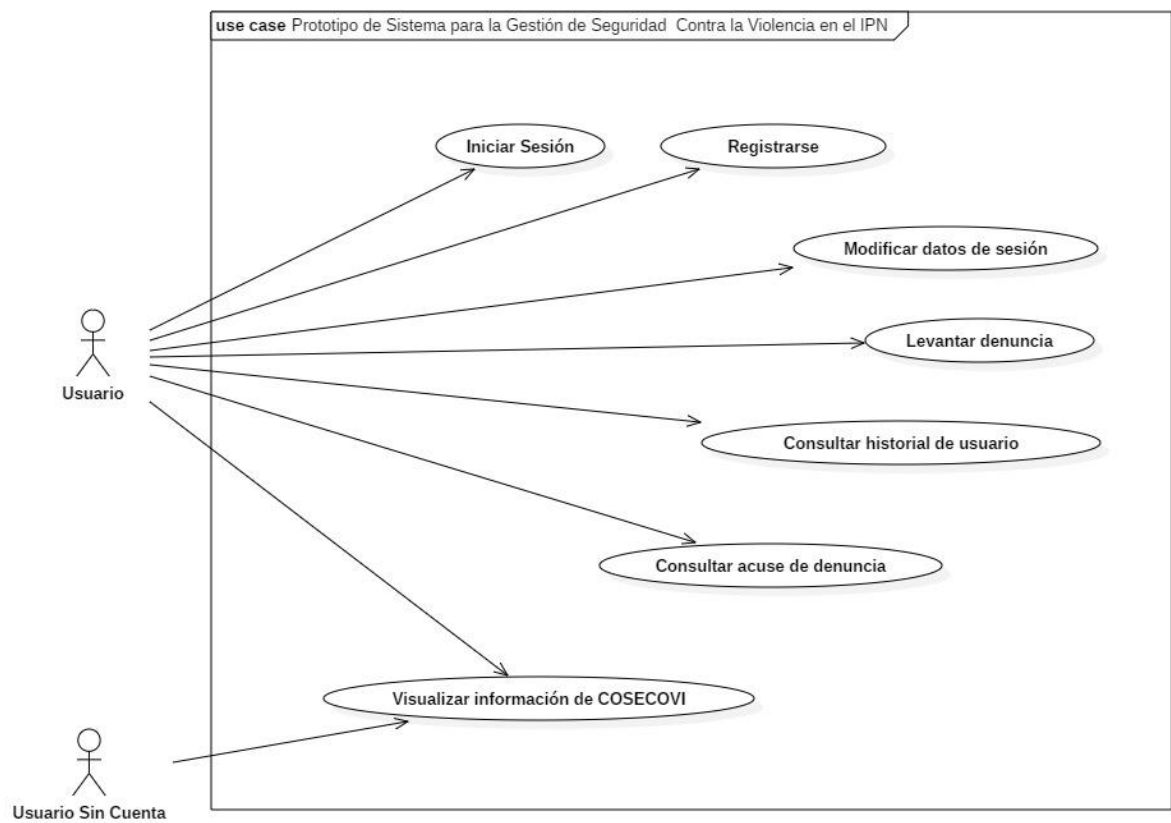


Figura 13 Casos de Uso de Usuario y Usuario sin cuenta

Descripciones de Diagramas de Casos de Uso

En las siguientes tablas se describe detalladamente el funcionamiento de cada uno de los casos de uso definidos para el Prototipo de Sistema para la Gestión de Seguridad Contra la Violencia en el IPN.

ID:	01	Nombre:	Iniciar Sesión
Tipo:	Primario	Actores:	Administrador General, Administrador de UA y Usuario
Precondiciones:	El usuario deberá estar registrado en el sistema.		
Descripción:	El usuario ingresará su nombre de usuario y su contraseña para poder acceder a la página de inicio.		
Secuencia:	Paso	Acción	
	1	El usuario ingresará a la Página Principal del Sistema.	
	2	El usuario seleccionará el enlace Inicio	
	3	El usuario ingresará nombre de usuario y su contraseña.	
	4	El usuario oprimirá el botón de <i>Iniciar</i> .	
	5	El sistema validará los datos ingresados por el usuario en la base de datos del sistema.	
	6	El sistema redirigirá al usuario a la <i>página de inicio personalizada</i> .	
Postcondiciones:	El sistema mostrará la página de inicio personalizada.		
Excepciones:	Paso	Acción	
	1	La Página Principal del Sistema está fuera de servicio.	
		A1.	Se cancela el caso de uso.
	5	Los datos ingresados no existen o no coinciden con la base de datos.	
		A1.	El sistema informará al usuario que los datos ingresados son incorrectos.
	6	No está disponible la página de inicio del usuario.	
		A1.	El sistema informará que no está disponible la página de inicio.

Tabla 16 Descripción de caso de uso Iniciar Sesión

ID:	02	Nombre:	Modificar Contraseña
Tipo:	Primario	Actores:	Administrador General, Administrador de UA y Usuario
Precondiciones:	El usuario debe haber iniciado sesión.		
Descripción:	El usuario podrá editar la contraseña con la que ingresa al sistema.		
Secuencia:	Paso	Acción	
	1	El usuario ingresará al menú de información de usuario.	
	2	El usuario seleccionará la opción de <i>Modificar Contraseña</i> .	
	3	El usuario deberá ingresar su contraseña, y la nueva contraseña a registrar.	
	4	El usuario oprimirá el botón <i>Modificar</i> .	
	5	El sistema validará los datos.	
	6	El sistema mostrará una notificación de confirmación.	
	7	El usuario oprimirá el botón de <i>Confirmar</i> .	
	8	El sistema sustituirá la nueva contraseña en base de datos.	
	9	El sistema redirigirá al usuario a la página de inicio personalizada.	
Postcondiciones:	El sistema mostrará la página de inicio del usuario actual		
Excepciones:	Paso	Acción	
	1	La página <i>Modificar datos de sesión</i> está fuera de servicio.	
		A1.	Se cancela el caso de uso.
	3	La contraseña ingresada por el usuario no coincide con la existente en base de datos.	
		A1.	Se muestra mensaje de error en los datos
	5	La nueva contraseña no es válida.	
		A1.	El sistema informará que los datos ingresados no son correctos.
	6	Fallo en la notificación de confirmación.	
		A1.	Se muestra mensaje de indisponibilidad.

	8	Fallo en la conexión con la base de datos
	A1.	El sistema informará del fallo con la base de datos.

Tabla 17 Descripción de caso de uso Modificar Contraseña

ID:	03	Nombre:	Agregar Administrador de UA
Tipo:	Primario	Actores:	Administrador General
Precondiciones:	El usuario habrá ingresado a la página <i>Administradores UA</i> .		
Descripción:	El administrador general podrá agregar a un nuevo administrador de UA.		
Secuencia:	Paso	Acción	
	1	El usuario seleccionará la opción de <i>Nuevo Administrador</i> .	
	2	El sistema mostrará el formulario para agregar nuevo administrador.	
	3	El usuario llenará el formulario	
	4	El usuario oprimirá el botón de <i>Registrar</i> .	
	5	El sistema mostrará una pantalla de confirmación.	
	6	El usuario oprimirá el botón de <i>Confirmar</i> .	
	7	El sistema registrará en la base de datos la información ingresada por el usuario.	
	8	El sistema volverá a cargar la página <i>Administradores UA</i> .	
Postcondiciones:	El sistema permanecerá en la página <i>Administradores UA</i> .		
Excepciones:	Paso	Acción	
	1	La opción de <i>Agregar nuevo Administrador</i> no está disponible.	
		A1.	Se cancela el caso de uso.
	7	La conexión con la base de datos ha fallado.	
		A1.	El sistema informará del fallo.

Tabla 18 Descripción de caso de uso Agregar administrador de UA

ID:	04	Nombre:	Modificar Administrador de UA
Tipo:	Secundario	Actores:	Administrador General
Precondiciones:	El usuario habrá ingresado a la página <i>Administradores UA</i> .		
Descripción:	El usuario podrá modificar la información de alguno de los administradores registrados en el sistema.		
Secuencia:	Paso	Acción	
	1	El sistema desplegará una lista con los administradores registrados en el sistema.	
	2	El usuario seleccionará al administrador que desea editar.	
	3	El usuario oprimirá el botón <i>Editar</i> .	
	4	El sistema mostrará el formulario con los datos del administrador.	
	5	El usuario modificará el formulario.	
	6	El usuario oprimirá el botón de <i>Guardar</i> .	
	7	El sistema mostrará una pantalla de confirmación.	
	8	El usuario oprimirá el botón de <i>Confirmar</i> .	
	9	El sistema registrará en base de datos la información ingresada.	
	10	El sistema volverá a cargar la página <i>Administradores UA</i> .	
Postcondiciones:	El sistema permanecerá en la página <i>Administradores UA</i> .		
Excepciones:	Paso	Acción	
	1	No se muestra la información de administradores registrados	
		A1.	El sistema informará del error.
	3	No existe el botón <i>Editar</i> .	
		A1.	Se cancela el caso de uso.
	9	La conexión con la base de datos ha fallado.	
		A1.	El sistema informará del fallo con la base de datos.

Tabla 19 Descripción de caso de uso Modificar administrador de UA

ID:	05	Nombre:	Eliminar Administrador de UA
Tipo:	Secundario	Actores:	Administrador General
Precondiciones:	El usuario habrá ingresado a la página <i>Administradores UA</i> .		
Descripción:	El usuario podrá eliminar a algún administrador de UA registrado en el sistema.		
Secuencia:	Paso	Acción	
	1	El sistema desplegará una lista con los administradores registrados en el sistema.	
	2	El usuario ubicará el administrador que desea eliminar y oprimirá el botón <i>Eliminar</i> .	
	3	El usuario oprimirá el botón de <i>Aceptar</i> en el mensaje de confirmación.	
	4	El sistema hará una eliminación lógica de los datos	
	5	El sistema volverá a cargar la página <i>Administradores UA</i> .	
Postcondiciones:	El sistema permanecerá en la página <i>Administradores UA</i> .		
Excepciones:	Paso	Acción	
	1	La lista de administradores está vacía.	
		A1.	El sistema informará que no existen administradores
	2	No existe el botón <i>Eliminar</i> .	
		A1.	Se cancela el caso de uso.

Tabla 20 Descripción de caso de uso Eliminar administrador de UA.

ID:	06	Nombre:	Agregar registro a descripción de procedimientos
Tipo:	Primario	Actores:	Administrador General
Precondiciones:	El usuario habrá ingresado a la página <i>Descripción de Procedimientos</i> .		
Descripción:	El usuario podrá agregar a un nuevo registro al repositorio.		
Secuencia:	Paso	Acción	
	1	El sistema desplegará una lista con los procedimientos registrados en el sistema.	
	2	El usuario seleccionará la opción de <i>Nuevo Procedimiento</i> .	
	3	El sistema mostrará el formulario para agregar un nuevo registro al repositorio.	
	4	El usuario llenará el formulario.	
	5	El usuario oprimirá el botón de <i>Guardar</i> .	
	6	El sistema mostrará una pantalla de confirmación.	
	7	El usuario oprimirá el botón de <i>Confirmar</i> .	
	8	El sistema registrará en la base de datos la información ingresada.	
	9	El sistema volverá a cargar la página <i>Descripción de Procedimientos</i> .	
Postcondiciones:	El sistema mostrará la página <i>Descripción de Procedimientos</i> .		
Excepciones:	Paso	Acción	
	2	No existe la opción de <i>Nuevo Procedimiento</i> .	
		A1.	Se cancela el caso de uso.
	8	La conexión con la base de datos ha fallado.	
		A1.	El sistema informará del fallo.

Tabla 21 Descripción de caso de uso Agregar registro de Descripción de Procedimientos.

ID:	07	Nombre:	Modificar registro de descripción de procedimientos
Tipo:	Primario	Actores:	Administrador General
Precondiciones:	El usuario habrá ingresado a la página <i>Descripción de Procedimientos</i> .		
Descripción:	El usuario podrá modificar la información de cualquier registro del repositorio de descripción de procedimientos.		
Secuencia:	Paso	Acción	
	1	El sistema desplegará una lista con los procedimientos registrados.	
	2	El usuario ubicará el registro que desea modificar y seleccionará la opción de <i>Editar</i> .	
	3	El sistema mostrará el formulario para editar el registro.	
	4	El usuario modificará la información.	
	5	El usuario oprimirá el botón <i>Guardar</i> .	
	6	El sistema mostrará una pantalla de confirmación.	
	7	El usuario oprimirá el botón de <i>Confirmar</i> .	
	8	El sistema registrará en la base de datos la información.	
	9	El sistema volverá a cargar la página <i>Descripción de Procedimientos</i> .	
Postcondiciones:	El sistema mostrará la página <i>de Descripción de Procedimientos. Repositorio</i>		
Excepciones:	Paso	Acción	
	1	No se despliega la lista de registros	
		A1.	El sistema informará del error.
		La lista de registros está vacía.	
		A2.	El sistema informará que no existen registros en la base de datos.
	2	No existe la opción de <i>Editar</i> .	
		A1.	Se cancela el caso de uso.
	8	La conexión con la base de datos ha fallado.	
		A1.	El sistema del fallo con la base de datos.

Tabla 22 Descripción de caso de uso Modificar registro de descripción de procedimientos.

ID:	08	Nombre:	Eliminar registro de descripción de procedimientos
Tipo:	Primario	Actores:	Administrador General
Precondiciones:	El usuario habrá ingresado a la página <i>Descripción de Procedimientos</i>		
Descripción:	El usuario podrá eliminar cualquier registro del repositorio de descripción de procedimientos.		
Secuencia:	Paso	Acción	
	1	El sistema desplegará una lista con los procedimientos registrados en el sistema.	
	2	El usuario ubicará el procedimiento que desea eliminar y oprimirá el botón de <i>Eliminar</i> .	
	3	El sistema mostrará una notificación de confirmación.	
	4	El usuario oprimirá el botón <i>Confirmar</i> .	
	5	El sistema realizará una eliminación lógica de los datos.	
	6	El sistema volverá a cargar la página <i>Descripción de Procedimientos</i> .	
Postcondiciones:	El sistema mostrará la página <i>Descripción de Procedimientos</i> .		
Excepciones:	Paso	Acción	
	1	No se despliega la lista de procedimientos registrados.	
		A1.	El sistema informará sobre el error.
		La lista de procedimientos está vacía.	
		A2.	El sistema informará que no existen procedimientos registrados en la base de datos.
	2	No existe la opción de <i>Eliminar</i> .	
	A1.	Se cancela el caso de uso.	

Tabla 23 Descripción de caso de uso Eliminar registro de descripción de procedimientos.

ID:	09	Nombre:	Consultar Repositorio de descripción de Procedimientos
Tipo:	Primario	Actores:	Administrador de UA
Precondiciones:	El usuario habrá iniciado sesión en el sistema.		
Descripción:	El usuario podrá consultar la información sobre el repositorio de descripción de procedimientos del sistema.		
Secuencia:	Paso	Acción	
	1	El usuario ingresará al menú de opciones.	
	2	El usuario ingresará a la página <i>Descripción de Procedimientos</i> .	
	3	El sistema desplegará una lista con los procedimientos registrados en el sistema.	
Postcondiciones:	El sistema permanecerá en la página <i>Descripción de Procedimientos Repositorio</i> .		
Excepciones:	Paso	Acción	
	2	La página <i>Descripción de Procedimientos</i> está fuera de servicio.	
		A1.	Se cancela el caso de uso.
	3	No se despliega la lista con los procedimientos registrados.	
		A1.	El sistema informará sobre el error que existe al mostrar los procedimientos registrados.
		La lista de procedimientos está vacía.	
		A2.	El sistema informará que no existen procedimientos registrados en la base de datos.

Tabla 24 Descripción de caso de uso Consultar Repositorio de descripción de Procedimientos.

ID:	10	Nombre:	Consultar Informe de denuncia
Tipo:	Primario	Actores:	Administrador General, Administrador de UA Y Denunciante
Precondiciones:	El usuario habrá iniciado sesión en el sistema.		
Descripción:	El usuario podrá consultar los informes sobre las denuncias realizadas por parte de la comunidad de ESCOM.		
Secuencia:	Paso	Acción	
	1	El usuario ingresará al menú lateral.	
	2	El administrador seleccionará la opción de <i>Denuncias</i> .	
	3	El sistema redirigirá al usuario a la página de <i>Informes de Denuncias</i> .	
	4	El sistema desplegará una lista con las denuncias registradas en el sistema.	
	5	El usuario seleccionará la denuncia que desee.	
	6	El sistema se conectará con la base de datos para mostrar la información solicitada por el usuario.	
	7	El sistema mostrará la información obtenida de la base de datos.	
Postcondiciones:	El sistema permanecerá en la página de <i>Informes de Denuncias</i> .		
Excepciones:	Paso	Acción	
	1	El menú lateral está fuera de servicio.	
		A1.	Se cancela el caso de uso.
	2	No existe la opción de <i>Denuncias</i> .	
		A1.	Se cancela el caso de uso.
	3	La página de <i>Informes de Denuncias</i> está fuera de servicio.	
		A1.	Se cancela el caso de uso.
	4	No se despliega la lista con los informes registrados.	
		A1.	El sistema informará al usuario sobre el error que existe al mostrar los informes registrados.
		La lista de informes está vacía.	
		A2.	El sistema informará al usuario que no existen informes de denuncias registrados en la base de datos.

	6	La conexión con la base de datos ha fallado.
	A1.	El sistema informará al usuario del fallo con la base de datos.

Tabla 25 Descripción de caso de uso Consultar Informe de denuncia.

ID:	11	Nombre:	Levantar denuncia
Tipo:	Primario	Actores:	Administrador General, Administrador de UA y Usuario
Precondiciones:	El usuario habrá iniciado sesión.		
Descripción:	El usuario podrá levantar una denuncia a través del sistema.		
Secuencia:	Paso	Acción	
	1	El usuario ingresará a la página <i>Levantar Denuncia</i> .	
	2	El usuario llenará el formulario para levantar denuncia.	
	3	El usuario oprimirá el botón <i>Continuar</i> .	
	4	El sistema le mostrará un cuestionario al usuario.	
	5	El usuario responderá el cuestionario y oprimirá el botón <i>Continuar</i> .	
	6	El sistema seleccionará una clasificación para el caso.	
	7	El sistema registrará la denuncia en la base de datos.	
	8	El sistema notificará al usuario que la denuncia se ha realizado con éxito.	
	9	El sistema mostrará el acuse de recibo de la denuncia.	
	10	El sistema mostrará la página <i>Denuncias</i> .	
Postcondiciones:	El sistema mostrará la página <i>Denuncia</i> .		
Excepciones:	Paso	Acción	
	1	La página <i>Levantar Denuncia</i> no está disponible.	
		A1.	Se cancela el caso de uso.
	6	El sistema no genera clasificación para el caso	
		A1.	El sistema informa el error.

	7	Existe un error de conexión con la base de datos.	
	A1.	El sistema informará del error de conexión con la base de datos.	
	8	No se muestra el acuse de recibo de la denuncia	
	A1.	El sistema informará del error.	

Tabla 26 Descripción de caso de uso Levantar denuncia.

ID:	12	Nombre:	Modificar denuncia
Tipo:	Primario	Actores:	Administrador de UA
Precondiciones:	El usuario habrá iniciado sesión.		
Descripción:	El usuario podrá modificar la información de alguno de los expedientes de denuncias registrados en el sistema.		
Secuencia:	Paso	Acción	
	1	El usuario ingresará al menú de opciones.	
	2	El usuario ingresará a la página de <i>Denuncias</i> .	
	3	El sistema desplegará una lista con las denuncias registradas en el sistema.	
	4	El usuario seleccionará la denuncia a editar.	
	5	El usuario oprimirá el botón <i>Editar</i> .	
	6	El sistema mostrará el formulario con la información de la denuncia.	
	7	El usuario modificará la información.	
	8	El usuario oprimirá el botón de Confirmar.	
	9	El sistema registrará en la base de datos la información ingresada.	
	10	El sistema volverá a cargar la página <i>Denuncias</i> .	
Postcondiciones:	El sistema mostrará la página <i>Denuncias</i> .		
Excepciones:	Paso	Acción	

	2	La página <i>Denuncias</i> está fuera de servicio.	
		A1.	Se cancela el caso de uso.
	3	No se despliega la lista de denuncias	
		A1.	El sistema informará del error.
		La lista de denuncias está vacía.	
		A2.	El sistema informará que no existen denuncias en la base de datos.
	5	No existe el botón <i>Editar</i> .	
		A1.	Se cancela el caso de uso.
	9	La conexión con la base de datos ha fallado.	
		A1.	El sistema informará del fallo con la base de datos.

Tabla 27 Descripción de caso de uso Modificar denuncia.

ID:	13	Nombre:	Consultar Historial de Usuario
Tipo:	Primario	Actores:	Administrador de UA
Precondiciones:	El usuario habrá iniciado sesión en el sistema.		
Descripción:	El usuario podrá consultar el historial de denuncias ligado al usuario.		
Secuencia:	Paso	Acción	
	1	El usuario ingresará al menú de opciones.	
	2	El usuario seleccionará la opción <i>Historial de Usuario</i> .	
	3	El sistema redirigirá al usuario a la página <i>Historial de Usuario</i> .	
	4	El sistema desplegará una lista con los usuarios registrados.	
	5	El usuario seleccionará el usuario que desee.	
	6	El sistema consultará en la base de datos la información solicitada.	
	7	El sistema mostrará la información.	
Postcondiciones:	El sistema permanecerá en la página <i>Historial de Usuario</i> .		
Excepciones:	Paso	Acción	
	2	No existe la opción de <i>Historial de Usuario</i>	
		A1.	Se cancela el caso de uso.
	4	No se despliega la lista con los usuarios registrados.	
		A1.	El sistema informará el error.
		La lista de usuarios está vacía.	
		A2.	El sistema informará que no existen usuarios registrados en la base de datos.
	6	La conexión con la base de datos ha fallado.	
		A1.	El sistema informará del fallo con la base de datos.

Tabla 28 Descripción de caso de uso Consultar historial de Usuario.

ID:	13	Nombre:	Consultar Historial de Usuario
Tipo:	Primario	Actores:	Usuario
Precondiciones:	El usuario habrá iniciado sesión en el sistema.		
Descripción:	El usuario podrá consultar su historial de denuncias.		
Secuencia:	Paso	Acción	
	1	El usuario ingresará al menú de opciones.	
	2	El usuario seleccionará la opción <i>Historial de Usuario</i> .	
	3	El sistema redirigirá al usuario a la página <i>Historial de Usuario</i> .	
	4	El sistema consultará en la base de datos la información solicitada.	
	5	El sistema mostrará la información referente al usuario.	
Postcondiciones:	El sistema permanecerá en la página <i>Historial de Usuario</i> .		
Excepciones:	Paso	Acción	
	2	No existe la opción de <i>Historial de Usuario</i>	
		A1.	Se cancela el caso de uso.
	5	La conexión con la base de datos ha fallado.	
		A1.	El sistema informará del fallo con la base de datos.

Tabla 29 Descripción de caso de uso Consultar historial de Usuario.

ID:	14	Nombre:	Registrarse
Tipo:	Primario	Actores:	Usuario
Precondiciones:	Ninguna		
Descripción:	El usuario se registrará en el sistema llenando un formulario con sus datos personales, creando una contraseña para poder ingresar a la aplicación.		
Secuencia:	Paso	Acción	
	1	El usuario ingresará a la <i>Página Principal del Sistema</i> .	
	2	El usuario seleccionará la opción de <i>Registrarse</i> .	
	3	El sistema mostrará el formulario de registro.	
	4	El usuario llenará el formulario.	
	5	El usuario oprimirá el botón de <i>Registrarse</i> .	
	6	El sistema registrará en la base de datos la información.	
	7	El sistema redirigirá al usuario a Registro con notificación.	
Postcondiciones:	El sistema mostrará la <i>página Registro</i> con notificación.		
Excepciones:	Paso	Acción	
	1	La <i>Página Principal del Sistema</i> está fuera de servicio.	
		A1.	Se cancela el caso de uso.
	2	La opción de <i>Registrarse</i> está fuera de servicio.	
		A1.	Se cancela el caso el uso.

Tabla 30 Descripción de caso de uso Registrarse.

ID:	15	Nombre:	Visualizar Información de COSECOVI
Tipo:	Primario	Actores:	Administrador General, Administrador de UA, Usuario y Usuario sin cuenta
Precondiciones:	Ninguna		
Descripción:	El usuario podrá visualizar la información acerca de COSECOVI.		
Secuencia:	Paso	Acción	
	1	El usuario ingresará a la <i>Página Principal del Sistema</i> .	
	2	El sistema cargará la información.	
Postcondiciones:	El sistema permanecerá en la <i>Página Principal del Sistema</i> .		
Excepciones:	Paso	Acción	
	1	La <i>Página Principal del Sistema</i> está fuera de servicio.	
		A1.	Se cancela el caso de uso.

Tabla 31 Descripción de caso de uso Visualizar Información de COSECOVI.

ID:	16	Nombre:	Generar Estadísticas
Tipo:	Primario	Actores:	Administrador general y Administrador de UA
Precondiciones:	El usuario habrá iniciado sesión en el sistema.		
Descripción:	El usuario generará estadísticas de la información obtenida por el sistema.		
Secuencia:	Paso	Acción	
	1	El usuario ingresará al menú de opciones.	
	2	El usuario seleccionará la opción de <i>Gráficas</i> .	
	3	El sistema mostrará el formulario con los filtros para generar las estadísticas.	
	4	El usuario seleccionará los parámetros para filtrar la información.	
	5	El usuario oprimirá el botón de <i>Aceptar</i> .	
	6	El sistema consultará en la base de datos la información.	
	7	El sistema mostrará al usuario las Gráficas.	
Postcondiciones:	El sistema mostrará al usuario las Estadísticas.		
Excepciones:	Paso	Acción	
	2	La opción de <i>Generar Estadísticas</i> está fuera de servicio.	
		A1.	Se cancela el caso de uso.
	3	El formulario de filtros está fuera de servicio.	
		A1.	Se cancela el caso de uso.
	6	No se pudo establecer conexión con la base de datos.	
		A1.	El sistema informará del error con la base de datos.
	7	El sistema no muestra las estadísticas.	
	A1.	El sistema informará del error.	

Tabla 32 Descripción de caso de uso Generar estadísticas.

ID:	17	Nombre:	Eliminar Directorio de COSECOVI
Tipo:	Secundario	Actores:	Consultar Administrador General
Precondiciones:	El usuario habrá iniciado sesión		
Descripción:	El usuario podrá eliminar algún directorio registrado en el sistema.		
Secuencia:	Paso	Acción	
	1	El usuario ingresará al menú de opciones.	
	2	El usuario ingresará a la página <i>Directorio COSECOVI</i>	
	3	El sistema desplegará una lista con los directorios registrados en el sistema.	
	4	El usuario ubicará el registro del directorio que desea eliminar y oprimirá el botón <i>Eliminar</i> .	
	5	El usuario oprimirá el botón de <i>Confirmar</i> en el mensaje de confirmación.	
	6	El sistema realizará una eliminación lógica de los datos.	
	7	El sistema volverá a cargar la página <i>Directorio COSECOVI</i> .	
Postcondiciones:	El sistema permanecerá en la página <i>Directorio COSECOVI</i> .		
Excepciones:	Paso	Acción	
	2	La página <i>Directorio de COSECOVI</i> está fuera de servicio.	
		A1.	Se cancela el caso de uso.
	3	La lista de directorios está vacía.	
		A1.	El sistema informará que no existen directorios.
	4	No existe el botón <i>Eliminar</i> .	
		A1.	Se cancela el caso de uso.

Tabla 33 Descripción de caso de uso Consultar Administrador General.

ID:	18	Nombre:	Modificar Directorio de COSECOVI
Tipo:	Secundario	Actores:	Administrador General
Precondiciones:	El usuario habrá iniciado sesión		
Descripción:	El usuario podrá modificar algún directorio registrado en el sistema.		
Secuencia:	Paso	Acción	
	1	El usuario ingresará al menú de opciones.	
	2	El usuario ingresará a la página <i>Directorio COSECOVI</i>	
	3	El sistema desplegará una lista con los directorios registrados en el sistema.	
	4	El usuario ubicará el registro del directorio que desea modificar y oprimirá el botón <i>Editar</i> .	
	5	El sistema mostrará el formulario para modificar el registro.	
	6	El usuario modificará el formulario.	
	7	El usuario oprimirá el botón <i>Guardar</i>	
	8	El usuario oprimirá el botón de <i>Confirmar</i> en el mensaje de confirmación.	
	9	El sistema guardará la información de la base de datos.	
	10	El sistema volverá a cargar la página <i>Administradores UA</i> .	
Postcondiciones :	El sistema permanecerá en la página <i>Directorio COSECOVI</i> .		
Excepciones:	Paso	Acción	
	2	La página <i>Directorio COSECOVI</i> está fuera de servicio.	
		A1.	Se cancela el caso de uso.
	3	La lista de directorios está vacía.	
		A1.	El sistema informará que no existen directorios.
	4	No existe el botón <i>Editar</i> .	
		A1.	Se cancela el caso de uso.
	9	La conexión con la base de datos ha fallado.	
		A1.	El sistema informará del fallo.

Tabla 34 Descripción de caso de uso Modificar directorio de COSECOVI.

ID:	19	Nombre:	Agregar Directorio de COSECOVI
Tipo:	Secundario	Actores:	Administrador General
Precondiciones:	El usuario habrá iniciado sesión		
Descripción:	El usuario podrá agregar algún directorio en el sistema.		
Secuencia:	Paso	Acción	
	1	El usuario ingresará al menú de opciones.	
	2	El usuario ingresará a la página <i>Directorio COSECOVI</i>	
	7	El usuario oprimirá el botón <i>Agregar</i> .	
	8	El sistema mostrará un formulario para agregar directorio.	
	9	El usuario llenará el formulario.	
	10	El usuario oprimirá el botón de <i>Confirmar</i> en el mensaje de confirmación.	
	11	El sistema guardará la información de la base de datos.	
	12	El sistema volverá a cargar la página <i>Directorio COSECOVI</i>	
Postcondiciones:	El sistema permanecerá en la página <i>Directorio COSECOVI</i> .		
Excepciones:	Paso	Acción	
	2	La página <i>Directorio de COSECOVI</i> está fuera de servicio.	
		A1.	Se cancela el caso de uso.
	7	No existe el botón <i>Agregar</i> .	
		A1.	Se cancela el caso de uso.
	11	La conexión con la base de datos ha fallado.	
		A1.	El sistema informará del fallo.

Tabla 35 Descripción de caso de uso Agregar Directorio de COSECOVI

ID:	20	Nombre:	Modificar estado denuncia
Tipo:	Primario	Actores:	Administrador de UA
Precondiciones:	El usuario habrá iniciado sesión.		
Descripción:	El usuario podrá modificar el estado de una denuncia registrada en el sistema.		
Secuencia:	Paso	Acción	
	1	El usuario ingresará al menú de opciones.	
	2	El usuario ingresará a la página de <i>Denuncias</i> .	
	3	El sistema desplegará una lista con las denuncias activas registradas en el sistema.	
	4	El usuario seleccionará la denuncia a editar.	
	5	El usuario oprimirá el botón <i>Estado</i> .	
	6	El sistema mostrará los posibles estados a elegir.	
	7	El usuario elegirá el estado.	
	8	El usuario oprimirá el botón de Confirmar.	
	9	El sistema registrará en la base de datos la información ingresada.	
	10	El sistema volverá a cargar la página <i>Denuncias</i> .	
Postcondiciones:	El sistema mostrará la página <i>Denuncias</i> .		
Excepciones:	Paso	Acción	
	2	La página <i>Denuncias</i> está fuera de servicio.	
		A1.	Se cancela el caso de uso.
	3	No se despliega la lista de denuncias	
		A1.	El sistema informará del error.
		La lista de denuncias está vacía.	
		A2.	El sistema informará que no existen denuncias en la base de datos.
	5	No existe el botón <i>Estado</i> .	
		A1.	Se cancela el caso de uso.

	9	La conexión con la base de datos ha fallado.	
	A1.	El sistema informará del fallo con la base de datos.	

Tabla 36 Descripción de caso de uso Modificar estado de denuncia.

ID:	21	Nombre:	Agregar Documento a Expediente
Tipo:	Primario	Actores:	Administrador de UA
Precondiciones:	El usuario habrá iniciado sesión.		
Descripción:	El usuario podrá agregar un documento a alguno de los expedientes de denuncias registrados en el sistema.		
Secuencia:	Paso	Acción	
	1	El usuario ingresará al menú de opciones.	
	2	El usuario ingresará a la página de <i>Expedientes</i> .	
	3	El sistema desplegará una lista con los expedientes de denuncia registrados en el sistema.	
	4	El usuario seleccionará el expediente a editar.	
	5	El usuario oprimirá el botón <i>Agregar Documento</i> .	
	6	El sistema mostrará la pantalla para agregar nuevo documento.	
	7	El usuario subirá el documento	
	8	El usuario oprimirá el botón de Confirmar.	
	9	El sistema registrará en la base de datos la información ingresada.	
	10	El sistema volverá a cargar la página <i>Expedientes</i> .	
Postcondiciones:	El sistema mostrará la página <i>Expedientes</i> .		
Excepciones:	Paso	Acción	
	2	La página <i>Expedientes</i> está fuera de servicio.	
		A1.	Se cancela el caso de uso.
	3	No se despliega la lista de expedientes	
		A1.	El sistema informará del error.

		La lista de expedientes está vacía.	
		A2.	El sistema informará que no existen denuncias en la base de datos.
	5	No existe el botón <i>Agregar Documento</i> .	
		A1.	Se cancela el caso de uso.
	9	La conexión con la base de datos ha fallado.	
		A1.	El sistema informará del fallo con la base de datos.

Tabla 37 Descripción de caso de uso Agregar Documentos a Expediente.

Diagrama de clases

En la Figura 14 se muestra el diagrama de clases referente al Prototipo de Sistema para la Gestión de Seguridad Contra la Violencia en el IPN

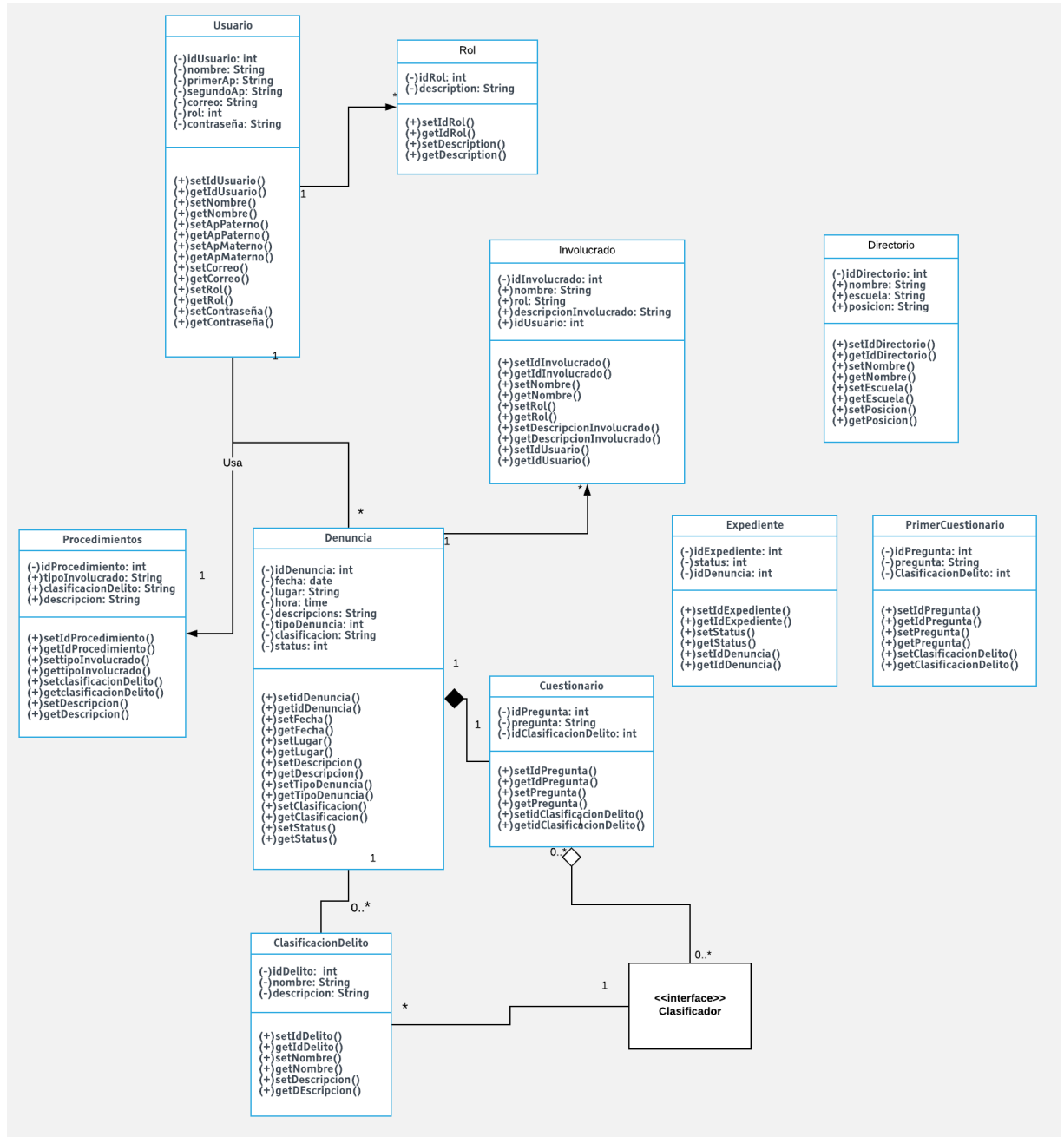


Figura 14 Diagrama de clases del sistema.

Diagramas de secuencia

Administrador General

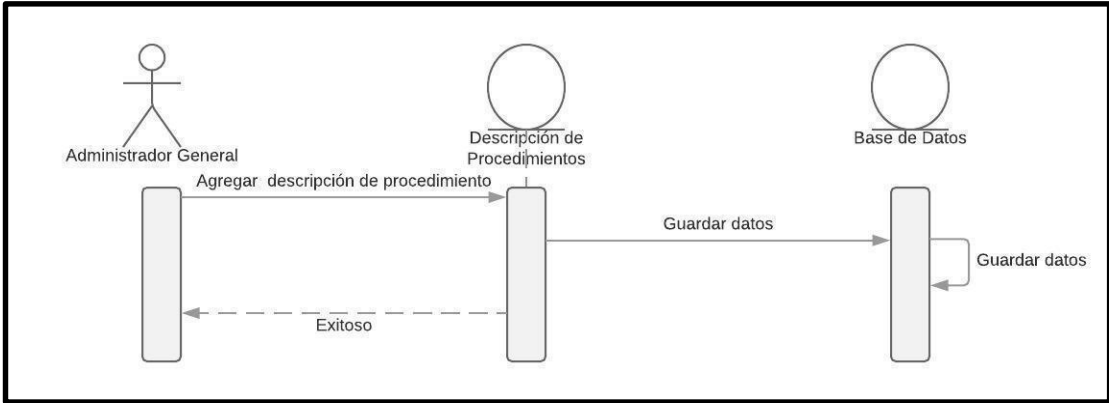


Figura 15 Diagrama de secuencia Agregar descripción de procedimiento.

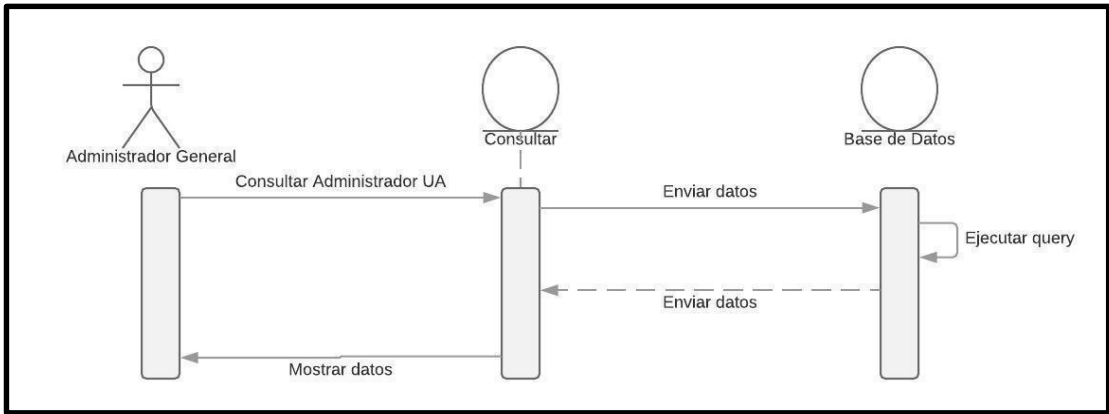


Figura 16 Diagrama de secuencia consultar administrado de UA.

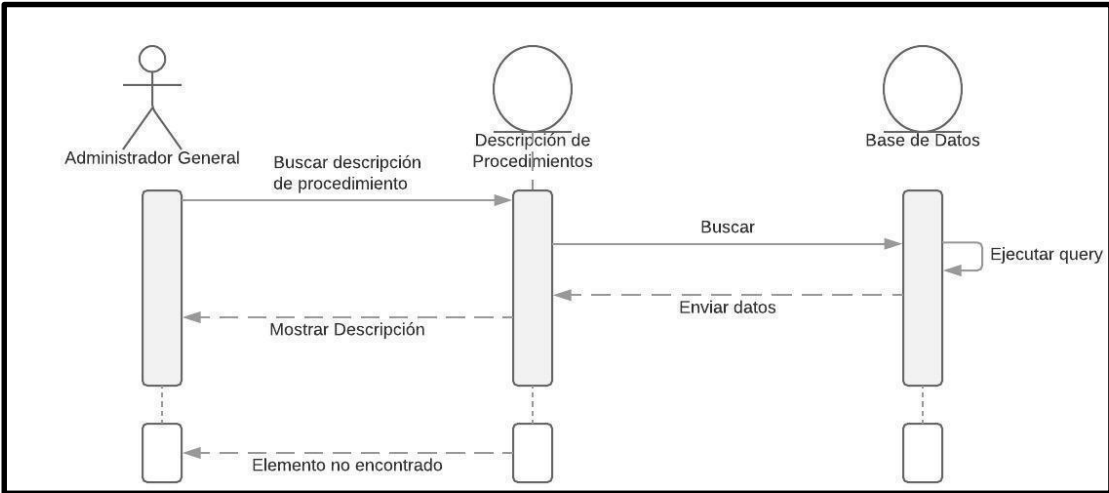


Figura 17 Diagrama de secuencia consultar descripción de procedimiento.

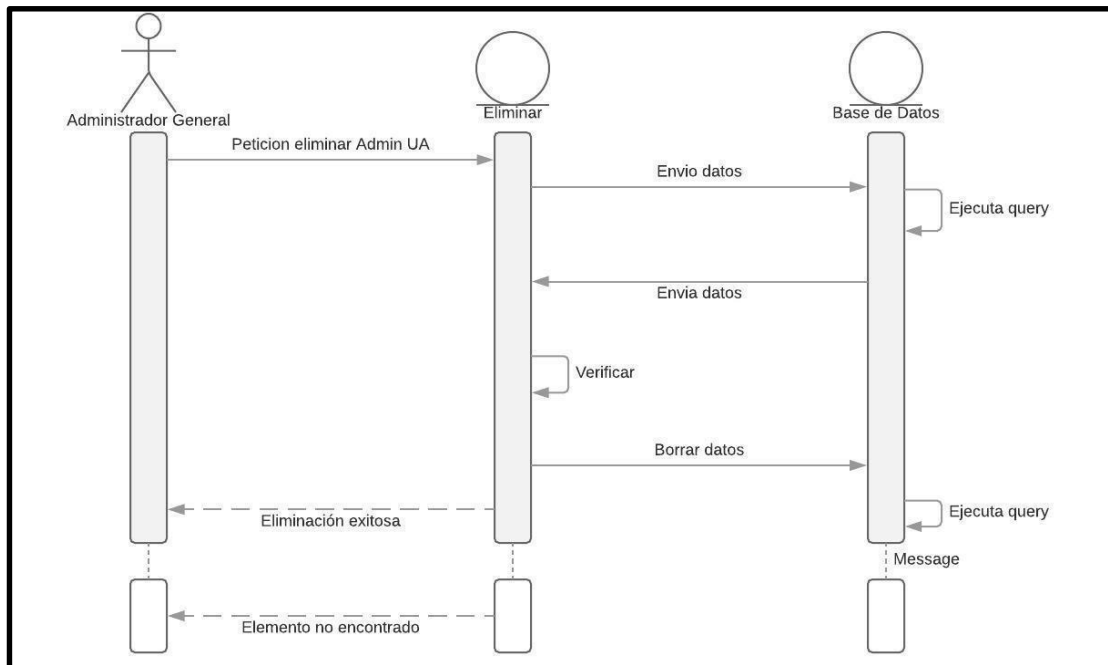


Figura 18 Diagrama de secuencia eliminar administrador de UA.

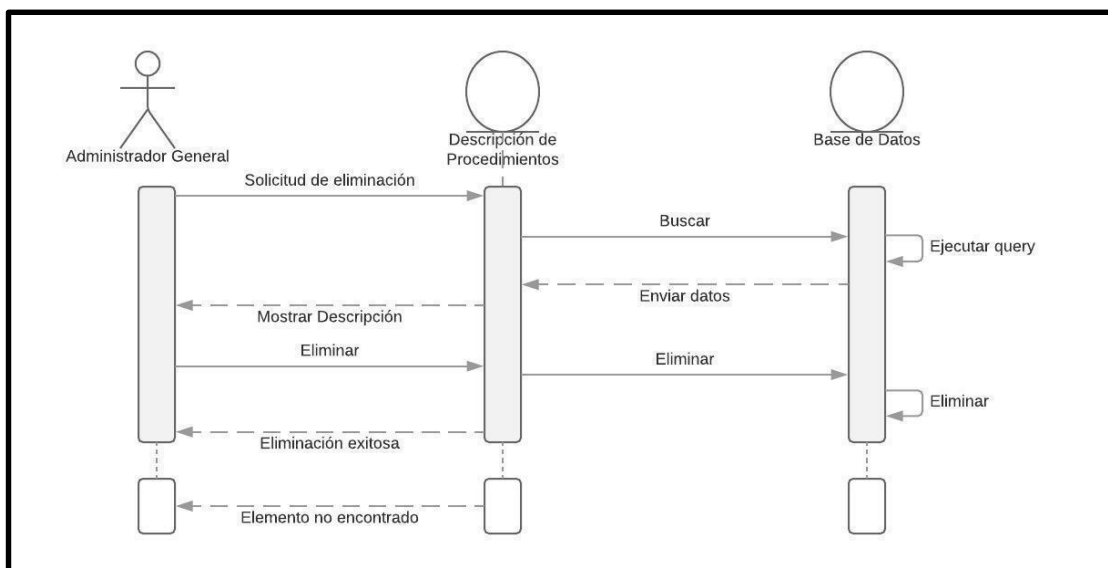


Figura 19 Diagrama de secuencia eliminar descripción de procedimiento.

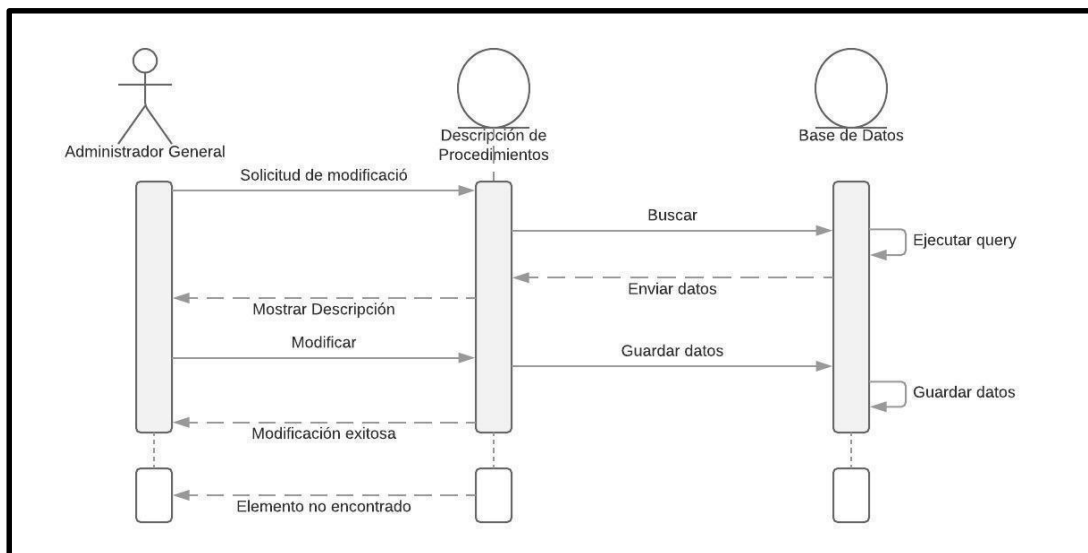


Figura 20 Diagrama de secuencia modificar descripción de procedimiento.

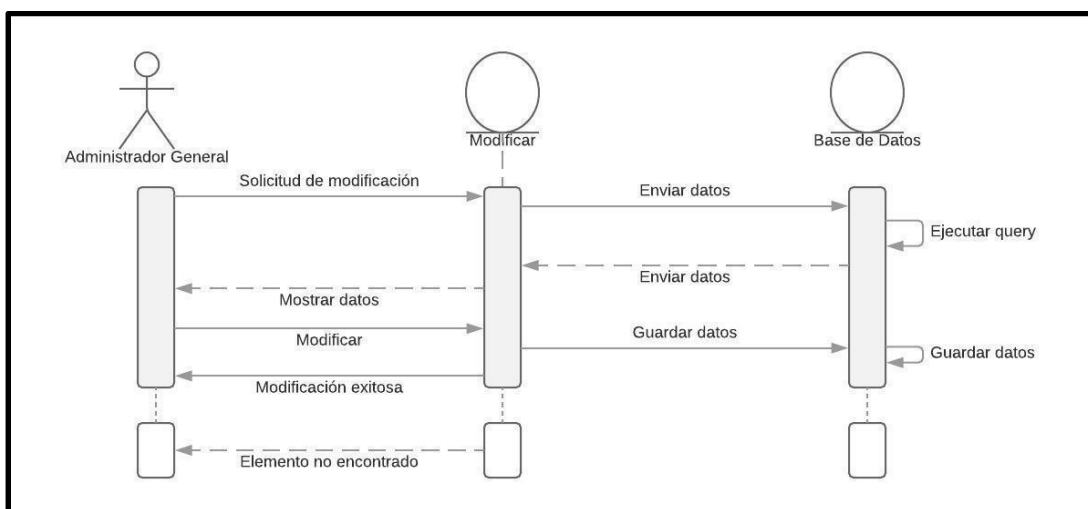


Figura 21 Diagrama de secuencia modificar administrador de UA.

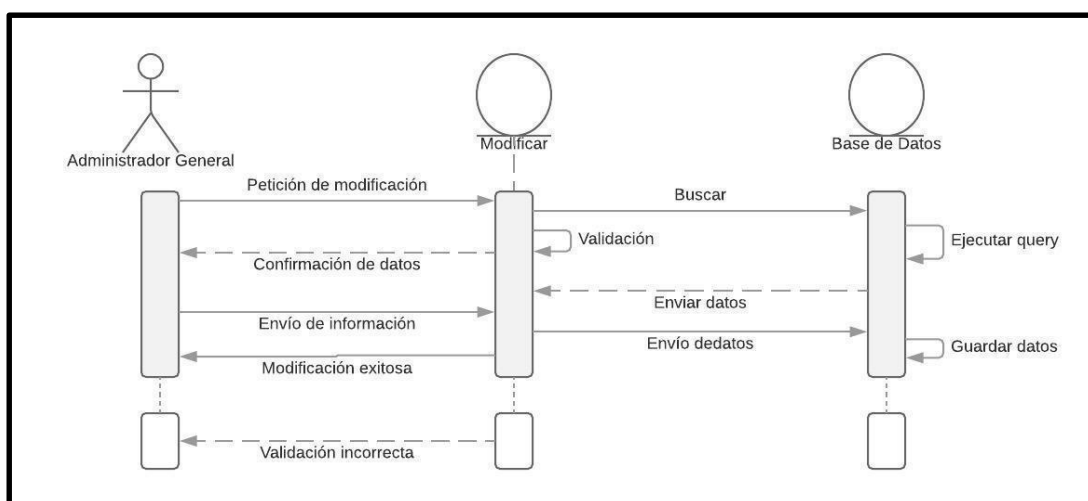


Figura 22 Diagrama de secuencia modificar datos de sesión.

Administrador UA

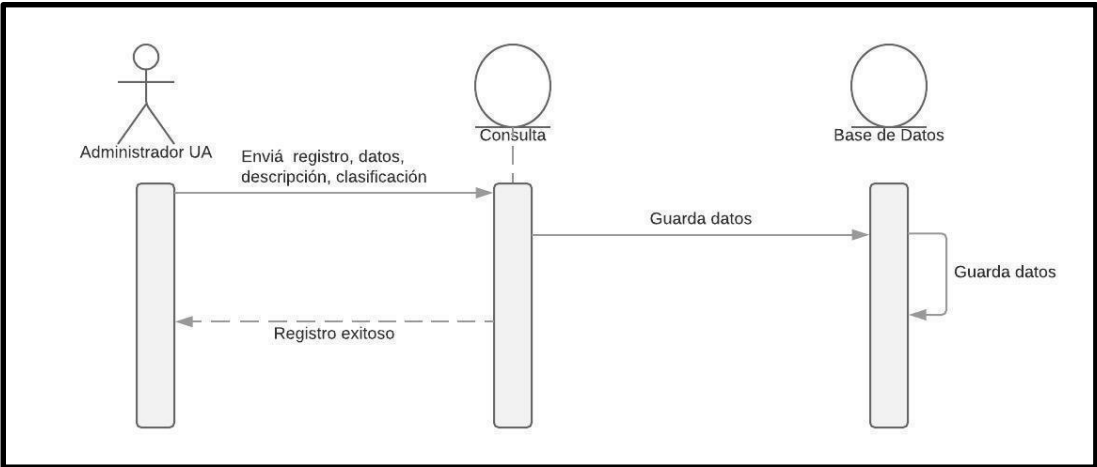


Figura 23 Diagrama de secuencia registrar denuncia.

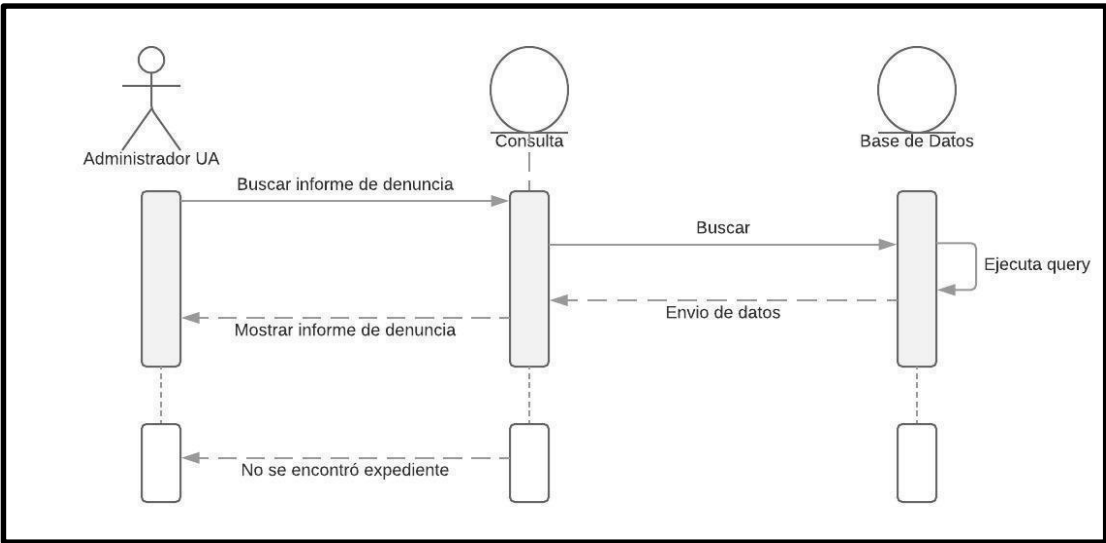


Figura 24 Diagrama de secuencia consultar informe de denuncia.

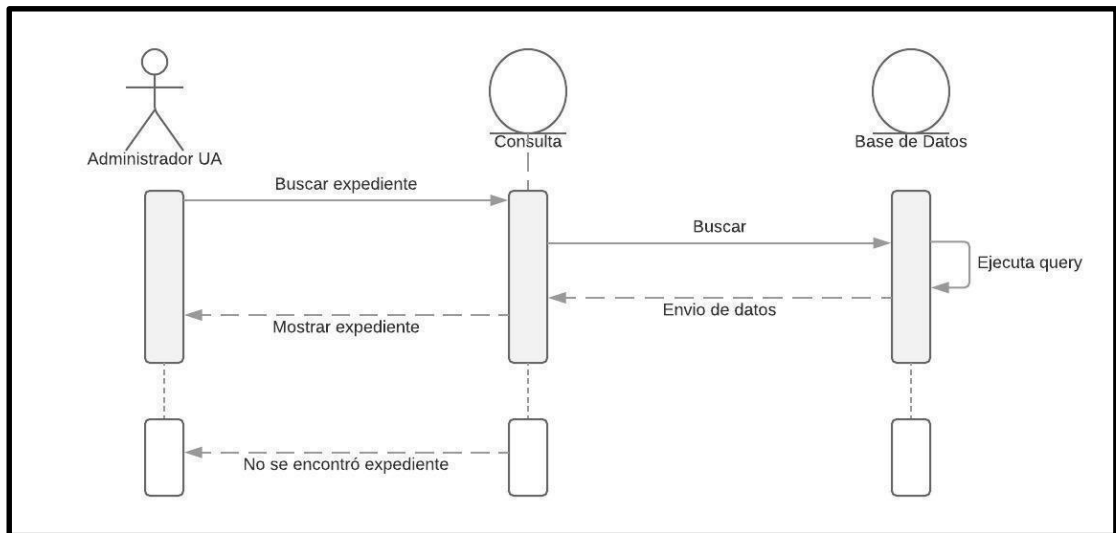


Figura 25 Diagrama de secuencia consultar expediente.

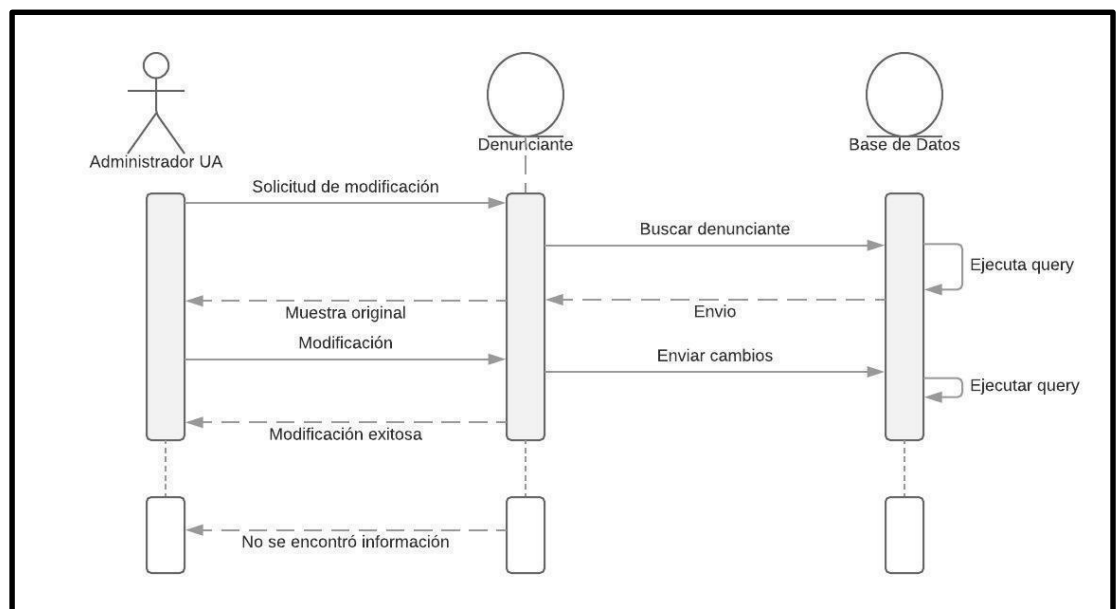


Figura 26 Diagrama de secuencia modificar expediente de denunciante.

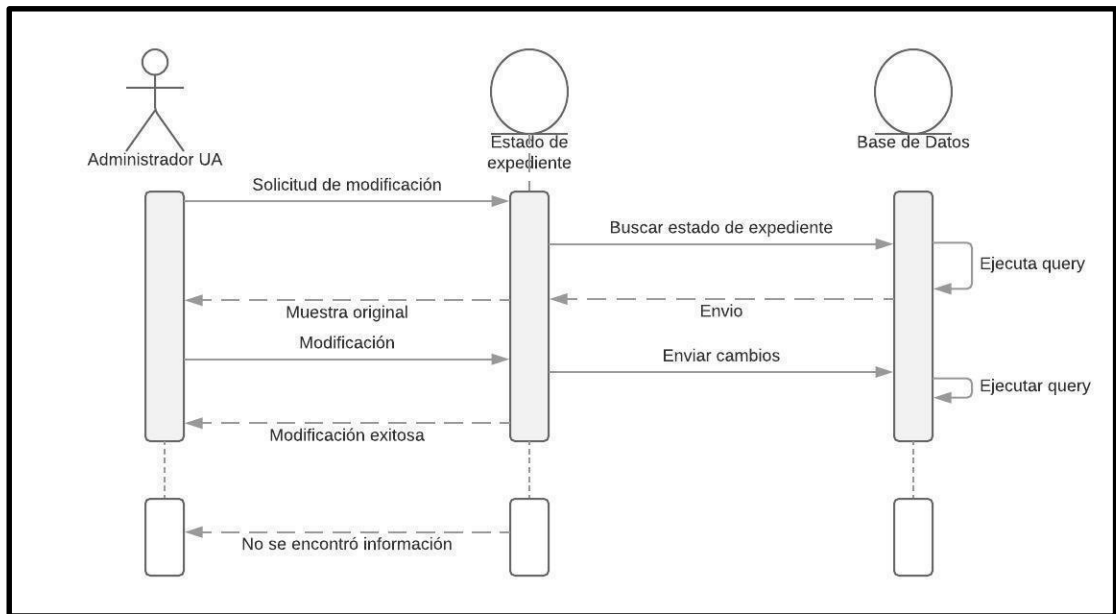


Figura 27 Diagrama de secuencia modificar estado de la denuncia.

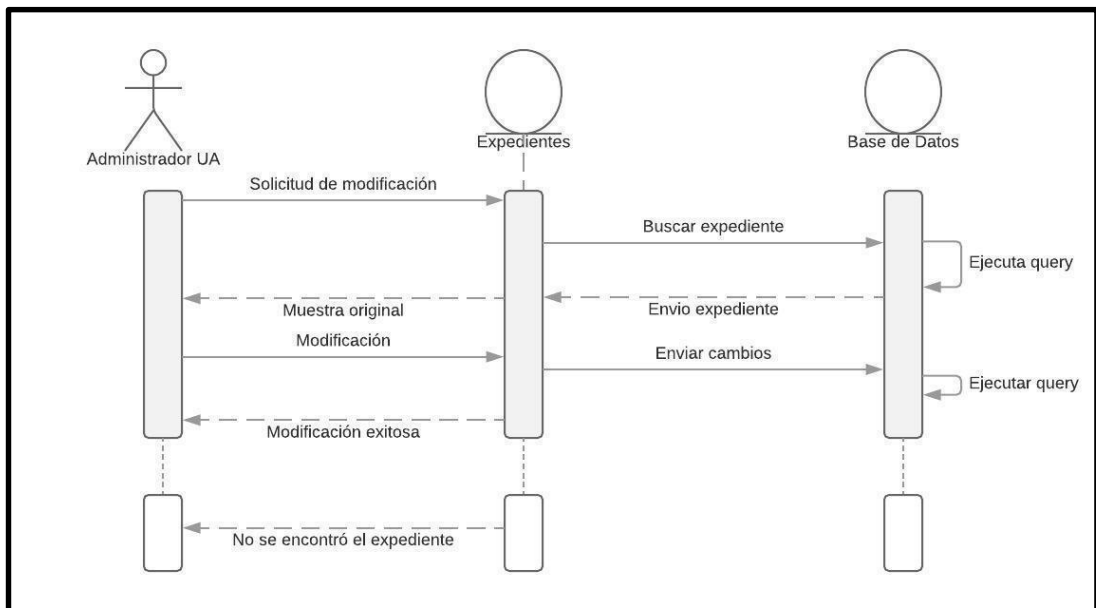


Figura 28 Diagrama de secuencia modificar expediente.

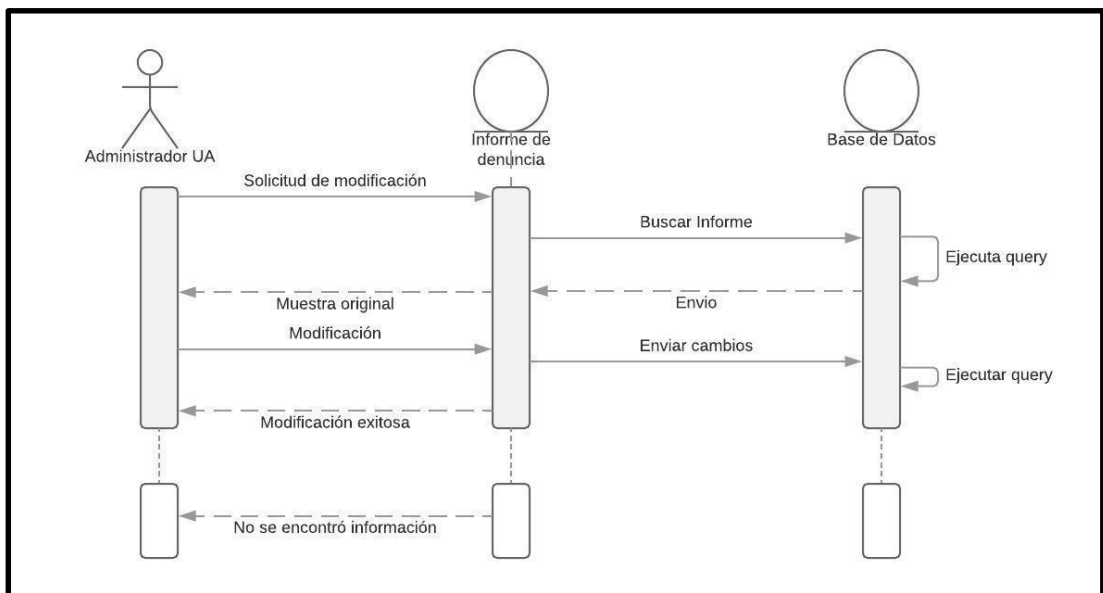


Figura 29 Diagrama de secuencia modificar informe de la denuncia.

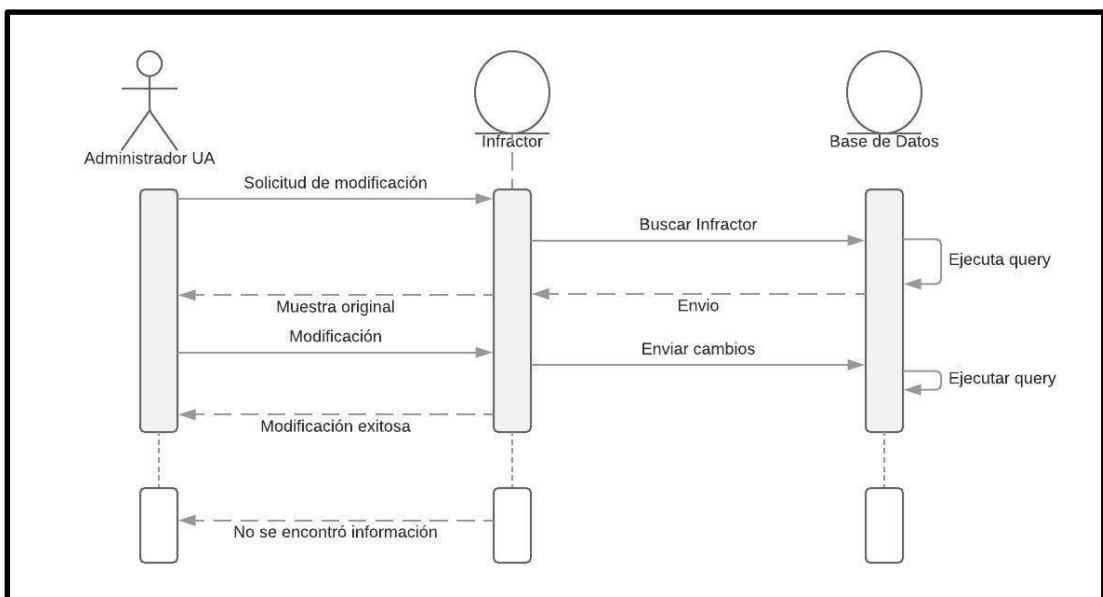


Figura 30 Diagrama de secuencia modificar expediente de infractor.

Usuario

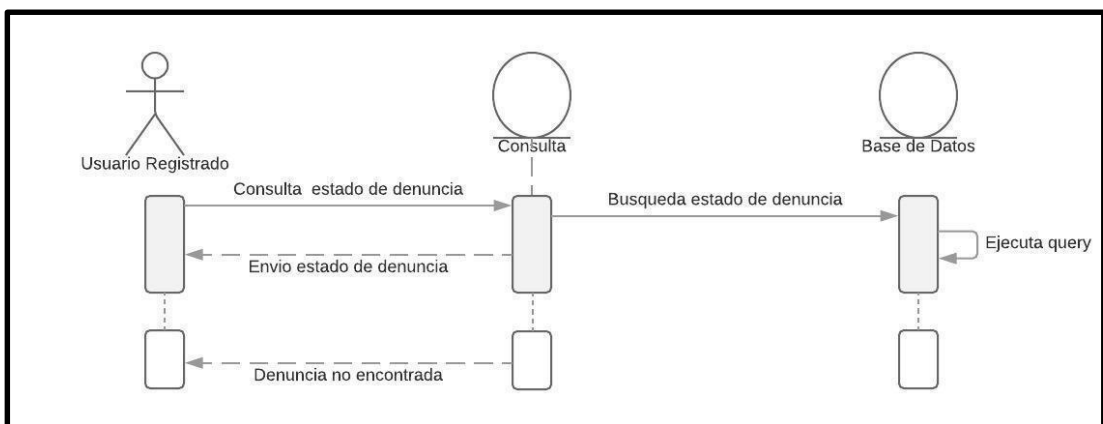


Figura 31 Diagrama de secuencia consultar estado de la denuncia.

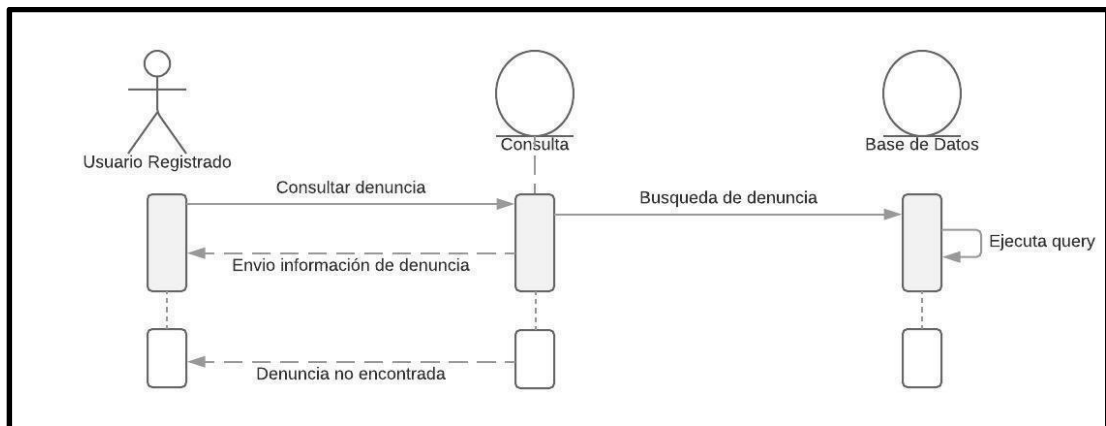


Figura 32 Diagrama de secuencia consultar denuncia.

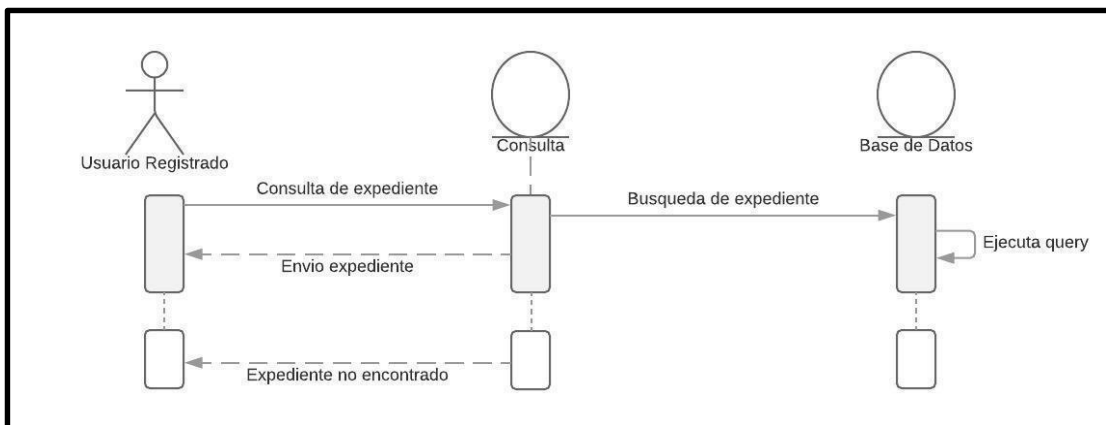


Figura 33 Diagrama de secuencia consultar expediente.

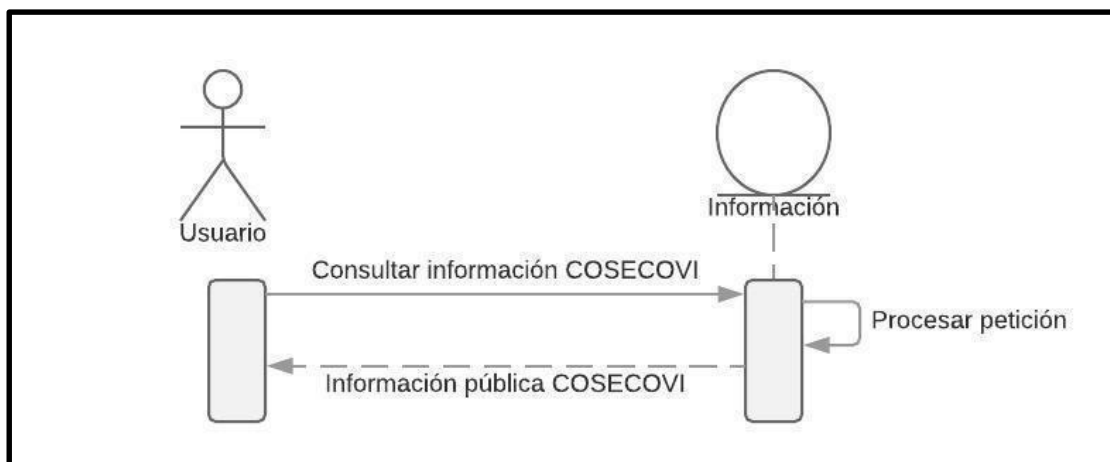


Figura 34 Diagrama de secuencia consultar información de COSECOVI.

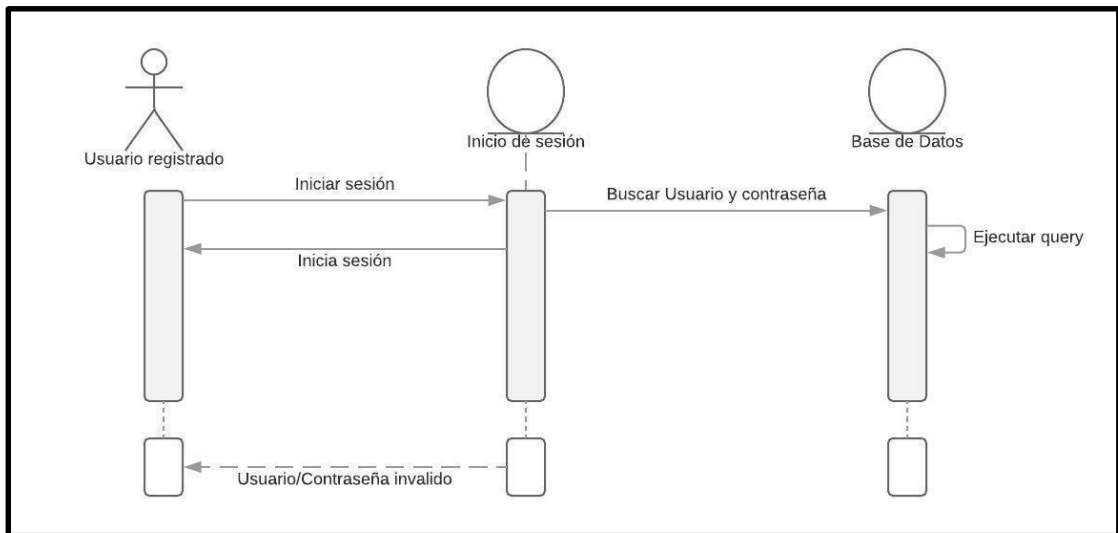


Figura 35 Diagrama de secuencia iniciar sesión.

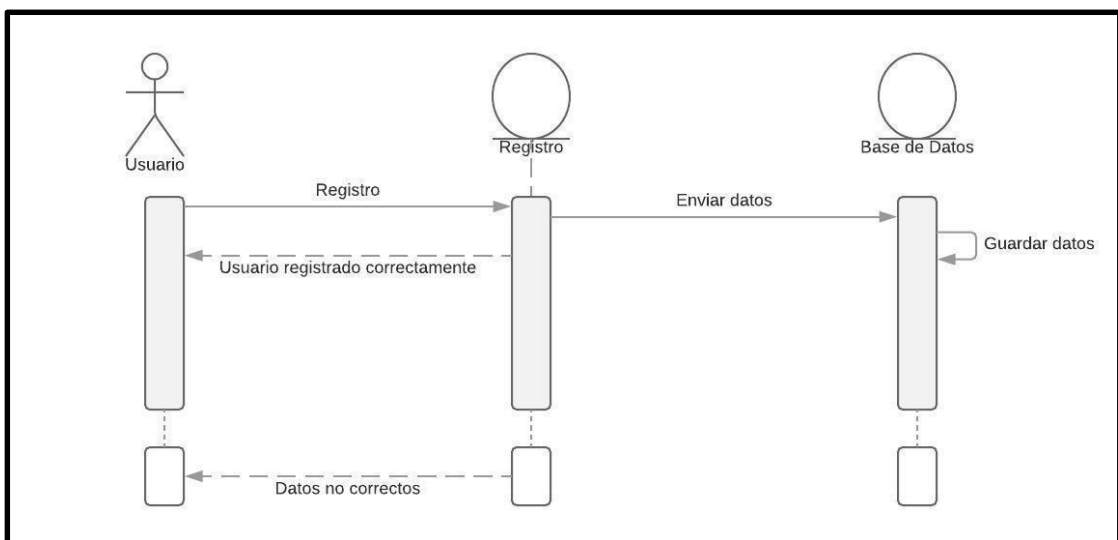


Figura 36 Diagrama de secuencia registro de usuario.

Administrador UA y Usuario registrado

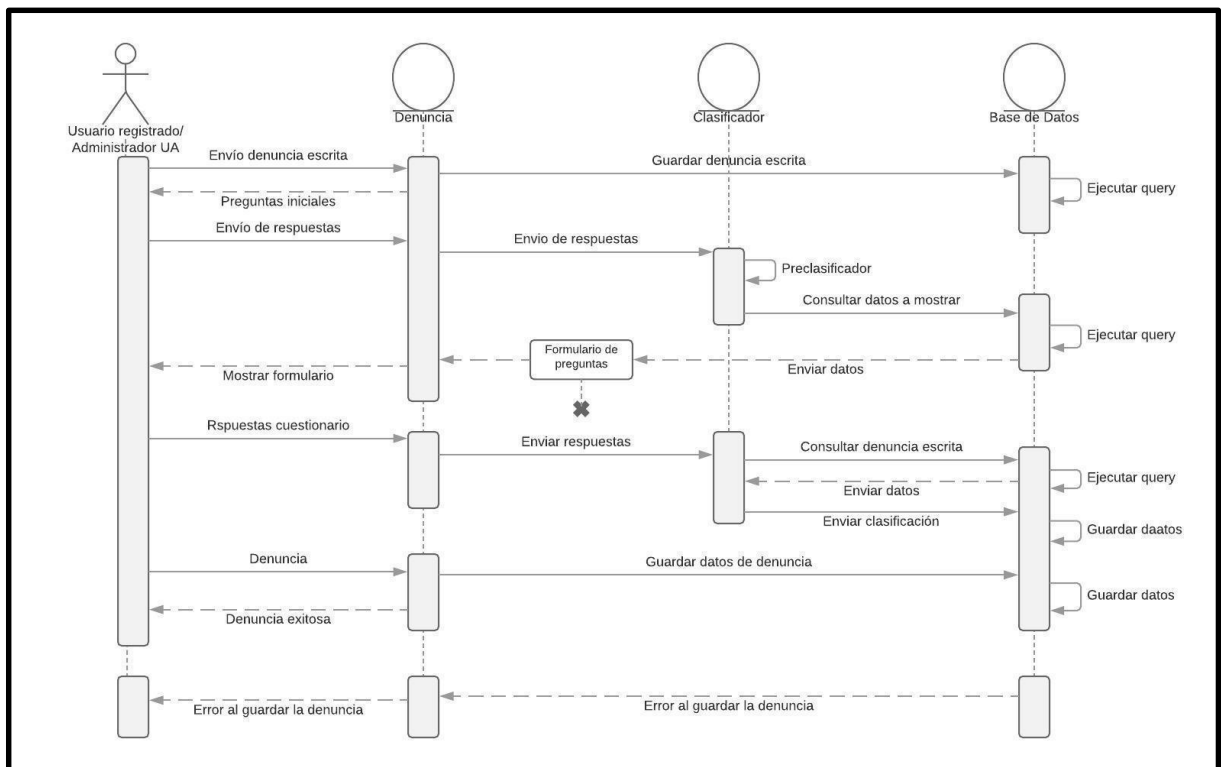


Figura 37 Diagrama de secuencia consultar levantamiento de denuncia.

Diagramas de estados

Denuncia

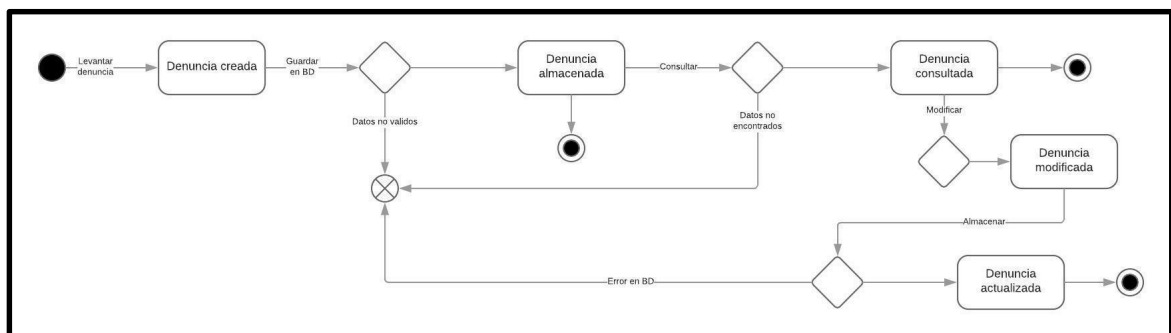


Figura 38 Diagrama de estados de denuncia.

Cuestionario

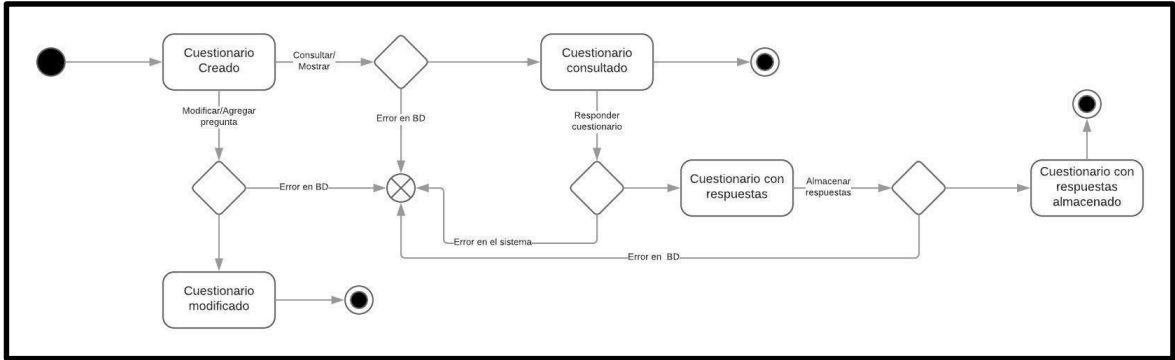


Figura 39 Diagrama de estados de cuestionario.

Repositorio

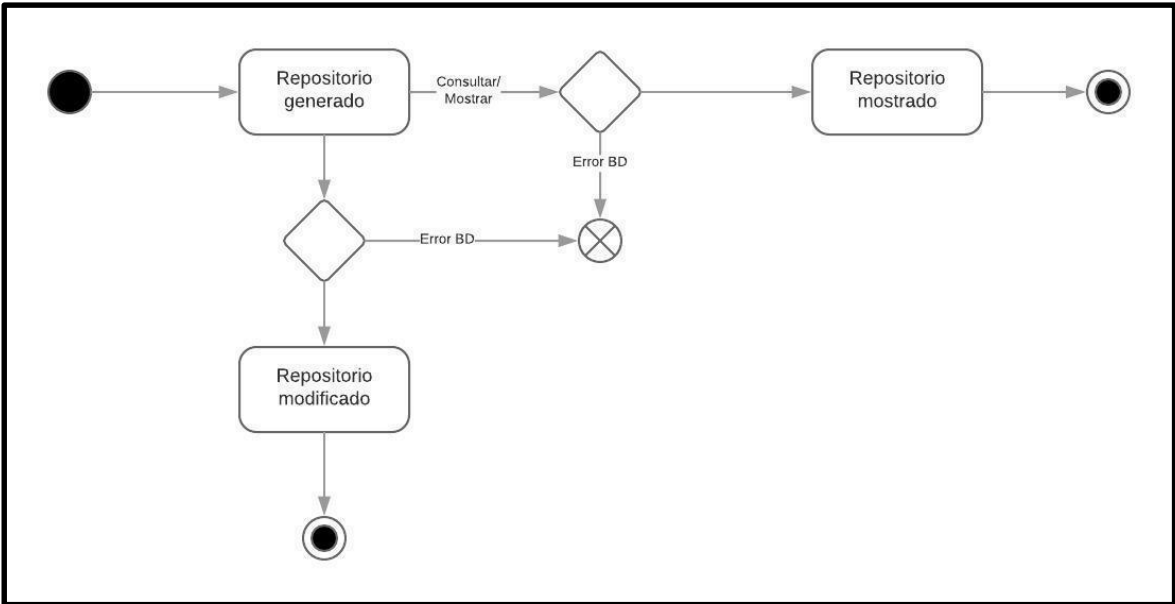


Figura 40 Diagrama de estados de repositorio de descripción de procedimientos.

Respuesta

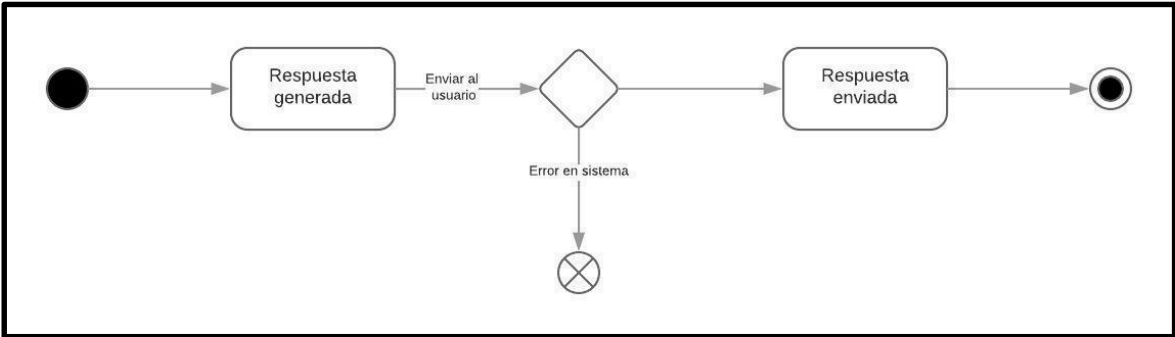


Figura 41 Diagrama de estados de respuesta.

Respuestas cuestionario

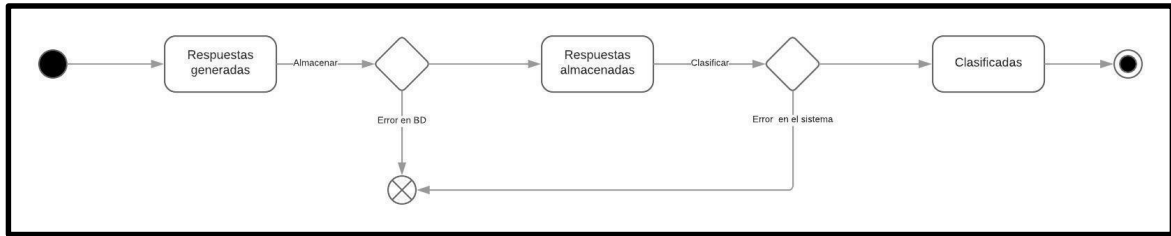


Figura 42 Diagrama de estados de respuesta de cuestionario.

Usuario

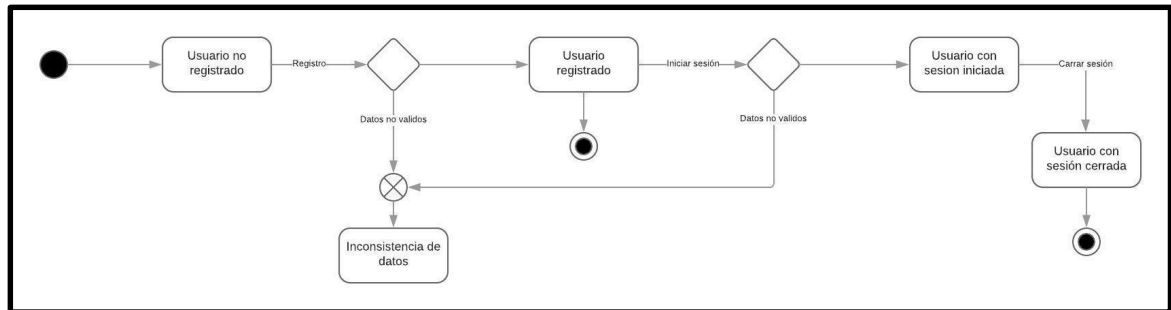


Figura 43 Diagrama de estados de usuario.

Interfaces del sistema

Página principal

COSECOVI

Iniciar Registro

Comité de Seguridad y Contra la Violencia
¿FUISTE VÍCTIMA DE UN DELITO?
DENUNCIA



COSECOVI

En los Comités de Seguridad y Contra la Violencia (Cosecovi) estamos a tu disposición en materia de prevención y atención de adicciones, situaciones delictivas o violentas.

Hay un comité en cada plantel
¡Acércate al tuyo!
Por una comunidad politécnica libre de adicciones

[Denuncia Ahora](#)

En Caso de EMERGENCIA comunícate al 5729-6000 Coordinación General: Ext. 50031 y 50052 Apoyo y Seguridad Ext. 50090, 50091 y 50103 Protección Civil: Ext. 54903, 54905 y 5490 Directo: 5119-5640



Asesoría y Denuncias

Puedes encontrar más información al respecto en los siguientes enlaces:



Defensoría de los Derechos Politécnicos



Oficina del Abogado General

Secretaría General

Correo electrónico: cosecovi@ipn.mx División de Prevención / Exts. 54917 y 54913 División de Apoyo y Seguridad / Exts. 50103, 50090, 50091 y 50092 Departamento de Protección Civil / Ext. 54908. Teléfonos directos 51195640.



Figura 44 Interfaz del sistema: Página principal.

Inicio de sesión

COSECOVI Iniciar Registro



DenunciasCOSECOVI

Correo

Contraseña

☐ Recordar

[Recuperar contraseña](#)

Figura 45 Interfaz del sistema: Inicio de sesión.

Registro de usuario

COSECOVI Iniciar Registro



RegistroCOSECOVI

Nombre

Primer Apellido

Segundo Apellido

Boleta/Número de Empleado

Fecha de Nacimiento

Correo

Contraseña

Confirmar Contraseña

Género

Figura 46 Interfaz del sistema: Registro de usuario.

Administradores UA

The screenshot shows the 'Administradores de Unidad Académica' interface. The left sidebar contains a menu with options: 'Mi Perfil', 'Administradores UA', 'Directorio COSECOVI', 'Descripción de procedimientos', 'Gráficas', 'Delitos', and 'Denuncias'. The main content area displays a table of administrators with the following data:

Boleta/Numero Empleado	Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno	Correo	Rol	Opciones
2500574	Jessie Paulina	Guzman	Flores	jessie_guzman@hotmail.com	Administrador	

Below the table is a 'Nuevo Administrador' button. At the bottom, there is contact information for the 'Secretaría General'.

Figura 47 Interfaz del sistema: Menú Administradores UA.

Editar Administradores UA

The screenshot shows the 'Editar Administrador de UA' form. The left sidebar is the same as in Figure 47. The main content area displays the form with the following fields:

- Boleta/Numero Empleado: 2500574
- Nombre: Jessie Paulina
- Apellido Paterno: Guzman
- Apellido Materno: Flores
- Fecha de Nacimiento: 09/12/1985
- Correo: jessie_guzman@hotmail.com
- Genero: Femenino

At the bottom of the form are 'Cancelar' and 'Guardar' buttons.

Figura 48 Interfaz del sistema: Editar Administradores UA.

Cambiar Contraseña

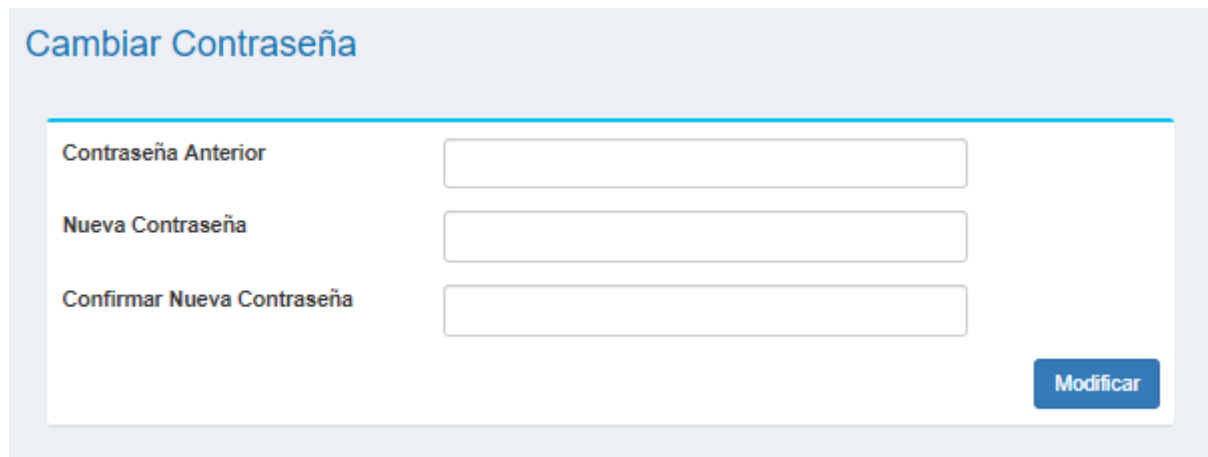


Figura 49 Interfaz del sistema: Cambiar Contraseña.

Administradores de Unidad Académica

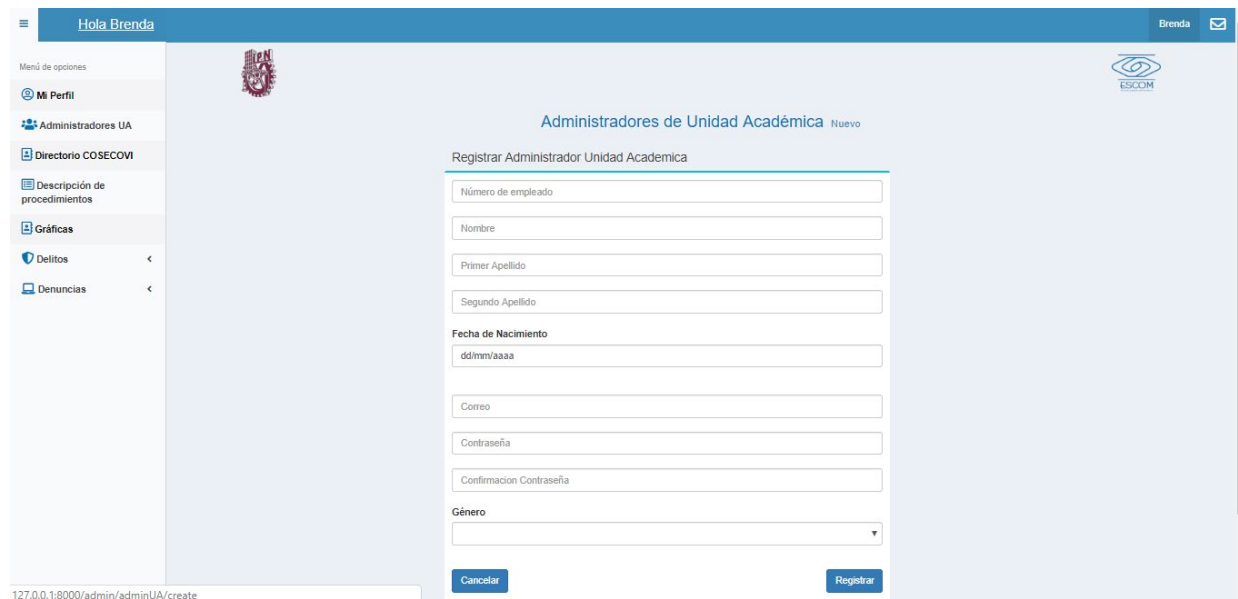


Figura 50 Interfaz del sistema: Administradores de Unidad Académica.

Clasificación de Delitos

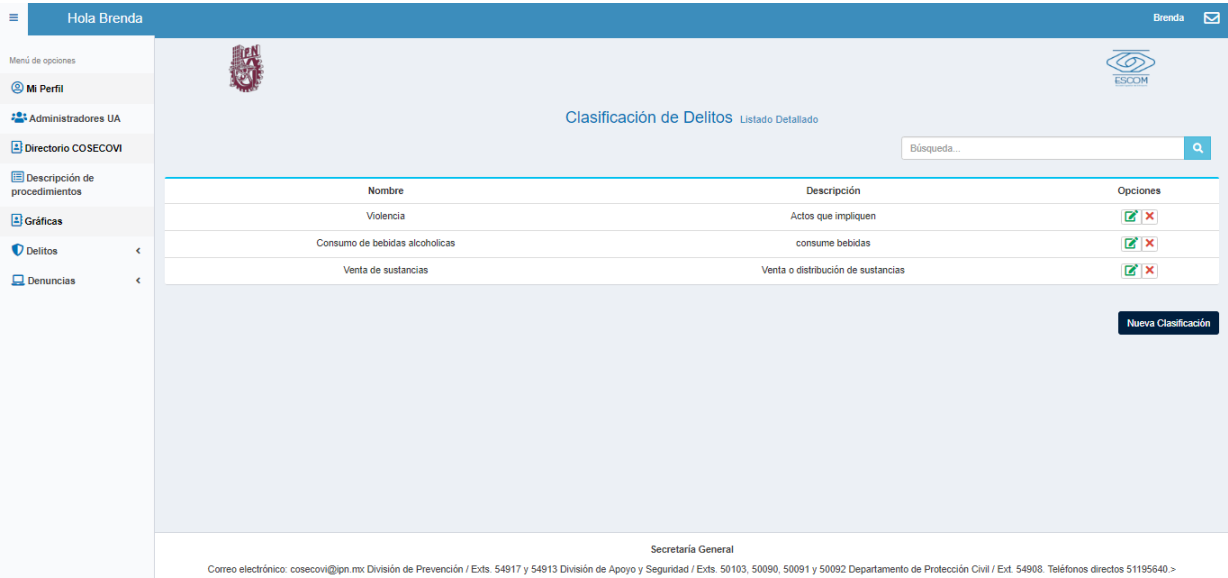


Figura 51 Interfaz del sistema: Clasificación de delitos.

Agregar Registro a Clasificación de delitos

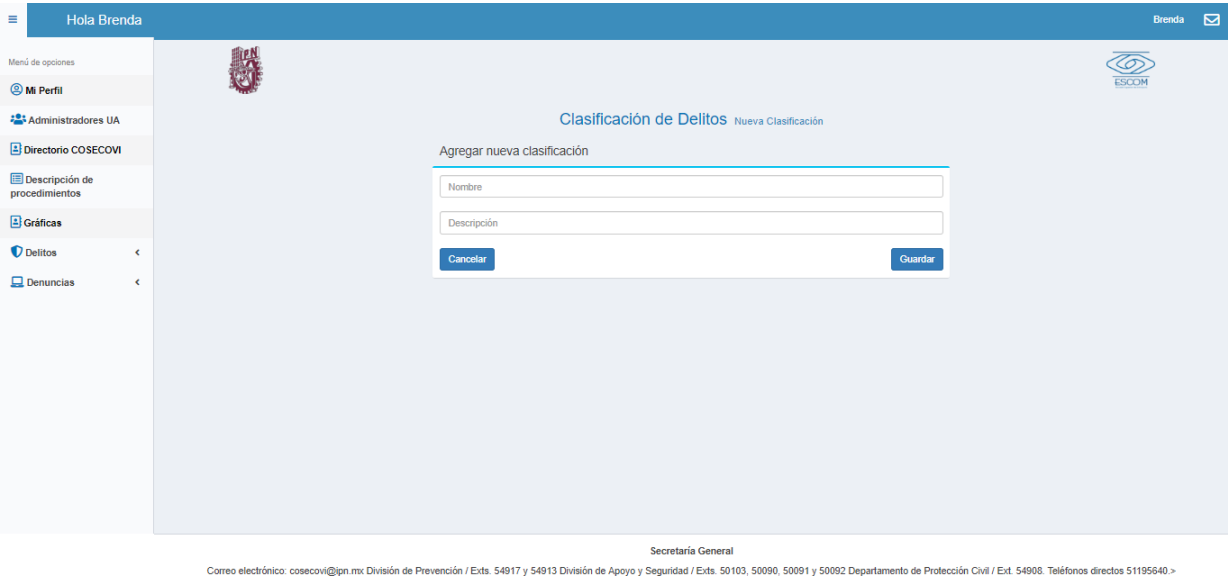


Figura 52 Interfaz del sistema: Agregar Registro a Clasificación de delitos.

Editar registro de Clasificación de delitos

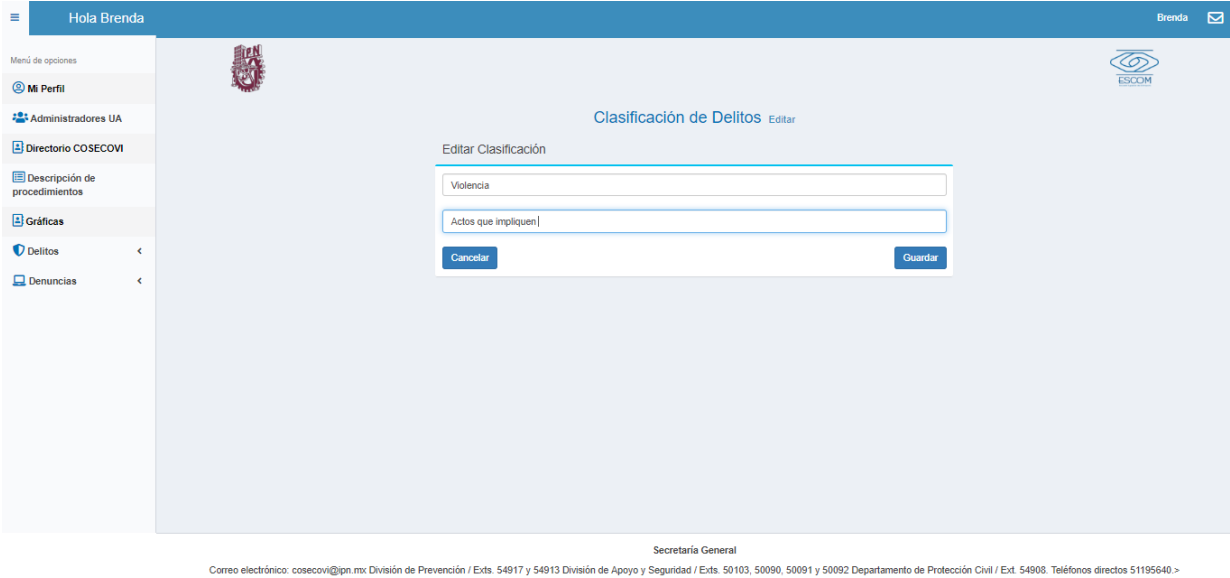


Figura 53 Interfaz del sistema: Editar registro de Clasificación de delitos.

Denuncias



Figura 54 Interfaz del sistema: Denuncias.

Denuncias de tipo Infraestructura

Hola Brenda

Brenda

Menú de opciones

Mi Perfil

Administradores UA

Directorio COSECOVI

Descripción de procedimientos

Gráficas

Delitos

Denuncias

Denuncia Infraestructura Nueva

Fecha

dd/mm/aaaa

Lugar

Hora

Descripción de Hechos

Cancelar

Continuar

Secretaría General

Correo electrónico: cosecovi@ipn.mx: División de Prevención / Exts. 54917 y 54913 División de Apoyo y Seguridad / Exts. 50103, 50090, 50091 y 50092 Departamento de Protección Civil / Ext. 54908. Teléfonos directos 51195640.>

Figura 55 Interfaz del sistema: Denuncias de tipo Infraestructura.

Levantar Denuncia de tipo Personal

Hola Ricardo

Ricardo

Menú de opciones

Mi Perfil

Delitos

Denuncias

Denuncia Nueva

Fecha

dd/mm/aaaa

Hora

Lugar

Mi rol en esta denuncia es:

Involucrados

Descripción de los Hechos

Cancelar

Continuar

Espacio para un archivo en formato PDF, JPG, mp4 o mp3 que sirva como evidencia en tu denuncia.

Subir Archivo

Secretaría General

Correo electrónico: cosecovi@ipn.mx: División de Prevención / Exts. 54917 y 54913 División de Apoyo y Seguridad / Exts. 50103, 50090, 50091 y 50092 Departamento de Protección Civil / Ext. 54908. Teléfonos directos 51195640.>

Figura 56 Interfaz del sistema: Levantar Denuncia de tipo Personal.

Ver denuncia

Hola Ricardo

Ricardo

Menú de opciones

Mi Perfil

Delitos

Denuncias

Denuncia Detalles

Fecha: 2019-05-08

Hora: 11:30:00

Lugar: Salon 2211

Descripción de Hechos

El chico me agredió verbalmente al intentar ingresar al salón de clases

Involucrados:

Agraviado: ricardo

Infraactor: Sin Nombre

Alto, de lentes, toma clase de Bases de Datos en el salon 2211 a las 10:30

Secretaría General

Correo electrónico: cosecovi@ipn.mx División de Prevención / Exts. 54917 y 54913 División de Apoyo y Seguridad / Exts. 50103, 50090, 50091 y 50092 Departamento de Protección Civil / Ext. 54908. Teléfonos directos 51195640 >

Figura 57 Interfaz del sistema: Ver denuncia.

Directorio

Hola Brenda

Brenda

Menú de opciones

Mi Perfil

Administradores UA

Directorio COSECOVI

Descripción de procedimientos

Gráficas

Delitos

Denuncias

Directorio Nuevo

Búsqueda...

Nombre	Posición	Escuela	Opciones
Asunción Zarate	Secretario Técnico	ESCOM	
Shari Islas González	Coordinador	ESCOM	

Agregar

Secretaría General

Correo electrónico: cosecovi@ipn.mx División de Prevención / Exts. 54917 y 54913 División de Apoyo y Seguridad / Exts. 50103, 50090, 50091 y 50092 Departamento de Protección Civil / Ext. 54908. Teléfonos directos 51195640 >

Figura 58 Interfaz del sistema: Directorio.

Agregar registro a Directorio

Hola Brenda

Menú de opciones

- Mi Perfil
- Administradores UA
- Directorio COSECOVI
- Descripción de procedimientos
- Gráficas
- Delitos
- Denuncias

Directorio COSECOVI

Registrar Directorio

Nombre

Escuela

Posición

Cancelar Registrar

Secretaría General

Correo electrónico: cosecovi@ipn.mx División de Prevención / Exts. 54917 y 54913 División de Apoyo y Seguridad / Exts. 50103, 50090, 50091 y 50092 Departamento de Protección Civil / Ext. 54908. Teléfonos directos 51195640 >

Figura 59 Interfaz del sistema: Agregar registro a Directorio.

Editar registro de Directorio

Hola Brenda

Menú de opciones

- Mi Perfil
- Administradores UA
- Directorio COSECOVI
- Descripción de procedimientos
- Gráficas
- Delitos
- Denuncias

Directorio COSECOVI

Editar Directorio

Shari Islas González

ESCOM

Posición

Coordinador

Cancelar Guardar

Secretaría General

Correo electrónico: cosecovi@ipn.mx División de Prevención / Exts. 54917 y 54913 División de Apoyo y Seguridad / Exts. 50103, 50090, 50091 y 50092 Departamento de Protección Civil / Ext. 54908. Teléfonos directos 51195640 >

Figura 60 Interfaz del sistema: Editar registro a Directorio.0

Preguntas Clasificatorias

Hola Brenda

Brenda

Menú de opciones

Mi Perfil

Administradores UA

Directorio COSECOVI

Descripción de procedimientos

Gráficas

Delitos

Denuncias

Preguntas Clasificatorias

Lista de preguntas

Búsqueda...

Pregunta	Clasificación	Opciones
PRregunta 2	adiccion	
Ejemplo 1.1	violencia	
Durante el suceso ¿hubo agresión física? (Ej. golpes, empujones, patadas, jalones, cachetadas)	violencia	
pregunta prueba acoso	acoso	
Ejemplo nuevo nuevo	adiccion	
pregunta de consumo	Consumo de bebidas alcoholicas	

Agregar

Secretaría General

Correo electrónico: cosecovi@ipn.mx División de Prevención / Exts. 54917 y 54913 División de Apoyo y Seguridad / Exts. 50103, 50090, 50091 y 50092 Departamento de Protección Civil / Ext. 54908. Teléfonos directos 51195640.>

Figura 61 Interfaz del sistema: Preguntas Clasificatorias.

Agregar registro a Preguntas clasificatorias

Hola Brenda

Brenda

Menú de opciones

Mi Perfil

Administradores UA

Directorio COSECOVI

Descripción de procedimientos

Gráficas

Delitos

Denuncias

Cuestionario Clasificador

Nueva Pregunta

¿Hubo presencia de bebidas alcoholicas?

Clasificación

Consumo de bebidas alcoholicas

Cancelar

Agregar

Secretaría General

Correo electrónico: cosecovi@ipn.mx División de Prevención / Exts. 54917 y 54913 División de Apoyo y Seguridad / Exts. 50103, 50090, 50091 y 50092 Departamento de Protección Civil / Ext. 54908. Teléfonos directos 51195640.>

Figura 62 Interfaz del sistema: Agregar registro a Preguntas Clasificatorias.

Editar registro de Preguntas Clasificatorias

Hola Brenda

Brenda

Menú de opciones

Mi Perfil

Administradores UA

Directorio COSECOVI

Descripción de procedimientos

Gráficas

Delitos

Denuncias

ESCOM

Cuestionario Clasificador

Editar

Editar Pregunta

¿Hubo presencia de bebidas alcohólicas?

Clasificación

Consumo de bebidas alcoholicas

Cancelar

Guardar

Secretaría General

Correo electrónico: cosecovi@ipn.mx División de Prevención / Exts. 54917 y 54913 División de Apoyo y Seguridad / Exts. 50103, 50090, 50091 y 50092 Departamento de Protección Civil / Ext. 54908. Teléfonos directos 51195640 >

Figura 63 Interfaz del sistema: Editar registro de Preguntas Clasificatorias.

Primer Cuestionario

Hola Brenda

Brenda

Menú de opciones

Mi Perfil

Administradores UA

Directorio COSECOVI

Descripción de procedimientos

Gráficas

Delitos

Primer cuestionario

Preguntas clasificatorias

Clasificaciones

Denuncias

ESCOM

Primer Cuestionario

Clasificador

Búsqueda...

Pregunta	Clasificación	Opciones
Durante el suceso ¿hubo agresión física? (Ej: golpes, empujones, patadas, jalones, cachetadas)	Violencia familiar	☒ ☐
Pregunta 2	violencia física	☒ ☐

Agregar

Secretaría General

Correo electrónico: cosecovi@ipn.mx División de Prevención / Exts. 54917 y 54913 División de Apoyo y Seguridad / Exts. 50103, 50090, 50091 y 50092 Departamento de Protección Civil / Ext. 54908. Teléfonos directos 51195640 >

Figura 64 Interfaz del sistema: Primer Cuestionario.

Agregar registro a Primer Cuestionario

The screenshot shows a web application interface for adding a new record to the 'Primer Cuestionario'. The top navigation bar is blue with the text 'Hola Brenda' on the left and 'Brenda' with an email icon on the right. A sidebar on the left contains a 'Menú de opciones' with links to 'Mi Perfil', 'Administradores UA', 'Directorio COSECOVI', 'Descripción de procedimientos', 'Gráficas', 'Delitos', and 'Denuncias'. The main content area has a header with the 'Primer Cuestionario' logo and a 'Nueva Pregunta' button. Below this, there are two input fields: 'Pregunta' and 'Clasificación'. At the bottom of the form are 'Cancelar' and 'Agregar' buttons. The footer contains contact information for the 'Secretaría General'.

Hola Brenda

Brenda

Menú de opciones

Mi Perfil

Administradores UA

Directorio COSECOVI

Descripción de procedimientos

Gráficas

Delitos

Denuncias

Primer Cuestionario Nueva Pregunta

Pregunta

Clasificación

Cancelar

Agregar

Secretaría General

Correo electrónico: cosecovi@ipn.mx División de Prevención / Exts. 54917 y 54913 División de Apoyo y Seguridad / Exts. 50103, 50090, 50091 y 50092 Departamento de Protección Civil / Ext. 54908. Teléfonos directos 51195640 >

Figura 65 Interfaz del sistema: Agregar registro a Primer Cuestionario

Editar registro de Primer Cuestionario

The screenshot shows the 'Editar registro de Primer Cuestionario' interface. The layout is similar to the previous one, but the main content area is titled 'Editar Pregunta'. The input fields contain pre-filled text: 'Durante el suceso ¿hubo agresión física? (Ej. golpes, empujones, patadas, jalones, cachetadas)' in the 'Pregunta' field and 'Violencia familiar' in the 'Clasificación' field. The 'Cancelar' and 'Guardar' buttons are at the bottom of the form. The footer is identical to the previous screenshot.

Hola Brenda

Brenda

Menú de opciones

Mi Perfil

Administradores UA

Directorio COSECOVI

Descripción de procedimientos

Gráficas

Delitos

Denuncias

Primer Cuestionario Editar

Editar Pregunta

Durante el suceso ¿hubo agresión física? (Ej. golpes, empujones, patadas, jalones, cachetadas)

Violencia familiar

Cancelar

Guardar

Secretaría General

Correo electrónico: cosecovi@ipn.mx División de Prevención / Exts. 54917 y 54913 División de Apoyo y Seguridad / Exts. 50103, 50090, 50091 y 50092 Departamento de Protección Civil / Ext. 54908. Teléfonos directos 51195640 >

Figura 66 Interfaz del sistema: Editar registro de Primer Cuestionario.

Descripción de Procedimientos

The screenshot shows the 'Descripción de Procedimientos' interface. The header includes a greeting 'Hola Brenda' and a user profile icon. The left sidebar contains navigation options: 'Mi Perfil', 'Administradores UA', 'Directorio COSECOVI', 'Descripción de procedimientos', 'Gráficas', 'Delitos', and 'Denuncias'. The main content area displays a table with the following data:

Tipo de involucrados	Tipo de incidente	Descripción	Opciones
Alumno Alumno	Pendiente	Se realiza la denuncia, se presenta el acta de hechos la cual es investigada para su verificación...	

Below the table, there is a 'Nuevo Procedimiento' button. At the bottom, contact information for the 'Secretaría General' is provided, including an email address and phone numbers.

Figura 67 Interfaz del sistema: Descripción de Procedimientos.

Agregar registro a Descripción de Procedimientos

The screenshot shows the 'Agregar registro a Descripción de Procedimientos' interface. The header and sidebar are identical to the previous figure. The main content area displays a form titled 'Crear Procedimientos' with the following fields:

- Involucrados:** A dropdown menu.
- Tipo de incidente:** A dropdown menu.
- Descripción:** A text input field.

At the bottom of the form, there are 'Cancelar' and 'Guardar' buttons. The footer contains the same contact information for the 'Secretaría General' as in the previous figure.

Figura 68 Interfaz del sistema: Agregar registro a Descripción de Procedimientos.

Editar registro de Descripción de Procedimientos

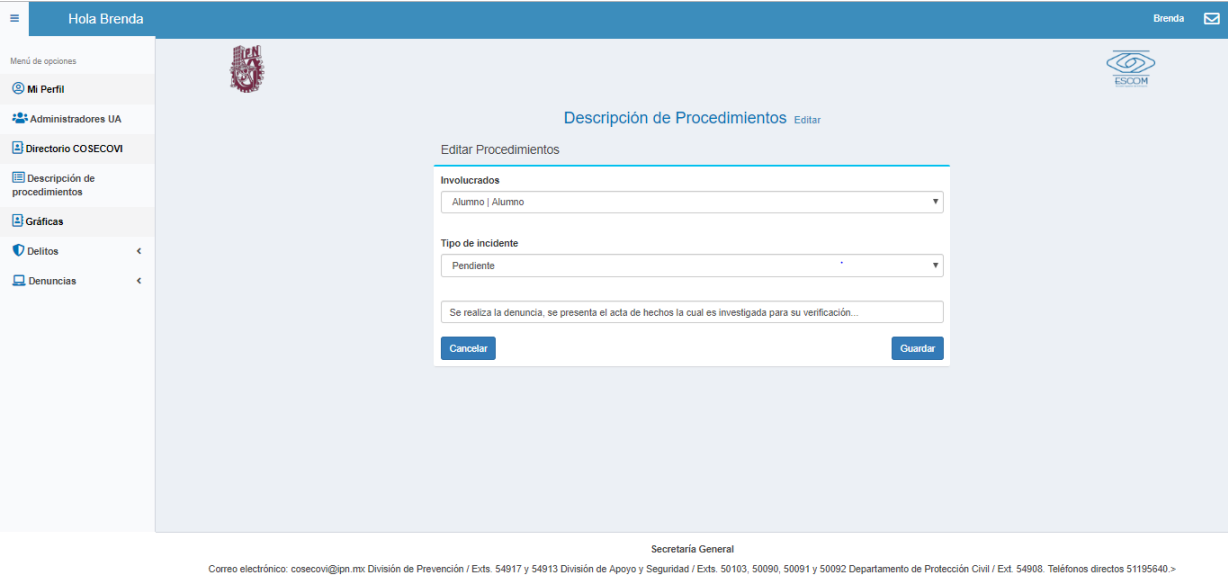


Figura 69 Interfaz del sistema: Editar registro de Descripción de Procedimientos.

Realizar estadísticas

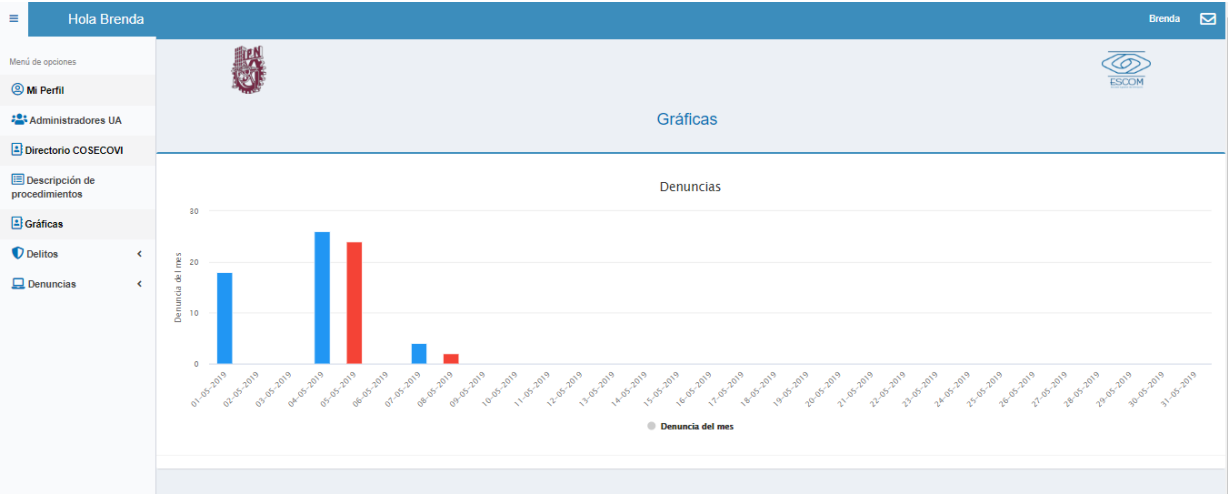


Figura 70 Interfaz del sistema: Gráficas

Diagrama de Contexto

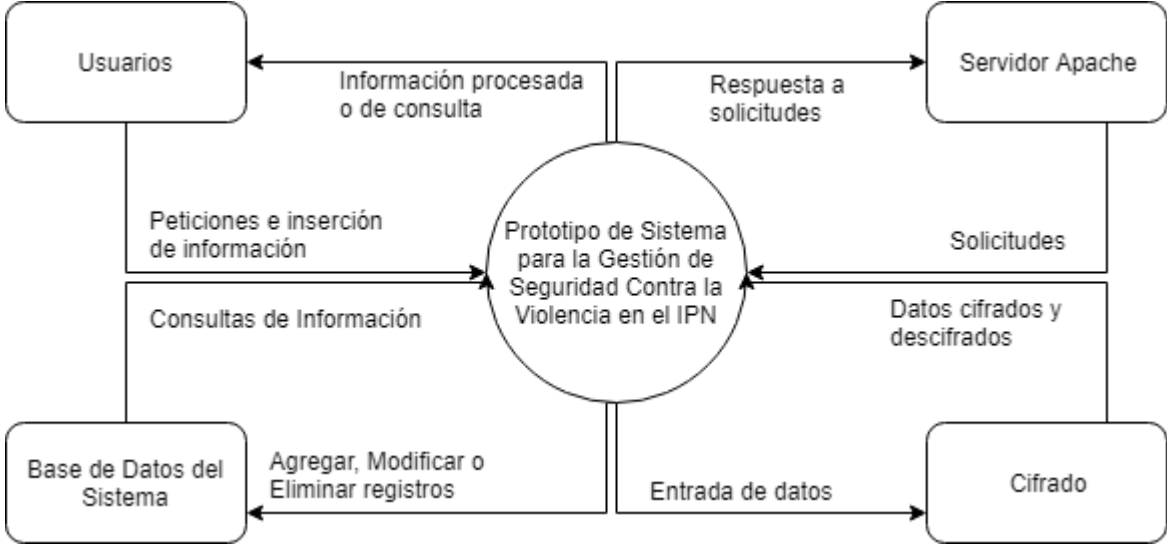


Figura 71 Diagrama de Contexto del Sistema.

Diagramas de ruta de la denuncia

Las siguientes Figuras muestran de manera gráfica, las posibles rutas que puede tomar una denuncia una vez realizada.

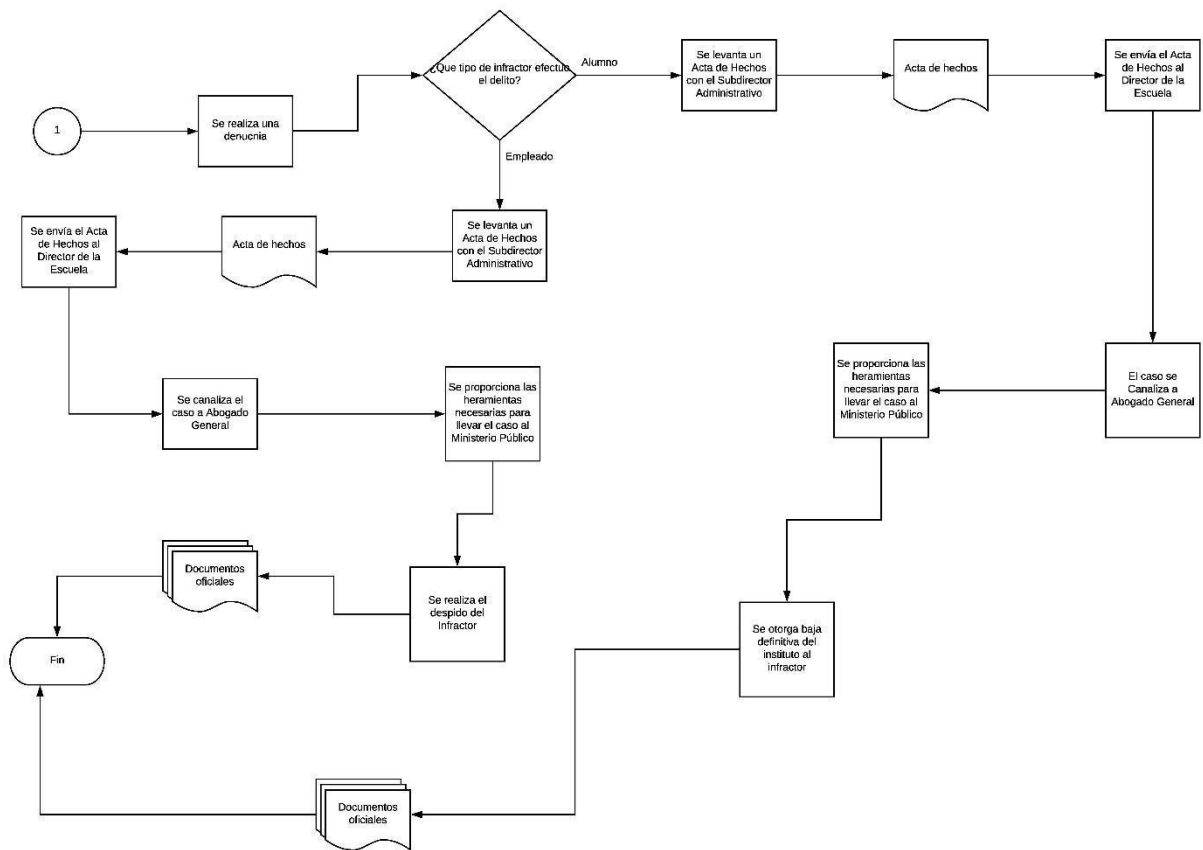


Figura 72 Diagrama del delito de abuso sexual.

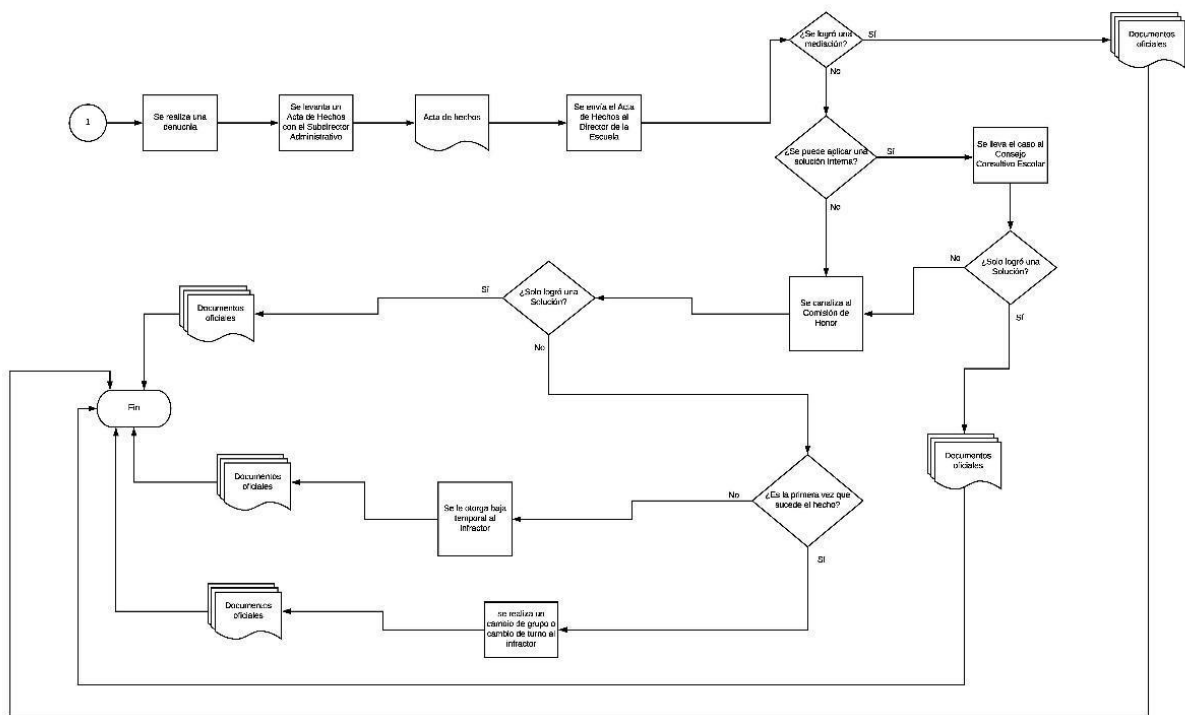


Figura 73 Diagrama del delito de acoso estudiantil.

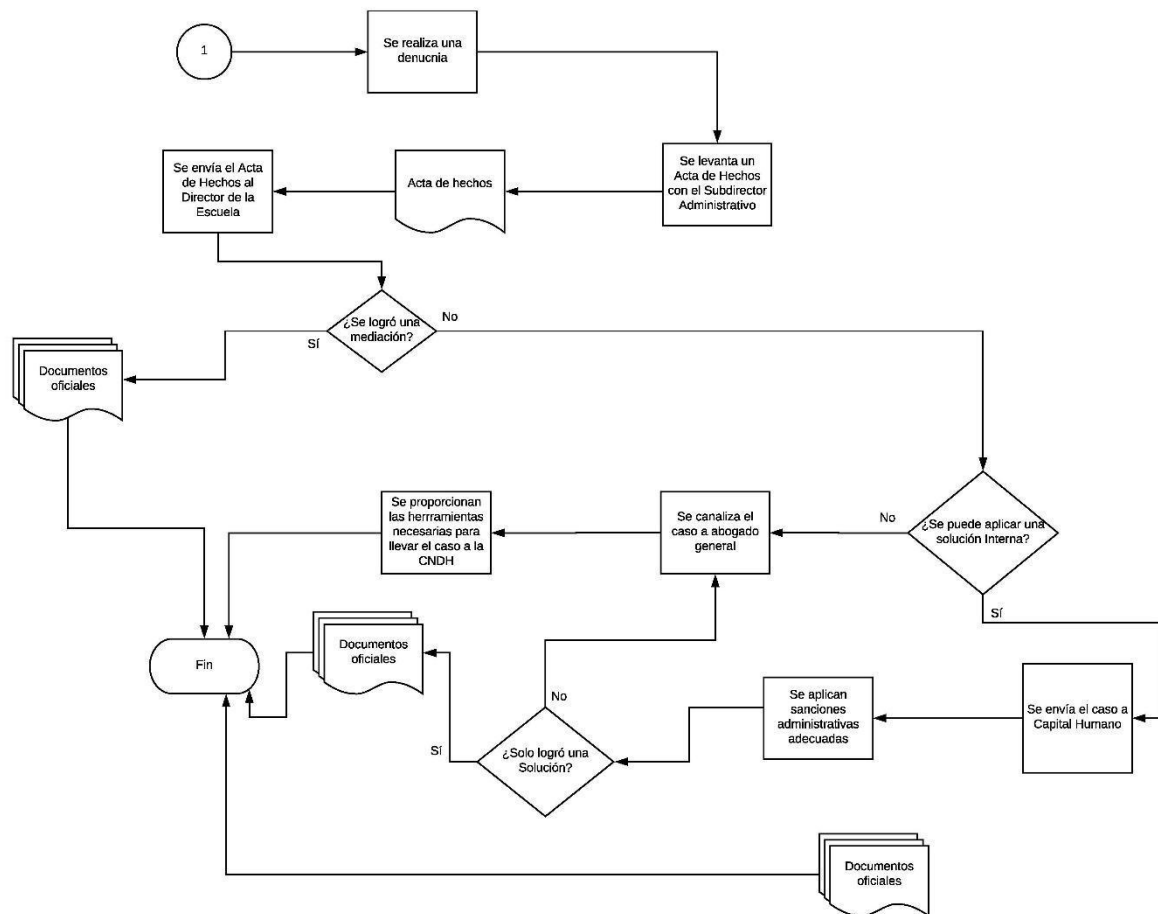


Figura 74 Diagrama del delito de acoso laboral.

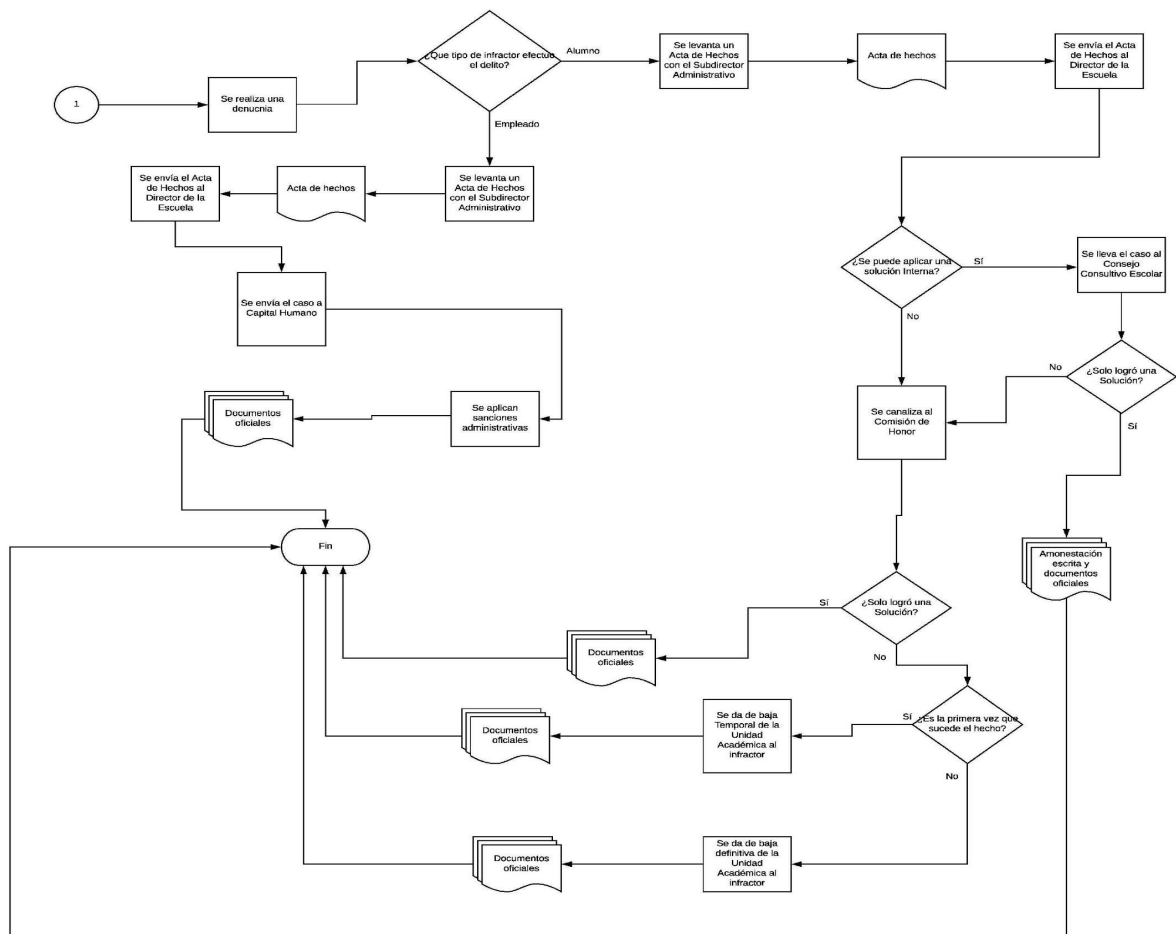


Figura 75 Diagrama del delito de portación y consumo de sustancias.

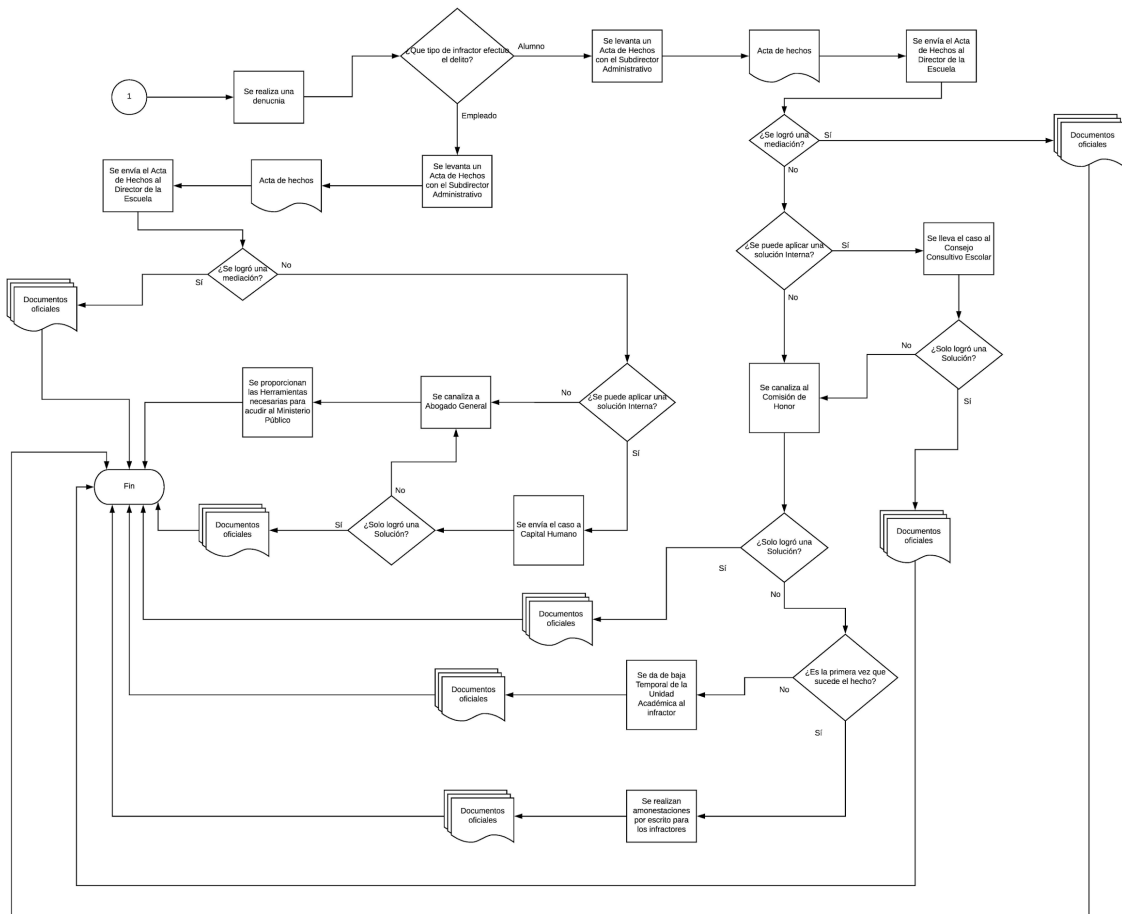


Figura 76 Diagrama del delito de riñas.

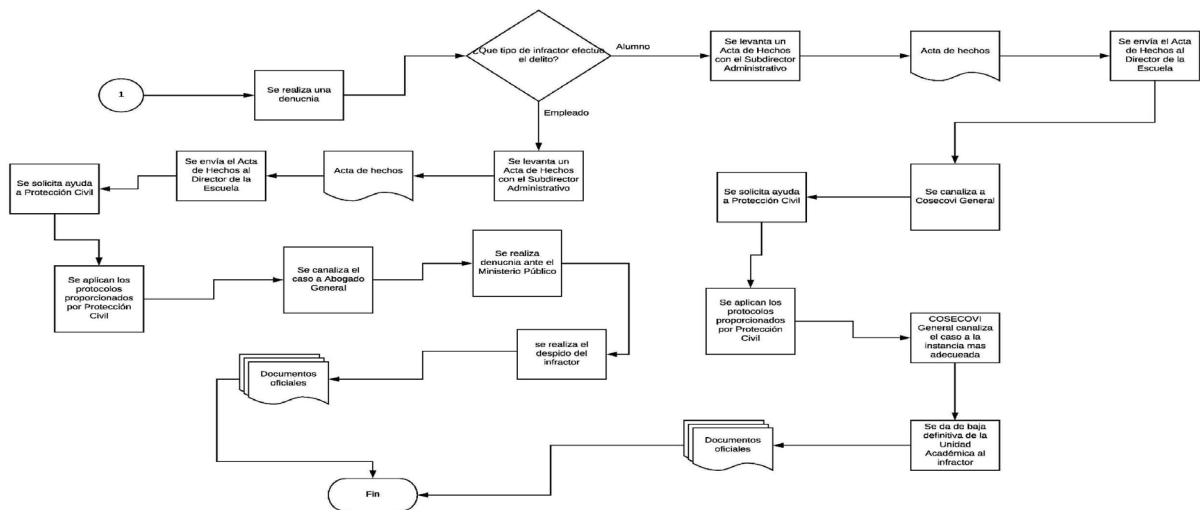


Figura 77 Diagrama del delito de uso de artefactos explosivos.

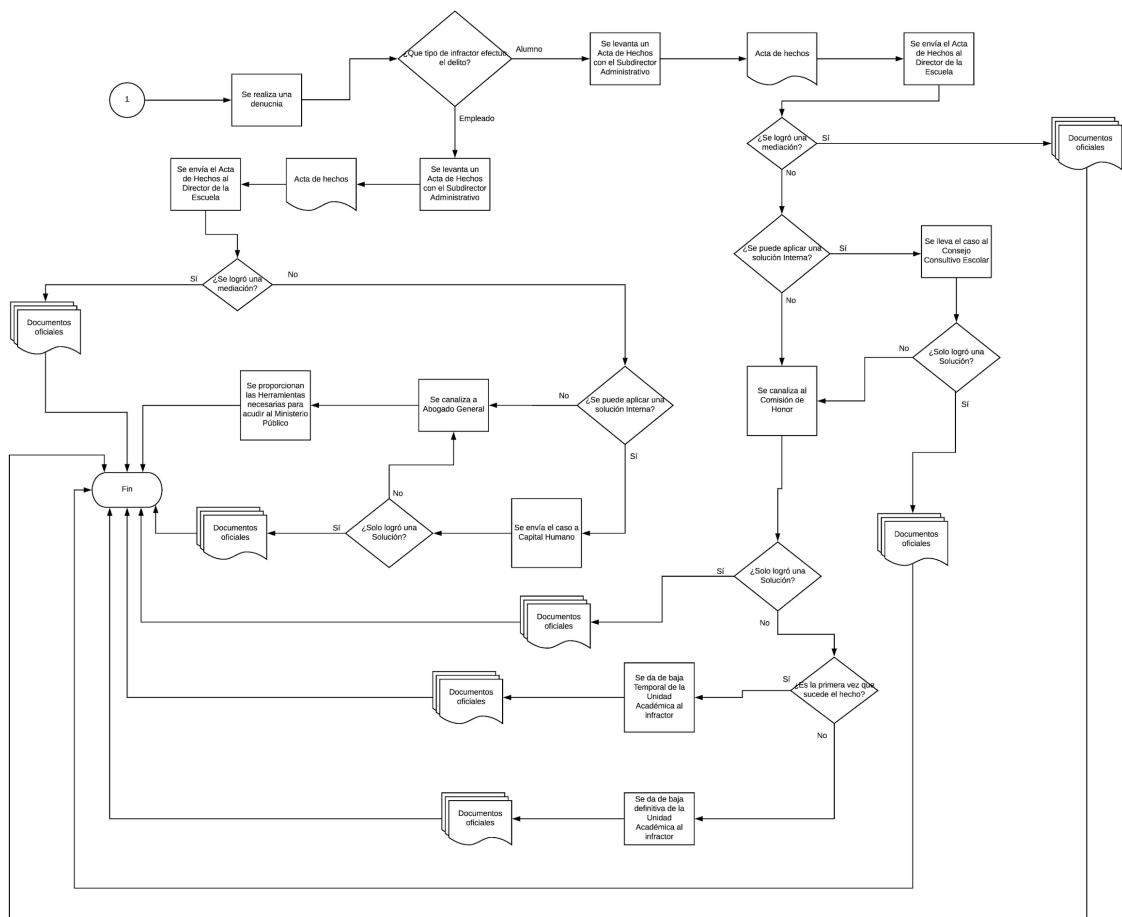


Figura 78 Diagrama del delito de violencia en el noviazgo.

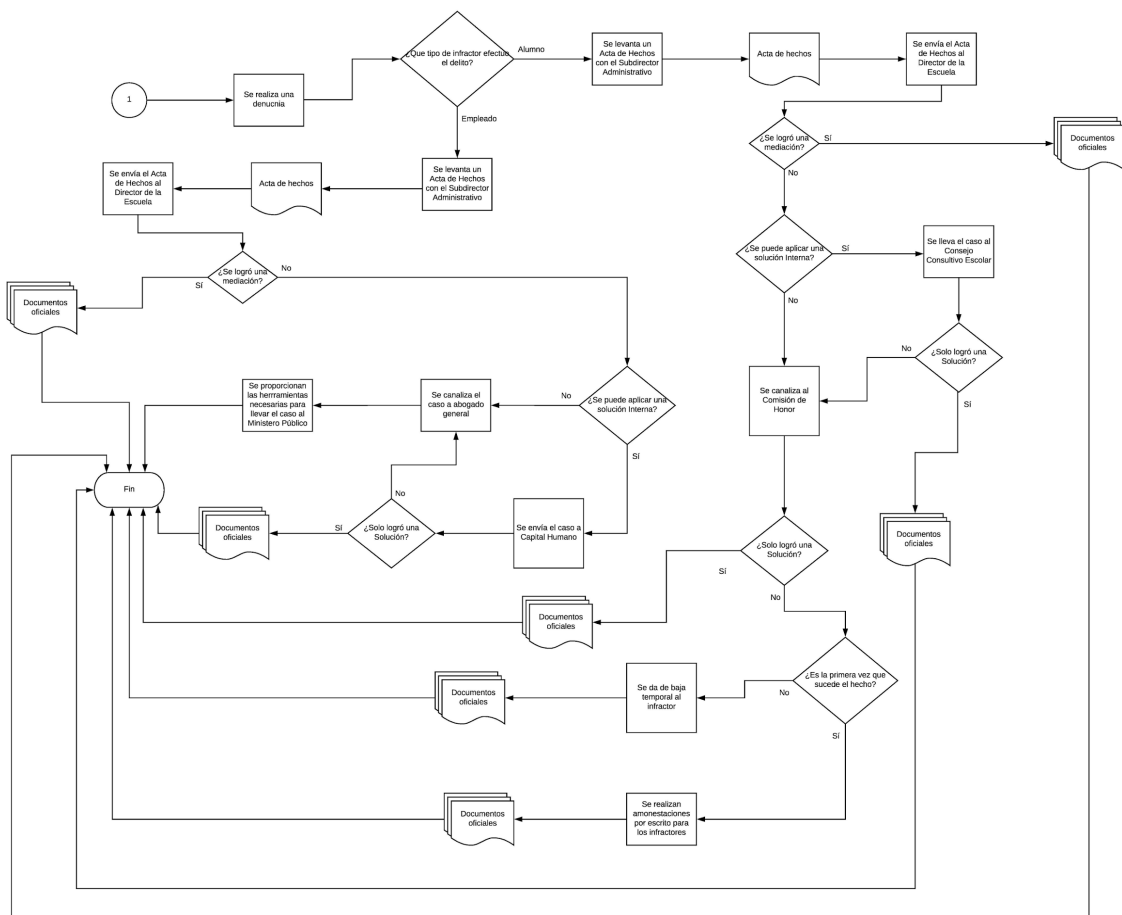


Figura 79 Diagrama del delito de violencia física.

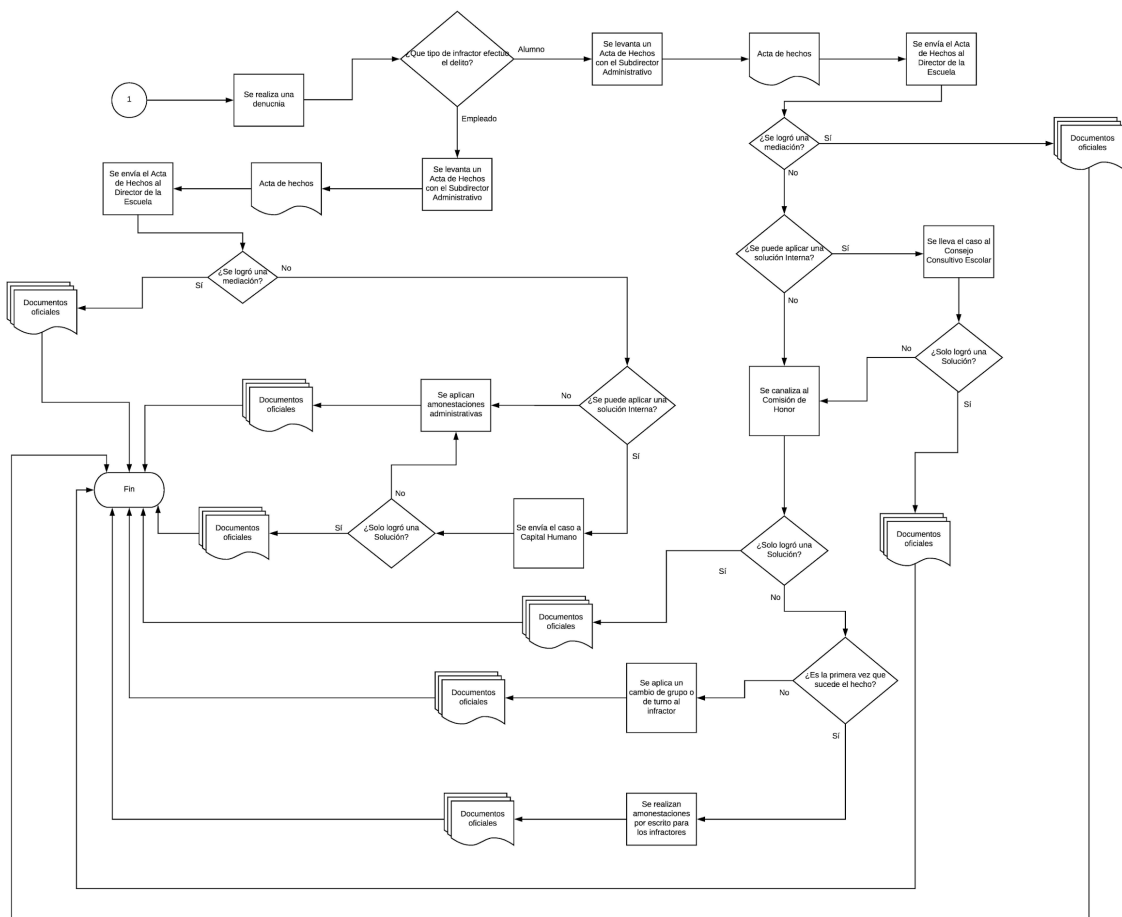


Figura 80 Diagrama del delito de violencia verbal.

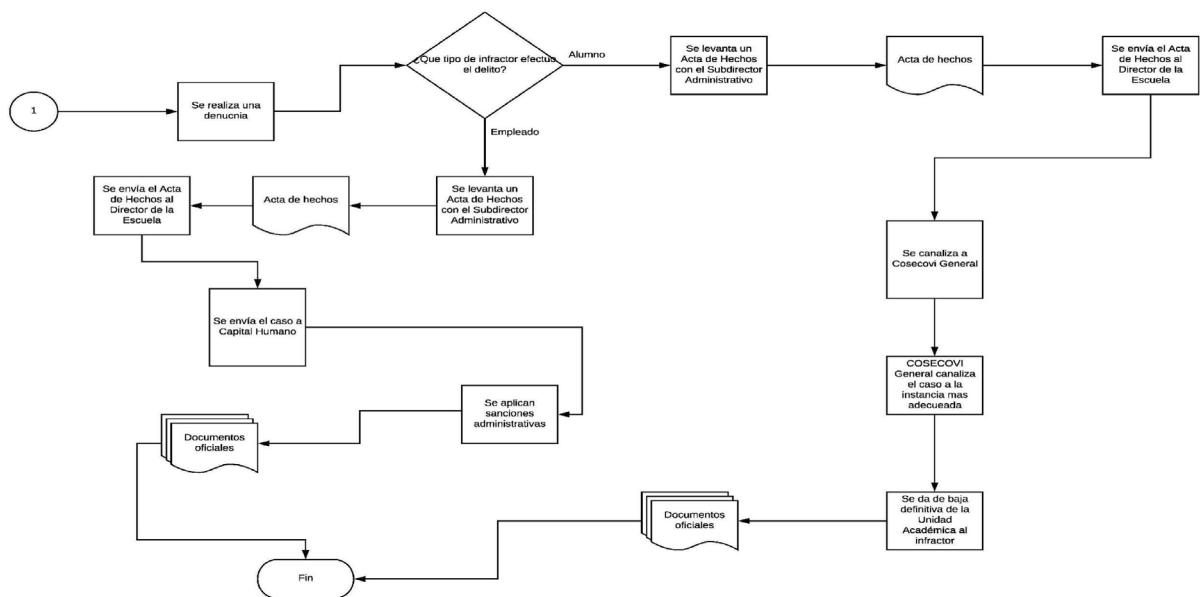


Figura 81 Diagrama del delito portación de artefactos explosivos.

Diagrama de la Base de Datos

La siguiente figura corresponde al diseño de la base de datos a implementar para el sistema.

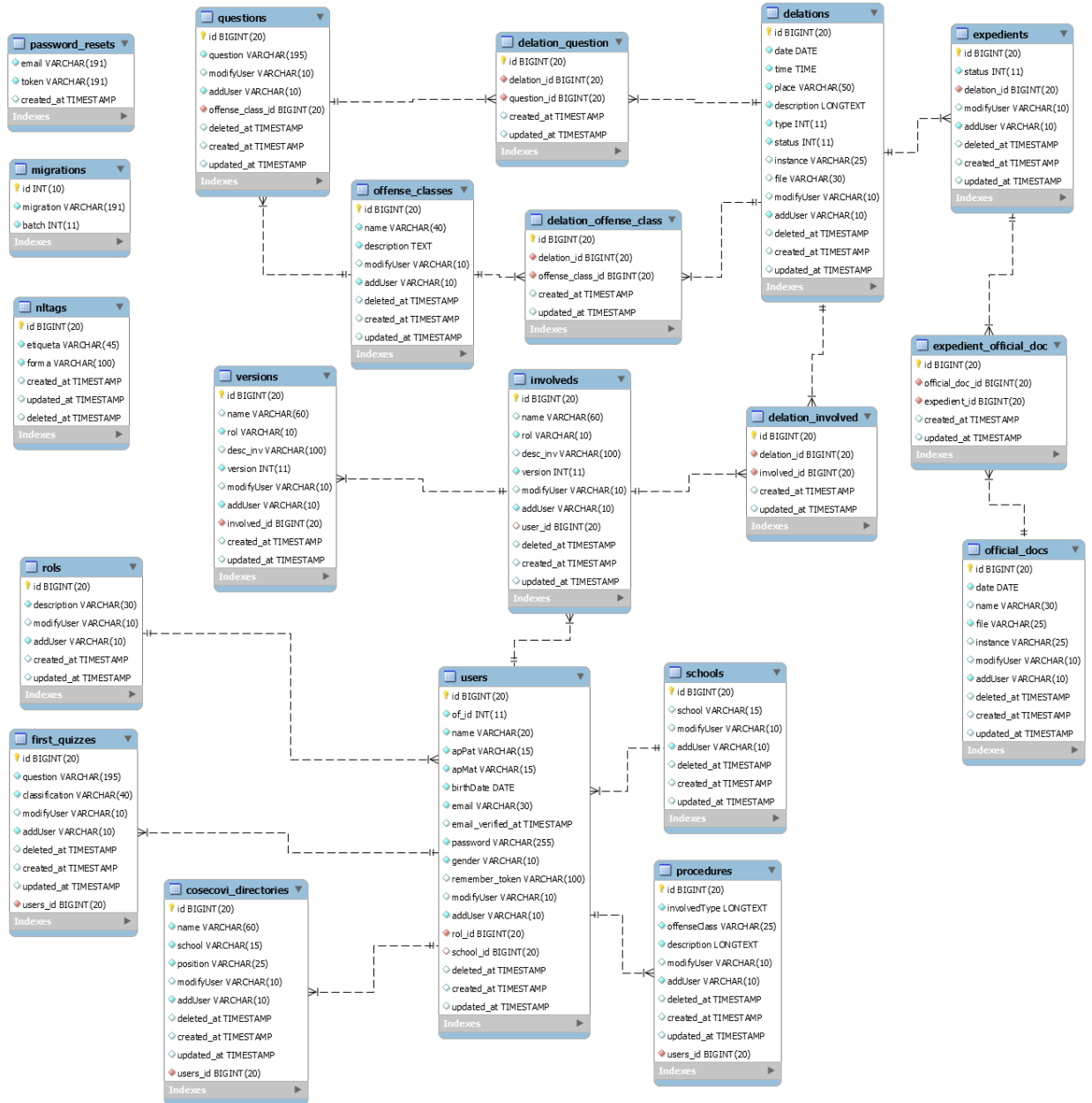


Figura 84 Diagrama de Base de Datos.

Capítulo 5 Selección de herramientas

Servidor Web Apache

El trabajo de un servidor web es servir sitios web en Internet. Para lograr ese objetivo, actúa como un intermediario entre el servidor y las máquinas de los clientes. Extrae el contenido del servidor en cada solicitud de usuario y lo envía a la web.

El mayor desafío de un servidor web es servir a muchos usuarios diferentes de la web al mismo tiempo, cada uno de los cuales solicita diferentes páginas. Los servidores web procesan archivos escritos en diferentes lenguajes de programación como PHP, Python, Java, etc. Los convierten en archivos HTML estáticos y le entregan estos archivos al navegador de los usuarios de la web.

Para el desarrollo del Prototipo de Sistema para la Gestión de Seguridad Contra la Violencia en el IPN se tomó la decisión de utilizar el Servidor Web Apache.

El nombre oficial es Apache HTTP Server, el cual es mantenido y desarrollado por la Apache Software Foundation. Éste es un software de servidor web gratuito y de código abierto con el cual se ejecutan el 46% de los sitios web de todo el mundo.

El servidor HTTP Apache ("httpd") se lanzó en 1995 y ha sido el servidor web más popular en Internet desde abril de 1996, cuando comenzó su desarrollo se basó inicialmente en código del popular NCSA HTTPd 1.3, pero más tarde fue reescrito por completo [35].

Apache es altamente personalizable, ya que tiene una estructura basada en módulos. Los módulos le permiten a los administradores del servidor activar y desactivar funcionalidades adicionales. Apache tiene módulos de seguridad, almacenamiento en caché, reescritura de URL, autenticación de contraseña y más. El servidor web Apache es completamente gratuito y puede ser descargado por cualquier persona en el mundo. Apache Web Server es muy portable. Esto significa que se puede instalar en una amplia variedad de servidores y sistemas operativos. Apache es capaz de ejecutarse en todas las versiones del sistema operativo UNIX. Linux es compatible, así como los sistemas operativos Windows NT y MacOS.

El servidor web Apache está desarrollado en el lenguaje de programación C, siendo un lenguaje de tipos de datos estáticos, débilmente tipificado, de medio nivel, ya que dispone de las estructuras típicas de los lenguajes de alto nivel, pero, a su vez, dispone de construcciones del lenguaje que permiten un control a muy bajo nivel. En 1990, fue ratificado como estándar ISO (ISO/IEC 9899:1990) [36].

PHP

PHP es el acrónimo recursivo de PHP: Hypertext Preprocessor, es un lenguaje de código abierto muy popular especialmente adecuado para el desarrollo web y que puede ser incrustado en HTML. Es un lenguaje de programación de uso general de código del lado del servidor.

Originalmente fue diseñado para el desarrollo web de contenido dinámico. El código es interpretado por un servidor web con un módulo procesador de PHP que genera la página web resultante.

PHP puede emplearse en todos los sistemas operativos principales, incluyendo Linux, variantes de Unix (incluyendo HP-UX, Solaris y OpenBSD), Microsoft Windows, Mac OS X, RISC OS y otros más. PHP admite la mayoría de servidores web de hoy en día, incluyendo Apache, IIS, y muchos otros. Se tiene la libertad de elegir el sistema operativo y el servidor web. Además, se tiene la posibilidad de utilizar programación por procedimientos o programación orientada a objetos (POO), o una mezcla de ambas.

Entre las capacidades de PHP se incluyen la creación de imágenes, ficheros PDF e incluso películas Flash generadas sobre la marcha. También se puede generar fácilmente cualquier tipo de texto, como XHTML y cualquier otro tipo de fichero XML. PHP puede autogenerar estos ficheros y guardarlos en el sistema de ficheros en vez de imprimirlos en pantalla, creando una caché en el lado del servidor para contenido dinámico [37].

Una de las características más potentes y destacables de PHP es su soporte para un amplio abanico de bases de datos. Escribir una página web con acceso a una base de datos es increíblemente simple utilizando una de las extensiones específicas de bases de datos, o utilizar una capa de abstracción como PDO, o conectarse a cualquier base de datos que admita el estándar de Conexión Abierta a Bases de Datos por medio de la extensión ODBC.

PHP tiene útiles características de procesamiento de texto, las cuales incluyen las expresiones regulares compatibles con Perl (PCRE), y muchas extensiones y herramientas para el acceso y análisis de documentos XML. PHP estandariza todas las extensiones XML sobre el fundamento sólido de libxml2, y amplía este conjunto de características añadiendo soporte para SimpleXML, XMLReader y XMLWriter [38].

Python

Python es un lenguaje de programación multipropósito de alto nivel, la filosofía de su diseño enfatiza la productividad del programador y la legibilidad del código. es un lenguaje de programación orientado a objetos interpretado. Es de código abierto, por lo que el intérprete y el origen están disponibles de forma gratuita y se pueden distribuir en forma binaria.

Tiene un núcleo sintáctico minimalista con unos pocos comandos básicos y simple semántica, pero además tiene una enorme y variada librería estándar, que incluye una Interfaz de Programación de Aplicaciones (API) API para muchas de las funciones en el nivel del sistema operativo (OS) [39].

El código Python, aunque minimalista, define objetos incorporados como listas enlazadas, tuplas, tablas hash, y enteros de longitud arbitraria. Python soporta múltiples paradigmas de

programación, incluyendo programación orientada a objetos, programación imperativa y funcional. Tiene muchas estructuras de datos de alto nivel integradas y utiliza escritura y enlace dinámicos, por lo que es una excelente opción tanto para la creación de scripts como para el desarrollo de aplicaciones.

Python tiene un sistema de tipado dinámico y manejo automatizado de memoria utilizando conteo de referencias (similar a Perl, Ruby y Scheme). Fue publicado por primera vez por Guido Van Rossum en 1991. El lenguaje tiene un modelo abierto de desarrollo basado en la comunidad administrado por la organización sin fines de lucro Python Software Foundation. Existen varios intérpretes y compiladores que implementan el lenguaje Python, incluyendo uno en Java (Jython).

La programación en Python puede ser considerablemente rápida y productiva debido a la falta de un paso de compilación así como al depurador incorporado (también escrito en Python) [40]

CSS

Hojas de Estilo en Cascada, del inglés Cascading Style Sheets es el lenguaje utilizado para describir la presentación de documentos HTML o XML, esto incluye varios lenguajes basados en XML como son XHTML o SVG.

El organismo W3C (World Wide Web Consortium), encargado de crear todos los estándares relacionados con la web, propuso la creación de un lenguaje de hojas de estilos específico para el lenguaje HTML y se presentaron nueve propuestas. Las dos propuestas que se tuvieron en cuenta fueron la CHSS (Cascading HTML Style Sheets) y la SSP (Stream-based Style Sheet Proposal). La propuesta CHSS fue realizada por Håkon Wium Lie y SSP fue propuesto por Bert Bos. Entre finales de 1994 y 1995 Lie y Bos se unieron para definir un nuevo lenguaje que tomaba lo mejor de cada propuesta y lo llamaron CSS (Cascading Style Sheets) [41].

CSS es un lenguaje de hojas de estilos creado para controlar el aspecto o presentación de los documentos electrónicos definidos con HTML y XHTML. CSS es la mejor forma de separar los contenidos y su presentación y es imprescindible para crear páginas web complejas.

Separar la definición de los contenidos y la definición de su aspecto presenta numerosas ventajas, ya que obliga a crear documentos HTML/XHTML bien definidos y con significado completo (también llamados "*documentos semánticos*"). Además, mejora la accesibilidad del documento, reduce la complejidad de su mantenimiento y permite visualizar el mismo documento en infinidad de dispositivos diferentes [42].

Al crear una página web, se utiliza en primer lugar el lenguaje HTML/XHTML para *marcar* los contenidos, es decir, para designar la función de cada elemento dentro de la página: párrafo, titular, texto destacado, tabla, lista de elementos, etc.

Una vez creados los contenidos, se utiliza el lenguaje CSS para definir el aspecto de cada elemento: color, tamaño y tipo de letra del texto, separación horizontal y vertical entre elementos, posición de cada elemento dentro de la página, etc [43].

La tabla 34 muestra el soporte de CSS 1, CSS 2.1 y CSS 3 de los cinco navegadores más utilizados por los usuarios:

Navegador	Motor	CSS 1	CSS 2.1	CSS 3
Google Chrome	WebKit	Completo desde la versión 85 del motor	Completo	Todos los selectores, pseudo-clases y muchas propiedades
Internet Explorer	Trident	Completo desde la versión 7.0 del navegador	Completo	Todos los selectores, pseudo-clases y muchas propiedades a partir de la versión 10.0 del navegador
Firefox	Gecko	Completo desde la versión 1.0 del navegador	Completo	Todos los selectores, pseudo-clases y muchas propiedades
Safari	WebKit	Completo desde la versión 85 del motor	Completo	Todos los selectores, pseudo-clases y muchas propiedades
Opera	Presto	Completo desde la versión 1.0 del navegador	Completo	Todos los selectores, pseudo-clases y muchas propiedades

Tabla 38 Soporte de CSS1, CSS2.5 y CSS3 a los cinco navegadores más populares.

HTML 5

HTML son las siglas de HyperText Markup Language. El lenguaje HTML es un estándar reconocido en todo el mundo y cuyas normas define un organismo sin ánimo de lucro llamado World Wide Web Consortium, más conocido como W3C. Como se trata de un estándar reconocido por todas las empresas relacionadas con el mundo de Internet, una misma página HTML se visualiza de forma muy similar en cualquier navegador de cualquier sistema operativo.

El origen de HTML se remonta a 1980, cuando el físico Tim Berners-Lee, trabajador del CERN (Organización Europea para la Investigación Nuclear) propuso un nuevo sistema de "hipertexto" para compartir documentos.

Originalmente, las páginas HTML sólo incluían información sobre sus contenidos de texto e imágenes. Con el desarrollo del estándar HTML, las páginas empezaron a incluir también información sobre el aspecto de sus contenidos: tipos de letra, colores y márgenes.

La posterior aparición de tecnologías como JavaScript, provocaron que las páginas HTML también incluyeran el código de las aplicaciones (llamadas *scripts*) que se utilizan para crear páginas web dinámicas.

Incluir en una misma página HTML los contenidos, el diseño y la programación complica en exceso su mantenimiento. Normalmente, los contenidos y el diseño de la página web son responsabilidad de diferentes personas, por lo que es conveniente separarlos. [44]

HTML es un lenguaje de etiquetas (también llamado lenguaje de marcado) y las páginas web habituales están formadas por cientos o miles de pares de etiquetas. De hecho, las letras "ML" de la sigla HTML significan "markup language", que es como se denominan en inglés a los lenguajes de marcado. Además de HTML, existen muchos otros lenguajes de etiquetas como XML, SGML, DocBook y MathML.

La principal ventaja de los lenguajes de etiquetas es que son muy sencillos de leer y escribir por parte de las personas y de los sistemas electrónicos. La principal desventaja es que pueden aumentar mucho el tamaño del documento, por lo que en general se utilizan etiquetas con nombres muy cortos [45].

MySQL Database

MySQL es una base de datos gratuita de código abierto que facilita la administración efectiva de las bases de datos conectándolas al software. Es una solución estable, confiable y poderosa con las características y ventajas:

Escalabilidad en demanda

MySQL ofrece escalabilidad para facilitar la administración de aplicaciones usando footprints más pequeños incluso en repositorios masivos que apilan terabytes de datos. La característica principal de MySQL es la flexibilidad a pedido. Esta solución de código abierto permite la personalización completa del servidor de base de datos.

Soporte transaccional integral

Cuenta características como el completo soporte automático, consistente, aislado y duradero, el soporte transaccional de múltiples versiones y el bloqueo de nivel de fila sin restricciones, integridad de datos.

Control del flujo de trabajo

Como el tiempo promedio de descarga e instalación es de menos de 30 minutos, si la plataforma es Linux, Microsoft, Macintosh o UNIX, MySQL es una solución con funciones de autogestión que automatiza todo desde la expansión del espacio. Y configuración de diseño de datos y administración de datos. [47]

K-NN (K Vecinos más cercanos)

Es un algoritmo simple que almacena todos los casos disponibles y clasifica los nuevos casos según una medida de similitud (por ejemplo, funciones de distancia). KNN se ha utilizado en la estimación estadística y el reconocimiento de patrones desde principios de los años 70 como una técnica no paramétrica [48].

K-NN básico

El paradigma K-NN es un tanto atípico si lo comparamos con el resto de paradigmas clasificatorios, ya que mientras que en el resto de paradigmas la clasificación de un nuevo caso se lleva a cabo a partir de dos tareas, como son la inducción del modelo clasificatorio y la posterior deducción (o aplicación) sobre el nuevo caso, en el paradigma K-NN al no existir modelo explícito, las dos tareas anteriores se encuentran colapsadas en lo que se acostumbra a denominar transducción. En caso de que se produzca un empate entre dos o más clases, conviene tener una regla heurística para su ruptura Variantes sobre el algoritmo básico [49].

K-NN con rechazo

La idea subyacente al K-NN con rechazo es que para poder clasificar un caso debo de tener ciertas garantías. Es por ello por lo que puede ocurrir que un caso quede sin clasificar, si no existen ciertas garantías de que la clase a asignar sea la correcta. [50].

K-NN con distancia media

En el K-NN con distancia media la idea es asignar un nuevo caso a la clase cuya distancia media sea menor [51].

K-NN con distancia mínima

En el K-NN con distancia mínima se comienza seleccionando un caso por clase, normalmente el caso más cercano al baricentro de todos los elementos de dicha clase. En este paso se reduce la dimensión del fichero de casos a almacenar de N a M . A continuación se asigna el nuevo caso a la clase cuyo representante esté más cercano.

El procedimiento anterior puede verse como un 1-NN aplicado a un conjunto de m casos (uno por cada clase). El coste computacional de este procedimiento es inferior al K-NN genérico, si bien su efectividad está condicionada a la homogeneidad dentro de las clases (cuanto mayor sea dicha homogeneidad, se espera que el procedimiento sea más efectivo).

K-NN con pesado de casos seleccionados

La idea en el K-NN con el que se efectúa un pesado de los casos seleccionados es que los K casos seleccionados no se contabilicen de igual forma, sino que se tenga en cuenta la

distancia de cada caso seleccionado al nuevo caso que pretendemos seleccionar.

K-NN con pesado de variables

En todas las aproximaciones presentadas hasta el momento, la distancia entre el nuevo caso que se pretende clasificar, x , y cada uno de los casos ya clasificados pertenecientes al fichero de casos D , da el mismo peso a todas y cada una de las n variables, $X_1, \dots, X_n$. Es decir, la distancia $d(x, x_r)$ entre x y x_r se calcula [52].

Edición de Wilson

La idea en la edición propuesta por Wilson es el someter a prueba a cada uno de los elementos del fichero de casos inicial. Para ello, para cada caso se compara su clase verdadera con la que propone un clasificador K-NN obtenido con todos los casos excepto el mismo. En el caso de que ambas clases no coincidan, el caso es eliminado. En cierto modo, el método tiene una analogía con la validación leave-one-out.

Se puede también considerar una edición de Wilson repetitiva, y parar el procedimiento cuando en 2 selecciones sucesivas no se produzcan cambios.

Condensación de Hart

El condensado de Hart efectúa una selección de casos que pueden considerarse raros. Para ello, para cada caso, y siguiendo el orden en el que se encuentran almacenados los casos en el fichero, se construye un clasificador K-NN con tan sólo los casos anteriores al caso en cuestión. Si el caso tiene un valor de la clase distinto al que le asignaría el clasificador K-NN, el caso es seleccionado. Si por el contrario la clase verdadera del caso coincide con la propuesta por el clasificador K-NN, el caso no se selecciona.

Es claro que el método de condensación de Hart es dependiente del orden en que se encuentren almacenados los casos en el fichero. [53]

NLTK

El kit de herramientas de lenguaje natural (NLTK) es una biblioteca de código abierto de Python para el procesamiento de lenguaje natural. Proporciona interfaces fáciles de usar para más de 50 recursos corporales y léxicos como, junto con un conjunto de bibliotecas de procesamiento de texto para clasificación, tokenización, derivación, etiquetado, análisis y razonamiento semántico, envoltorios para bibliotecas de PNL de potencia industrial.

Gracias a una guía práctica que presenta los fundamentos de la programación junto con los temas de lingüística computacional, además de la documentación completa de API, NLTK es adecuado para lingüistas, ingenieros, estudiantes, educadores, investigadores y usuarios de la industria por igual. NLTK está disponible para Windows, Mac OS X y Linux. Lo mejor de todo es que NLTK es un proyecto gratuito, de código abierto y dirigido por la comunidad.

El procesamiento del lenguaje natural con Python proporciona una introducción práctica a la programación para el procesamiento del lenguaje. Escrito por los creadores de NLTK, guía al lector a través de los fundamentos de escribir programas en Python, trabajar con corpus, categorizar texto, analizar estructuras lingüísticas y más con sus diversos módulos

Módulo de colocaciones: Herramientas para identificar las colocaciones (palabras que a menudo aparecen consecutivamente) dentro de los cuerpos. También se pueden usar para encontrar otras asociaciones entre las ocurrencias de palabras.

Módulo de datos: Funciones para buscar y cargar archivos de recursos NLTK, como cuerpos, gramáticas y objetos de procesamiento guardados. Este módulo proporciona funciones que se pueden usar para acceder a un archivo de recursos, dada su URL: `load ()` carga un recurso dado, y lo agrega a un caché de recursos; y `retrieve ()` copia un recurso dado a un archivo local.

Módulo descargador: El corpus NLTK y el descargador de módulos. Este módulo define varias interfaces que se pueden usar para descargar corpus, modelos y otros paquetes de datos que se pueden usar con NLTK.

Módulo featstruct: Clases de datos básicos para representar estructuras de entidades y para realizar operaciones básicas en esas estructuras de características. Una estructura de características es una asignación de identificadores de características a valores de características, donde cada valor de característica es un valor básico (como una cadena o un entero) o una estructura de características anidada.

Módulo de gramática: Clases de datos básicos para representar gramáticas libres de contexto. Una "gramática" específica qué árboles pueden representar la estructura de un texto dado. Cada uno de estos árboles se denomina "árbol de análisis" para el texto (o simplemente un "análisis"). Las gramáticas libres de contexto se usan a menudo para encontrar posibles estructuras sintácticas para oraciones. En este contexto, las hojas de un árbol de análisis son símbolos de palabras; y los valores de nodo son categorías de frases, como NP y VP.

Módulo de probabilidad: Clases para representar y procesar información probabilística. Tiene la clase `ConditionalFreqDist` y la interfaz `ConditionalProbDistI` se utilizan para codificar distribuciones condicionales. Las distribuciones de probabilidad condicionales pueden ser derivadas o analíticas; pero actualmente la única implementación de la interfaz `ConditionalProbDistI` es `ConditionalProbDist`, una distribución derivada.

Módulo de texto: Este módulo reúne una variedad de funciones de NLTK para el análisis de texto y proporciona interfaces simples e interactivas. La funcionalidad incluye: concordancia, descubrimiento de colocación, búsqueda de expresiones regulares sobre cadenas de token y similitud distributiva.

Módulo de caja de herramientas: Módulo para leer, escribir y manipular bases de datos de Toolbox y archivos de configuración.

Módulo de traducción: Características experimentales para la traducción automática. Estas interfaces son propensas a cambiar.

Módulo de árbol: Clase para representar estructuras jerárquicas de lenguaje, tales como árboles de sintaxis y árboles morfológicos.

Módulo transformaciones de árboles: Una colección de métodos para transformaciones de

árboles (gramática) utilizadas en el análisis del lenguaje natural. Son técnicamente transformaciones gramaticales (es decir, la forma de la norma de Chomsky), cuando se trabaja con bancos de árboles es mucho más natural visualizar estas modificaciones en la estructura de un árbol. Por lo tanto, haremos toda la transformación directamente al árbol mismo. Transformar el árbol directamente también nos permite hacer una anotación principal. Una gramática puede ser inducida simplemente desde el árbol modificado. [54]

Cifrado AES 256

El estándar de cifrado avanzado (AES, por sus siglas en inglés) describe un algoritmo para la conversión de datos electrónicos en una forma ininteligible, denominada texto cifrado.

Es un algoritmo de cifrado simétrico desarrollado por los estudiantes Vincent Rijmen y Joan Daemen de la Katholieke Universiteit Leuven en Bélgica, bajo el nombre "Rijndael" fue presentado en 1997 al concurso organizado por el Instituto Nacional de Normas y Tecnologías (NIST) para elegir el mejor algoritmo de cifrado; el algoritmo ganó el concurso transformándose en un estándar en el año 2002, con algunos cambios fue posteriormente renombrado AES (Advanced Encryption Standard) y se convirtió en uno de los algoritmos más utilizados en la actualidad [55].

EL cifrado AES 256 es una técnica de cifrado de clave simétrica que reemplaza el Estándar de Encriptación de Datos (DES) utilizado habitualmente. El algoritmo AES utiliza una de las tres fortalezas de clave de cifrado: una clave de encriptación (contraseña) de 128-, 192-, o 256- bits. Cada tamaño de la clave de cifrado hace que el algoritmo se comporte ligeramente diferente, por lo que el aumento de tamaño de clave no sólo ofrecen un mayor número de bits con el que se pueden cifrar los datos, sino también aumentar la complejidad del algoritmo de cifrado.

El algoritmo realiza una operación exclusiva "O" que devuelve "verdadero" si uno u otro de su operando es verdadero. Esto se conoce como AddRoundKey, y está entre las primeras cuatro filas del programa clave y la matriz de Estado. Tras la operación inicial exclusivo "O", el algoritmo de cifrado AES entra en su bucle principal, en el que realiza repetidamente cuatro operaciones matemáticas diferentes en la matriz de Estado: SubByte, ShiftRows, MixColumns y AddRoundKey. Estas operaciones emplean una combinación de suma, multiplicación, rotación y sustitución para cifrar cada byte en la matriz de Estado. En caso de AES 256 se realizan 14 rondas o repeticiones. Una vez terminado, el algoritmo copia la matriz de estado a su salida en forma de texto cifrado [56].

Capítulo 6 Desarrollo

Algoritmo clasificador con NLTK

Para propósitos del desarrollo del módulo clasificador del Prototipo de Sistema para la Gestión de Seguridad Contra la Violencia del IPN se programa un módulo independiente para poner en funcionamiento el algoritmo clasificador utilizando NLTK.

El algoritmo Clasificador se compone de un script en python el cual utiliza la librería NLTK para tokenizar el texto a clasificar, a cada uno de esos tokens se le asigna un valor basado en la clasificación descrita en un archivo de tipo json, posteriormente NaiveBayesClassifier toma estos mismos valores y los cruza hasta generar una matriz de predicción

Otro componente del algoritmo ya anteriormente mencionado es un archivo json que contiene la información esencial para que el clasificador funcione correctamente, ya que este archivo es una base de conocimiento

Algoritmo clasificador con K-NN

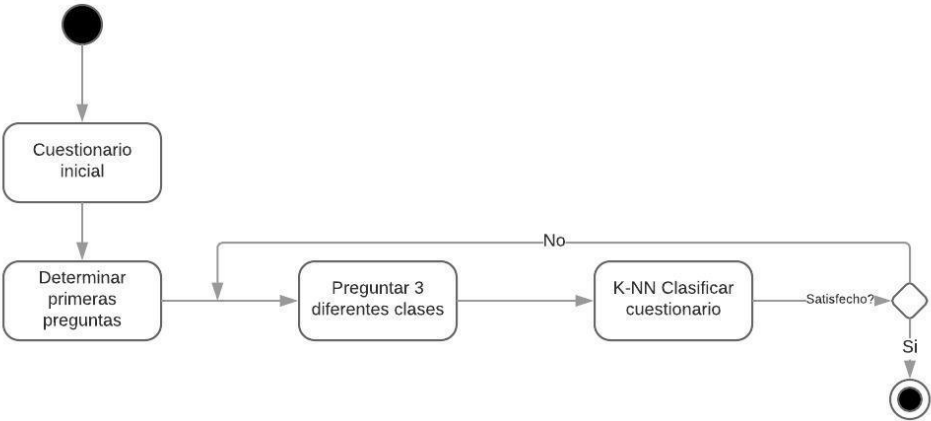


Figura 85 Diagrama de funcionamiento K-NN.

Pruebas

El objetivo de realizar las pruebas es concentrar los casos de pruebas que verifican que el Prototipo de Sistema Contra la Violencia en el IPN satisface los requisitos especificados en los requerimientos funcionales planteados en el análisis del proyecto. Así como encontrar los errores que sea posible o problemas importantes en el desempeño del prototipo.

Número del Caso de Prueba	Componente	Descripción de lo que se Probará	Prerrequisitos
1	Vista Principal	El sistema debe mostrar toda la información inicial al usuario cuando ingrese a la página	Ninguno

2	Registro	El registro deberá guardar en base de datos lo ingresado por el usuario, en caso de que no se llene el formulario correctamente deberá regresar un mensaje de error.	Ingresar a la página principal del sistema
3	Login	El login deberá redirigir al usuario a la página principal como usuario logueado y en caso de existir un error de verificación de datos indicarlo al usuario.	Ingresar a la página principal del sistema
4	Administrador UA	Deberá desplegar la lista de los administradores de unidad académica registrados en el sistema	Ser un usuario logueado con rol de administrador General
	Agregar Administrador UA	El sistema deberá guardar en base de datos lo ingresado por el usuario, en caso de que no se llene el formulario correctamente deberá regresar un mensaje de error. Y deberá realizar la asignación de rol para administrador de UA de manera automática.	Ser un usuario logueado con rol de administrador General
	Editar Administrador UA	El sistema debe mostrar en pantalla el registro a editar con los valores previamente guardados en campos editables y guardar en base de datos las modificaciones.	Ser un usuario logueado con rol de administrador General
	Eliminar Administrador UA	El sistema deberá realizar una eliminación lógica del registro, el cual no debe ser eliminado de la base de datos.	Ser un usuario logueado con rol de administrador General
5	Directorio COSECOVI	Deberá desplegar la lista de los registros en directorio registrados en el sistema	Entrar en la Página del sistema
	Editar Directorio COSECOVI	El sistema debe mostrar en pantalla el registro a editar con los valores previamente guardados en campos editables y guardar en base de datos las modificaciones.	Ser un usuario logueado con rol de administrador General
	Eliminar Directorio COSECOVI	El sistema deberá realizar una eliminación lógica del registro, el cual no debe ser eliminado de la base de datos.	Ser un usuario logueado con rol de administrador General
6	Descripción de Procedimientos	Deberá desplegar la lista de los procedimientos registrados en el sistema	Ser un usuario logueado con rol de administrador General o Administrador UA
	Agregar descripción de Procedimientos	El sistema deberá guardar en base de datos lo ingresado por el usuario, en caso de que no se llene el formulario correctamente deberá regresar un mensaje de error.	Ser un usuario logueado con rol de administrador General

7	Editar descripción de Procedimientos	El sistema debe mostrar en pantalla el registro a editar con los valores previamente guardados en campos editables y guardar en base de datos las modificaciones	Ser un usuario logueado con rol de administrador General
	Eliminar descripción de Procedimientos	El sistema deberá realizar una eliminación lógica del registro, el cual no debe ser eliminado de la base de datos.	Ser un usuario logueado con rol de administrador General
	Primer Cuestionario	Deberá desplegar la lista de las preguntas correspondientes al primer cuestionario registradas en el sistema	Ser un usuario logueado con rol de administrador General
	Agregar registro a Primer cuestionario	El sistema deberá guardar en base de datos lo ingresado por el usuario, en caso de que no se llene el formulario correctamente deberá regresar un mensaje de error.	Ser un usuario logueado con rol de administrador General
	Editar registro de Primer Cuestionario	El sistema debe mostrar en pantalla el registro a editar con los valores previamente guardados en campos editables y guardar en base de datos las modificaciones	Ser un usuario logueado con rol de administrador General
	Eliminar registro de Primer Cuestionario	El sistema deberá realizar una eliminación lógica del registro, el cual no debe ser eliminado de la base de datos.	Ser un usuario logueado con rol de administrador General
8	Preguntas Clasificadoras	Deberá desplegar la lista de las preguntas clasificatorias registradas en el sistema	Ser un usuario logueado con rol de administrador General
	Agregar registro a Preguntas Clasificadoras	El sistema deberá guardar en base de datos lo ingresado por el usuario, en caso de que no se llene el formulario correctamente deberá regresar un mensaje de error.	Ser un usuario logueado con rol de administrador General
	Editar registro de Preguntas Clasificadoras	El sistema debe mostrar en pantalla el registro a editar con los valores previamente guardados en campos editables y guardar en base de datos las modificaciones	Ser un usuario logueado con rol de administrador General
	Eliminar registro de Preguntas Clasificadoras	El sistema deberá realizar una eliminación lógica del registro, el cual no debe ser eliminado de la base de datos.	Ser un usuario logueado con rol de administrador General
9	Clasificación de Delitos	Deberá desplegar la lista de los tipos de delitos registrados en el sistema	Ser un usuario logueado con rol de administrador General o Administrador UA

10	Agregar registro a clasificación de Delitos	El sistema deberá guardar en base de datos lo ingresado por el usuario, en caso de que no se llene el formulario correctamente deberá regresar un mensaje de error.	Ser un usuario logueado con rol de administrador General
	Editar registro de Clasificación de Delitos	El sistema debe mostrar en pantalla el registro a editar con los valores previamente guardados en campos editables y guardar en base de datos las modificaciones	Ser un usuario logueado con rol de administrador General
	Eliminar registro de Clasificación de Delitos	El sistema deberá realizar una eliminación lógica del registro, el cual no debe ser eliminado de la base de datos.	Ser un usuario logueado con rol de administrador General
	Mis Denuncias	Deberá desplegar la lista de las denuncias levantadas por el usuario logueado.	Ser usuario logueado en el sistema
	Levantar Denuncia Personal	El sistema mostrará el formulario necesario para levantar una denuncia y los cuestionarios clasificatorios. Guardará en la base de datos los datos ingresados por el usuario junto con la clasificación obtenida de los algoritmos clasificadores.	Ser usuario logueado en el sistema
	Levantar Denuncia Infraestructura	El sistema mostrará el formulario necesario para levantar una denuncia y guardará los datos en la base de datos especificando el tipo de denuncia de manera automática.	Ser un usuario logueado con rol de administrador General o Administrador UA
	Ver Denuncia	El sistema desplegará la información relativa a una denuncia dada.	Ser un usuario logueado en el sistema
14	Modificar denuncia	El sistema debe mostrar en pantalla la denuncia a editar con los valores previamente guardados. Únicamente permitirá hacer cambio de Status y agregar nombre a los involucrados.	Ser un usuario logueado con rol de administrador General o Administrador UA
15	Gráficas	El sistema generará gráficas basadas en la información de las denuncias.	Ser un usuario logueado con rol de administrador General o Administrador UA

Tabla 39 Tabla Inicial Pruebas

Nº	Descripción	Método	Datos Entrada	Salida Esperada	¿OK?
1	La vista muestra los datos de COSECOVI	Visit	URL de la página principal	Vista Welcome con datos de COSECOVI	ok

Tabla 40 Caso de Prueba 1.

Nº	Descripción	Método	Datos Entrada	Salida Esperada	¿OK?
1	La vista muestra el formulario de Registro	Visit	URL de la página de registro	Vista Registro	Ok
2	El formulario valida los datos ingresados	Ingresar datos	'Aline','Garcia','Hernandez', '2012630553','08-10-1993', 'gaby.gh@gmail.com','123456789', '123456789','femenino'	Vista registro con notificación de éxito	Ok
3	Mensaje de error si los datos no son válidos o el formulario no esta lleno	Ingresar datos	'Aline','Garcia','Hernandez','', '08-10-1993', 'gaby.gh','123456789', '123456789','femenino'	Vista registro con notificaciones	Ok
4	Se guardan los datos en la base de datos	Submit	Button Click	Vista registro con notificación de éxito	Ok

Tabla 41 Caso de Prueba 2.

Nº	Descripción	Método	Datos Entrada	Salida Esperada	¿OK?
1	La vista muestra el formulario de login	Visit	URL de la página de login	Vista Login	Ok
2	El formulario valida los datos ingresados	Ingresar datos	'gaby.gh@gmail.com','123456789'	Redirigir como usuario logueado.	Ok
3	Mensaje de error si los datos no son válidos	Ingresar datos	'gaby.gh@gmail.com','1456789'	Vista login con notificaciones	Ok
4	Redirigir como usuario logueado	Submit	Button Click	Redirigir como usuario logueado.	Ok

Tabla 42 Caso de Prueba 3.

Nº	Descripción	Método	Datos Entrada	Salida Esperada	¿OK?
1	La vista muestra el listado AdminUA	Visit	URL de la página AdminUA	Vista AdminUA con listado de registros.	Ok
2	El botón agregar lleva al formulario para agregar Nuevo	Submit	Button Click	Formulario de registro de Administrador	Ok
3	El formulario valida los datos	Ingresar datos	'Aline','Garcia','Hernandez', '2012630553','08-10-1993', 'gaby.gh@gmail.com','123456789', '123456789','femenino'	Vista Agregar AdminUA con notificaciones	Ok
4	El sistema guarda los datos en la base de datos	Submit	Button Click	Vista AdminUA con listado de registros con el nuevo registro.	Ok
5	El botón editar llevar al formulario para editar registro	Submit	Button Click	Formulario de registro editable de Administrador	Ok
6	Se realiza el update en la base de datos	Submit	Button Click	Vista AdminUA con listado de registros con el registro modificado.	Ok
7	El botón eliminar, hace eliminación lógica, conservando el registro en la base de datos	Submit	Button Click	Vista AdminUA con listado de registros con notificación de éxito.	Ok

Tabla 43 Caso de Prueba 4.

Nº	Descripción	Método	Datos Entrada	Salida Esperada	¿OK?
1	La vista muestra el listado directorio COSECOVI	Visit	URL de la página directorio COSECOVI	Vista directorio COSECOVI con listado de registros.	Ok
2	El botón agregar lleva al formulario para agregar Nuevo	Submit	Button Click	Formulario de registro de directorio COSECOVI	Ok
3	El formulario valida los datos	Ingresar datos	‘Shari Islas’, ‘ESCOM’, ‘Coordinador’	Vista Agregar directorio COSECOVI con notificaciones	Ok
4	El sistema guarda los datos en la base de datos	Submit	Button Click	Vista directorio COSECOVI con listado de registros con el nuevo registro.	Ok
5	El botón editar llevar al formulario para editar registro	Submit	Button Click	Formulario de registro editable de directorio COSECOVI	Ok
6	Se realiza el update en la base de datos	Submit	Button Click	Vista directorio COSECOVI con listado de registros con el registro modificado.	Ok
7	El botón eliminar, hace eliminación lógica, conservando el registro en la base de datos	Submit	Button Click	Vista directorio COSECOVI con listado de registros con notificación de éxito.	Ok

Tabla 44 Caso de Prueba 5.

Nº	Descripción	Método	Datos Entrada	Salida Esperada	¿OK?
1	La vista muestra el listado Descripción de Procedimientos.	Visit	URL de la página Descripción de Procedimientos.	Vista Descripción de Procedimientos con listado de registros.	Ok
2	El botón agregar lleva al formulario para agregar Nuevo	Submit	Button Click	Formulario de registro de Descripción de Procedimientos.	Ok
3	El formulario valida los datos	Ingresar datos	‘Alumno Alumno’, ‘Violencia Física’, ‘descripción del procedimiento’	Vista Agregar Descripción de Procedimientos con notificaciones	Ok
4	El sistema guarda los datos en la base de datos	Submit	Button Click	Vista Descripción de Procedimientos con listado de registros con el nuevo registro.	Ok
5	El botón editar llevar al formulario para editar registro	Submit	Button Click	Formulario de registro editable de Descripción de Procedimientos.	Ok
6	Se realiza el update en la base de datos	Submit	Button Click	Vista Descripción de Procedimientos con listado de registros con el registro modificado.	Ok
7	El botón eliminar, hace eliminación lógica, conservando el registro en la base de datos	Submit	Button Click	Vista Descripción de Procedimientos con listado de registros con notificación de éxito.	Ok

Tabla 45 Caso de Prueba 6.

Nº	Descripción	Método	Datos Entrada	Salida Esperada	¿OK?
1	La vista muestra el listado primer Cuestionario.	Visit	URL de la página primer Cuestionario	Vista primer Cuestionario con listado de registros.	Ok
2	El botón agregar lleva al formulario para agregar Nuevo	Submit	Button Click	Formulario de registro de primer Cuestionario.	Ok
3	El formulario valida los datos	Ingresar datos	'Pregunta', 'violencia'	Vista Agregar primer Cuestionario con notificaciones	Ok
4	El sistema guarda los datos en la base de datos	Submit	Button Click	Vista primer Cuestionario con listado de registros con el nuevo registro.	Ok
5	El botón editar llevar al formulario para editar registro	Submit	Button Click	Formulario de registro editable de primer Cuestionario.	Ok
6	Se realiza el update en la base de datos	Submit	Button Click	Vista primer Cuestionario con listado de registros con el registro modificado.	Ok
7	El botón eliminar, hace eliminación lógica, conservando el registro en la base de datos	Submit	Button Click	Vista primer Cuestionario con listado de registros con notificación de éxito.	Ok

Tabla 46 Caso de Prueba 7.

Nº	Descripción	Método	Datos Entrada	Salida Esperada	¿OK?
1	La vista muestra el listado preguntas clasificatorias.	Visit	URL de la página preguntas clasificatorias	Vista preguntas clasificatorias con listado de registros.	Ok
2	El botón agregar lleva al formulario para agregar Nuevo	Submit	Button Click	Formulario de registro de preguntas clasificatorias.	Ok
3	El formulario valida los datos	Ingresar datos	‘Pregunta’, ‘violencia’	Vista Agregar preguntas clasificatorias con notificaciones	Ok
4	El sistema guarda los datos en la base de datos	Submit	Button Click	Vista preguntas clasificatorias con listado de registros con el nuevo registro.	Ok
5	El botón editar llevar al formulario para editar registro	Submit	Button Click	Formulario de registro editable de preguntas clasificatorias.	Ok
6	Se realiza el update en la base de datos	Submit	Button Click	Vista preguntas clasificatorias con listado de registros con el registro modificado.	Ok
7	El botón eliminar, hace eliminación lógica, conservando el registro en la base de datos	Submit	Button Click	Vista preguntas clasificatorias con listado de registros con notificación de éxito.	Ok

Tabla 47 Caso de Prueba 8.

Nº	Descripción	Método	Datos Entrada	Salida Esperada	¿OK?
1	La vista muestra el listado Clasificación de Delitos.	Visit	URL de la página preguntas clasificatorias	Vista Clasificación de Delitos con listado de registros.	Ok
2	El botón agregar lleva al formulario para agregar Nuevo	Submit	Button Click	Formulario de registro de Clasificación de Delitos.	Ok
3	El formulario valida los datos	Ingresar datos	‘violencia’, ‘descripcion’	Vista Agregar Clasificación de Delitos con notificaciones	Ok
4	El sistema guarda los datos en la base de datos	Submit	Button Click	Vista Clasificación de Delitos con listado de registros con el nuevo registro.	Ok
5	El botón editar llevar al formulario para editar registro	Submit	Button Click	Formulario de registro editable de Clasificación de Delitos.	Ok
6	Se realiza el update en la base de datos	Submit	Button Click	Vista Clasificación de Delitos con listado de registros con el registro modificado.	Ok
7	El botón eliminar, hace eliminación lógica, conservando el registro en la base de datos	Submit	Button Click	Vista Clasificación de Delitos con listado de registros con notificación de éxito.	Ok

Tabla 48 Caso de Prueba 9.

Nº	Descripción	Método	Datos Entrada	Salida Esperada	¿OK?
1	La vista muestra el listado Mis Denuncias	Visit	URL de la página Mis Denuncias	Vista Mis Denuncias con listado de registros.	Ok
2	El botón ver lleva al formulario para visualizar la denuncia	Submit	Button Click	Formulario que muestra los detalles de la denuncia	Ok
3	El botón PDF permite descargar un archivo con los detalles de la denuncia	Submit	Button Click	Archivo PDF con los detalles de la denuncia	Ok

Tabla 49 Caso de Prueba 10.

Nº	Descripción	Método	Datos Entrada	Salida Esperada	¿OK?
1	La vista muestra el formulario para levantar denuncia	Visit	URL de la página Levantar Denuncia Personal	Vista Levantar Denuncia Personal	Ok
2	El formulario permite agregar hasta 10 involucrados	Submit	Button Click	Espacio para ingresar Nombre, rol y descripción de máximo 10 involucrados.	Ok
3	El sistema guarda los datos de la denuncia en la base de datos	Submit	Button Click	Insert en la base de datos Mostrar vista de Primer Cuestionario	Ok
4	El sistema muestra el primer cuestionario	Visit	Respuestas a las preguntas	Vista de preguntas clasificadoras	
5	El sistema muestra las preguntas clasificatorias	visit	Respuestas a las preguntas	Finalizar denuncia.	
6	El sistema asigna una clasificación a la denuncia		Respuestas de preguntas clasificatorias y descripción de hechos del formulario de denuncia.	Asignación de clasificación a la denuncia, insert del valor en la base de datos	

Tabla 50 Caso de Prueba 11.

Nº	Descripción	Método	Datos Entrada	Salida Esperada	¿OK?
1	La vista muestra el formulario para levantar denuncia	Visit	URL de la página Levantar Denuncia Infraestructura	Vista Levantar Denuncia Infraestructura	Ok
2	El sistema guarda los datos de la denuncia en la base de datos	Submit	Button Click	Insert en la base de datos	Ok

Tabla 51 Caso de Prueba 12.

Nº	Descripción	Método	Datos Entrada	Salida Esperada	¿OK?
1	La vista muestra los detalles de la denuncia	Visit	URL de la página ver denuncia Id Denuncia	Detalles de denuncia	Ok

Tabla 52 Caso de Prueba 13.

Nº	Descripción	Método	Datos Entrada	Salida Esperada	¿OK?
1	La vista muestra el formulario para editar denuncia	Visit	URL de la página Modificar Denuncia Id Denuncia	Vista Modificar Denuncia	Ok
2	El sistema guarda los datos actualizados de la denuncia en la base de datos	Submit	Button Click Id denuncia, status, Nombre Involucrados	Insert en la base de datos	Ok

Tabla 53 Caso de Prueba 14.

Nº	Descripción	Método	Datos Entrada	Salida Esperada	¿OK?
1	La vista muestra el formulario para generar gráficas	Visit	URL de la página Generar Gráficas	Vista generar gráficas	Ok
2	Se muestra un formulario para filtrar la información con la que se generan las gráficas	Submit	Query de denuncias por tipo. Button Click	Interfaz que genera la gráfica	
2	El sistema genera las gráficas correspondientes	chart	Button Click Parametros de búsqueda	Vista con gráfica generada	Ok

Tabla 54 Caso de Prueba 15.

Dentro de las pruebas realizadas también se incluyen pruebas de carga del sistema, las cuales fueron realizadas con la herramienta LoadImpact que proporciona una interfaz para realizar pruebas de carga en todas las interfaces del sistema creando 50 usuarios virtuales por segundo durante aproximadamente 10 minutos y arroja el tiempo de respuesta y la tasa de solicitudes durante el tiempo de prueba.

Las pruebas de carga se realizaron ejecutando el siguiente script

```
import { group, sleep } from 'k6';
import http from 'k6/http';

export let options = {
  stages: [
    {
      "duration": "2m0s",
      "target": 25
    },
    {
      "duration": "2m0s",
      "target": 25
    },
    {
      "duration": "2m0s",
      "target": 0
    }
  ],
  maxRedirects: 0,
  ext: {
    "duration": "2m0s",
    "target": 50
  },
  "loadimpact": {
    "distribution": {
      "load_zone0": {
        "loadZone":
        "amazon:jp:tokyo",
        "percent": 100
      }
    }
  },
  discardResponseBodies: true,
};

export default function() {
```

```

group("page_1 -
http://www.cosecovi.com", function() {
    let req, res;
    req = [ {
        "method": "get",
        "url":
"http://www.cosecovi.com/",
        "params": {
        "headers": {
            "Accept":
"text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8",
            "Connection":
"keep-alive",
            "Accept-
Encoding": "gzip, deflate",
            "Host":
"www.cosecovi.com",
            "Accept-
Language": "en-US",
            "Upgrade-
Insecure-Requests": "1",
            "User-Agent":
"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
Gecko) HeadlessChrome/62.0.3183.0
Safari/537.36"
        }
        }, {
            "method": "get",
            "url":
"http://www.cosecovi.com/AdminLTE-
2.4.10/dist/img/CarTEL-sismo-
1@0,5x.jpg",
            "params": {
            "headers": {
                "Accept-
Encoding": "gzip, deflate",
                "Host":
"www.cosecovi.com",
                "Accept-
Language": "en-US",
                "User-Agent":
"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64)

```

```

AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
Gecko) HeadlessChrome/62.0.3183.0
Safari/537.36",
            "Accept":
"image/webp,image/apng,image/*,*/*;q
=0.8",
            "Referer":
"http://www.cosecovi.com/",
            "Connection":
"keep-alive"
        }
        }, {
            "method": "get",
            "url":
"http://www.cosecovi.com/startbootstra
p-small-business-gh-pages/css/small-
business.css",
            "params": {
            "headers": {
                "Accept-
Encoding": "gzip, deflate",
                "Host":
"www.cosecovi.com",
                "Accept-
Language": "en-US",
                "User-Agent":
"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
Gecko) HeadlessChrome/62.0.3183.0
Safari/537.36",
                "Accept":
"text/css,*/*;q=0.1",
                "Referer":
"http://www.cosecovi.com/",
                "Connection":
"keep-alive"
            }
            }, {
                "method": "get",
                "url":
"https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/f
ont-awesome/4.7.0/css/font-
awesome.min.css",
                "params": {
                "headers": {

```

```

"accept-
encoding": "gzip, deflate",
            "accept-
language": "en-US",
            "user-agent":
"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
Gecko) HeadlessChrome/62.0.3183.0
Safari/537.36",
            "accept":
"text/css,*/*;q=0.1",
            "referer":
"http://www.cosecovi.com/"
        }
        }, {
            "method": "get",
            "url":
"http://www.cosecovi.com/AdminLTE-
2.4.10/dist/img/denuncia_COSECOVI.
png",
            "params": {
            "headers": {
                "Accept-
Encoding": "gzip, deflate",
                "Host":
"www.cosecovi.com",
                "Accept-
Language": "en-US",
                "User-Agent":
"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
Gecko) HeadlessChrome/62.0.3183.0
Safari/537.36",
                "Accept":
"image/webp,image/apng,image/*,*/*;q
=0.8",
                "Referer":
"http://www.cosecovi.com/",
                "Connection":
"keep-alive"
            }
            }, {
                "method": "get",

```

```

"url":
"http://www.cosecovi.com/AdminLTE-
2.4.10/dist/img/linea-denuncia.jpg",

"params": {
"headers": {
"Accept-
Encoding": "gzip, deflate",
"Host":
"www.cosecovi.com",
"Accept-
Language": "en-US",
"User-Agent":
"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
Gecko) HeadlessChrome/62.0.3183.0
Safari/537.36",
"Accept":
"image/webp,image/apng,image/*,*/*;q
=0.8",
"Referer":
"http://www.cosecovi.com/",
"Connection":
"keep-alive"
}
}, {
"method": "get",
"url":
"http://www.cosecovi.com/startbootstra
p-small-business-gh-
pages/vendor/bootstrap/css/bootstrap.mi
n.css",
"params": {
"headers": {
"Accept-
Encoding": "gzip, deflate",
"Host":
"www.cosecovi.com",
"Accept-
Language": "en-US",
"User-Agent":
"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
Gecko) HeadlessChrome/62.0.3183.0
Safari/537.36",
"Accept":
"text/css,*/*;q=0.1",
"Referer":
"http://www.cosecovi.com/",
"Connection":
"keep-alive"
}
}, {
"method": "get",
"url":
"http://www.cosecovi.com/AdminLTE-
2.4.10/dist/img/MiPolice@1,5x.jpg",
"params": {
"headers": {
"Accept-
Encoding": "gzip, deflate",
"Host":
"www.cosecovi.com",
"Accept-
Language": "en-US",
"User-Agent":
"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
Gecko) HeadlessChrome/62.0.3183.0
Safari/537.36",
"Accept":
"image/webp,image/apng,image/*,*/*;q
=0.8",
"Referer":
"http://www.cosecovi.com/",
"Connection":
"keep-alive"
}
}, {
"method": "get",
"url":
"http://www.cosecovi.com/AdminLTE-
2.4.10/dist/img/on-abogado.png",
"params": {
"headers": {
"Accept-
Encoding": "gzip, deflate",
"Host":
"www.cosecovi.com",
"Accept-
Language": "en-US",
"User-Agent":
"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
Gecko) HeadlessChrome/62.0.3183.0
Safari/537.36",
"Accept":
"image/webp,image/apng,image/*,*/*;q
=0.8",
"Referer":
"http://www.cosecovi.com/",
"Connection":
"keep-alive"
}
}, {
"method": "get",
"url":
"http://www.cosecovi.com/AdminLTE-
2.4.10/dist/img/icon-defensoria.png",
"params": {
"headers": {
"Accept-
Encoding": "gzip, deflate",
"Host":
"www.cosecovi.com",
"Accept-
Language": "en-US",
"User-Agent":
"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
Gecko) HeadlessChrome/62.0.3183.0
Safari/537.36",
"Accept":
"image/webp,image/apng,image/*,*/*;q
=0.8",
"Referer":
"http://www.cosecovi.com/startbootstra

```

```
p-small-business-gh-
pages/vendor/jquery/jquery.min.js",
```

```
    "params": {
      "headers": {
        "Accept-
Encoding": "gzip, deflate",
        "Host":
"www.cosecovi.com",
        "Accept-
Language": "en-US",
        "User-Agent":
"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
Gecko) HeadlessChrome/62.0.3183.0
Safari/537.36",
        "Accept": "*/*",
        "Referer":
"http://www.cosecovi.com/",
        "Connection":
"keep-alive"
      }
    }, {
      "method": "get",
      "url":
"http://www.cosecovi.com/startbootstra
p-small-business-gh-
pages/vendor/bootstrap/js/bootstrap.bun
dle.min.js",
```

```
    "params": {
      "headers": {
        "Accept-
Encoding": "gzip, deflate",
        "Host":
"www.cosecovi.com",
        "Accept-
Language": "en-US",
        "User-Agent":
"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
Gecko) HeadlessChrome/62.0.3183.0
Safari/537.36",
        "Accept": "*/*",
        "Referer":
"http://www.cosecovi.com/",
        "Connection":
"keep-alive"
      }
    }, {
      "method": "get",
      "url":
"https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/f
ont-awesome/4.7.0/fonts/fontawesome-
webfont.woff2?v=4.7.0",
      "params": {
```

```
    "headers": {
      "origin":
"http://www.cosecovi.com",
      "accept-
encoding": "gzip, deflate",
      "accept-
language": "en-US",
      "user-agent":
"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
Gecko) HeadlessChrome/62.0.3183.0
Safari/537.36",
      "accept": "*/*",
      "referer":
"https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/f
ont-awesome/4.7.0/css/font-
awesome.min.css"
    }
  }];
  res =
http.batch(req);
  // Random sleep
  between 5s and 10s
  sleep(Math.floor(Math.rando
m()*5+5));
});
}
```

Los resultados de las pruebas arrojaron las siguientes gráficas

Uso de Memoria

Como lo muestra la figura 86 el uso de memoria por parte el prototipo no excede del 7.5% por lo que garantiza la fluidez del mismo sin ningún contratiempo.

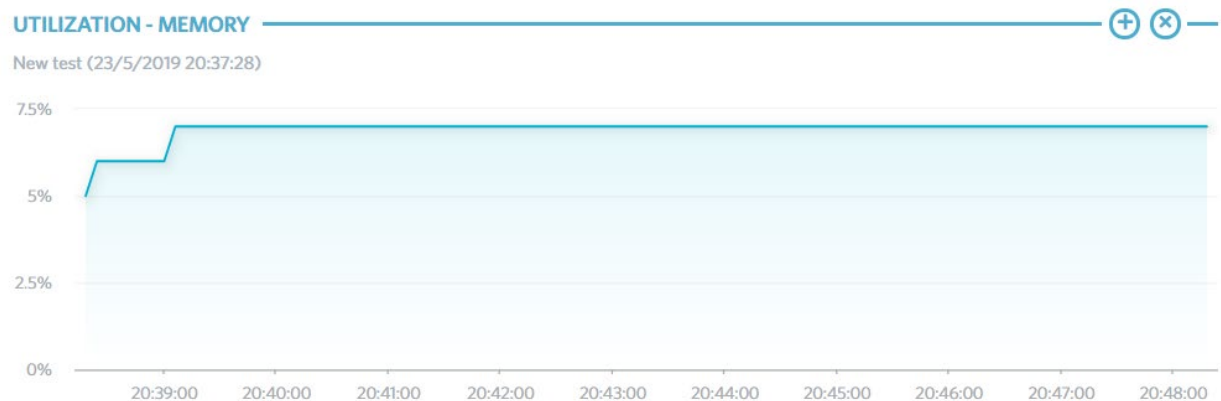


Figura 86 Gráfica de uso de memoria

Uso de CPU

La figura 87 muestra que al inicio hay una alza en el uso del CPU debido a que al estar en reposo en cuanto se recibe la solicitud de carga del sistema el procesamiento aumenta pero en cuanto se regulariza el uso de procesamiento se mantiene por debajo del 25%, con esto y con el bajo uso de memoria se comprueba que el uso del prototipo de sistema no genera gastos innecesarios de recursos.

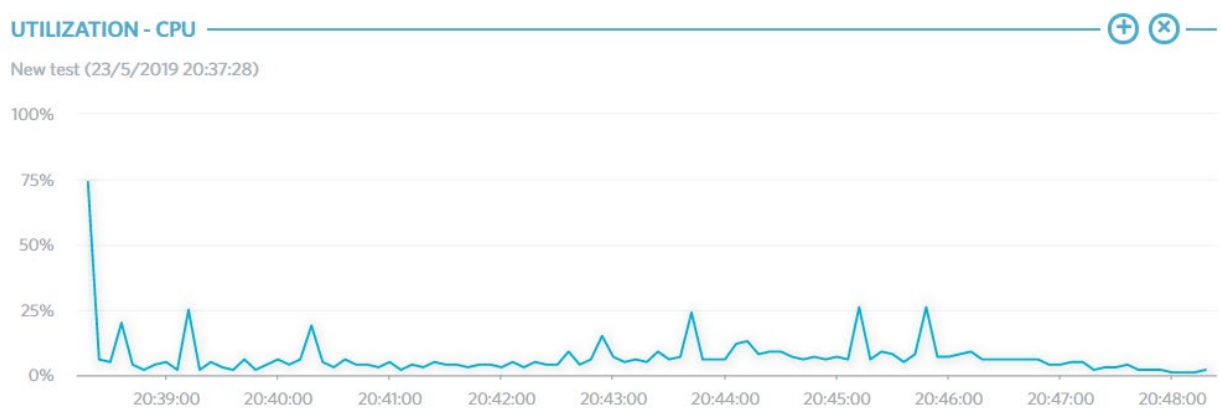


Figura 87 Gráfica de uso de CPU

Tiempos de Respuesta

En la figura 88 podemos observar la interacción de los usuarios virtuales con el sistema y muestra los tiempos de respuesta del mismo.

En las gráficas de tiempos de respuesta y de tasa de solicitudes podemos observar que los tiempos de respuesta del sistema ante constantes solicitudes realizadas por usuarios virtuales (de 25 a 50

por segundo) resultan satisfactorias ya que en promedio se encuentran por debajo de los 350 ms lo cual demuestra la rapidez de carga del sistema.

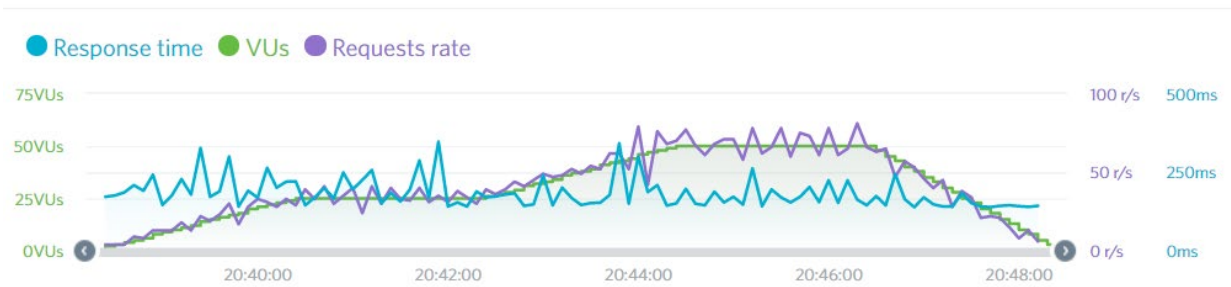


Figura 88 Gráfica de interacción de VUs y tiempo de respuesta

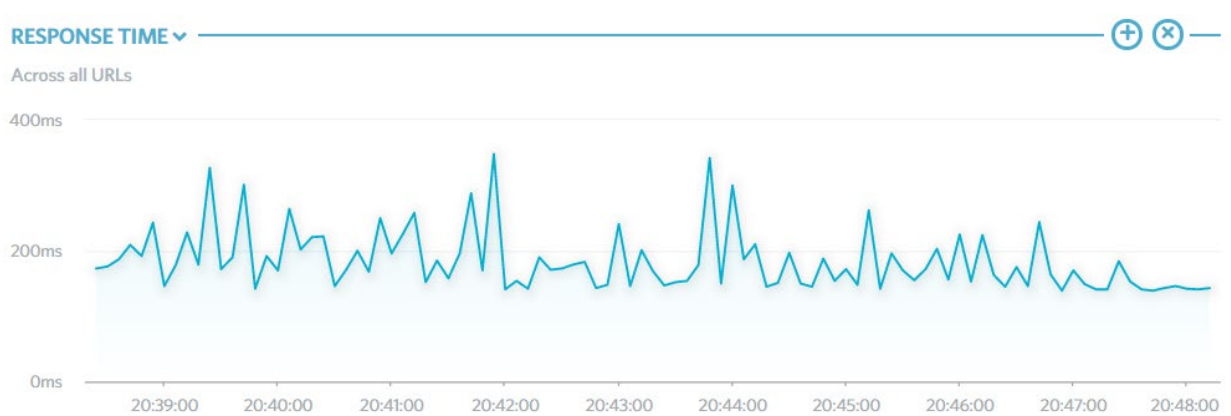


Figura 89 Gráfica de tiempo de respuesta

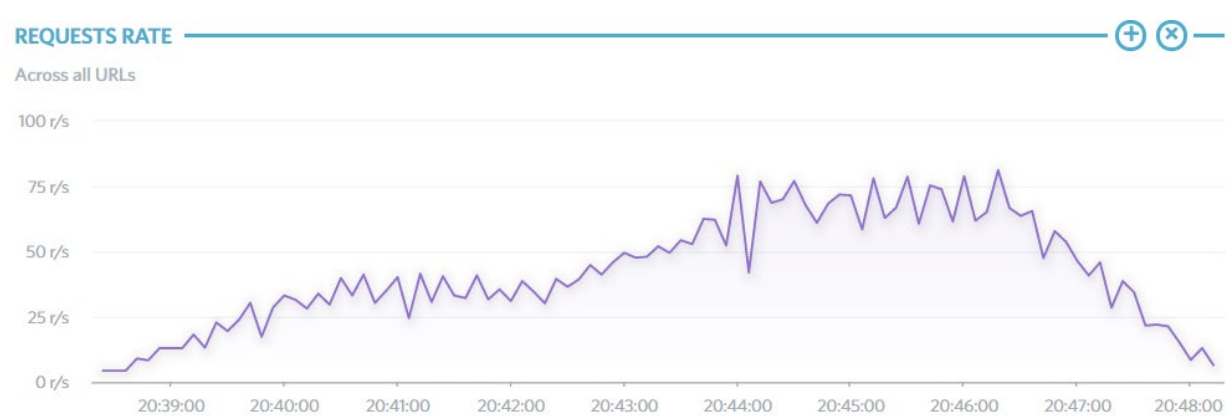


Figura 90 Gráfica de tasa de solicitudes

Conclusiones

La gestión de la seguridad y manejo de incidentes en contra de la integridad de las personas es un aspecto que está tomando importancia no solo a nivel institucional, también a nivel mundial, misma razón por la que se han desarrollado herramientas tecnológicas para el apoyo de dichas situaciones, estas herramientas van desde el ámbito escolar hasta el laboral, bajo este mismo esquema y tomando en cuenta que el Instituto Politécnico Nacional contiene tanto alumnos, docentes y administrativos, consideramos de mayor importancia la labor que gestiona COSECOVI, razón por la cual se propone este Prototipo de sistema, en el cual se conjuntan herramientas que ayudan a difusión de información y cuidado de la misma, así como clasificación de datos y desarrollo de estadísticas derivadas de dichos datos. Se realizó un estudio donde la misma comunidad politécnica plantea la necesidad de tener una herramienta informática que ayude a la gestión y realización de denuncias para reportar incidentes.

Con el análisis realizado y planteado en este reporte, concluimos que es viable técnica y operativamente realizar un prototipo de sistema con las características previstas en mismo reporte técnico, misma viabilidad que es confirmada mediante el análisis de mercado, validando la aceptabilidad del “cliente” COSECOVI y de los “consumidores” comunidad de ESCOM.

Trabajo a futuro

Los aspectos tratados en este reporte técnico contemplan las actividades correspondientes a Trabajo Terminal 1 y 2 marcadas en los cronogramas incluidos en el protocolo de trabajo terminal, estas actividades pueden tener continuidad, si consideramos escalar el sistema ya que el modelo usado en el desarrollo del mismo fue vista controlador, lo que nos ayuda a agregarle módulos sin mayor complicación, uno de los posibles aspectos a escalar, es agregarle filtros a la graficación para que se genere información más acotada y esta pueda ayudar a la toma de decisiones, otro aspecto a considerar en trabajo a futuro es la adición de otras Unidades Académicas del IPN al sistema.

Referencias

- [1] Nacional, S. (2018). *Cosecovi - Comité de Seguridad y Contra la Violencia- Instituto Politécnico Nacional*. [online] Sg.ipn.mx. Disponible en: <http://www.sg.ipn.mx/Paginas/cosecovi.aspx> [Último Acceso 21 de Octubre de 2018].
- [2] "Bully Incident Reporting & Tracking Software | BullyButton.com", *Fortresgrand.com*, 2018. [Online]. Disponible en: <https://www.fortresgrand.com/products/bully-button/bully-button.htm>. [Último Acceso 21 de Octubre de 2018].
- [3] "Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad - Secretaría de Estado de Igualdad - Por una sociedad libre de violencia de género - Derechos Laborales y de Seguridad Social", *Violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es*, 2018. [Online]. Disponible en: <http://www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/informacionUtil/recursos/appLibres/home.htm>. [último Acceso 21 de Octubre de 2018].
- [4] "Ya puedes descargarte la app. PORMÍ | Fundación Cermi Mujeres", *Fundacioncermimujeres.es*, 2018. [Online]. Disponible en : <http://www.fundacioncermimujeres.es/noticias/ya-puedes-descargarte-la-app-pormi>. [Último Acceso 21 de Octubre de 2018].
- [5] "Ventanilla Escolar", *Mejoratuescuela.com*, 2018. [Online]. Disponible en: <http://www.mejoratuescuela.com/ventanilla-escolar/#/>. [Último acceso 21 de Octubre de 2018].
- [6] "Vive Segura", *Vivesegura.cdmx.gob.mx*, 2018. [Online]. Disponible en: <http://vivesegura.cdmx.gob.mx/>. [Último acceso 21 de Octubre de 201].
- [7] "SSP | Secretaría de Seguridad Pública", *Data.ssp.cdmx.gob.mx*, 2018. [Online]. Disponible ene: <http://data.ssp.cdmx.gob.mx/mi-policia.html>. [Último Acceso 21 de Octubre de 2018].
- [8] *Gestionestrategica.ipn.mx*, 2018. [Online]. AvailablDisonible en: <http://www.gestionestrategica.ipn.mx/Planeacion/Documents/PIMP1618.pdf>. [Último Acceso 21 de Octubre de 2018].
- [9] "Alerta".2018. [Online]. Disponible en: <https://www.alerta.ipn.mx/>. [Último acceso 21 de Octubre de 2018].
- [10] S. Nacional, "Test violentómetro- Instituto Politécnico Nacional", *Genero.ipn.mx*, 2018. [Online]. Disponible en: <http://www.genero.ipn.mx/Test/Paginas/Test-violent%c3%b3metro.aspx>. [Último Acceso 21 de Octubre de 2018].
- [11] "Comité de Seguridad y Contra la Violencia". 2018. [Online]. Disponible en: <https://www.cosecovi.ipn.mx/>. [Último Acceso 21 de Octubre de 2018].
- [12] JE. cascada and P. Domínguez, "En qué consiste el modelo en cascada", *OpenClassrooms*, 2018. [Online]. Disponible en: <https://openclassrooms.com/en/courses/4309151-gestiona-tu-proyecto-de-desarrollo/4538221-en-que-consiste-el-modelo-en-cascada>. [Último Acceso 21 de Octubre de 2018].
- [13] Pressman, R.S. (2002). *Ingeniería del software. Un enfoque práctico* (5a Edición). España: McGraw-Hill.
- [14] "¿Por qué ocurre la violencia en el noviazgo y cómo puedes prevenirla?", *gob.mx*, 2018. [Online]. Disponible en: <https://www.gob.mx/mujeressinviolencia/articulos/por-que-ocurre-la-violencia-en-el-noviazgo-y-como-puedes-prevenirla>. [Último Acceso 21 de Octubre de 2018].
- [15] "Violencia en el noviazgo | TecUniversitario", *Tecuniversitario.com.mx*, 2018. [Online]. Disponible en: <http://www.tecuniversitario.com.mx/violencia-en-el-noviazgo/>. [Último Acceso 21 de Octubre de 2018].
- [16] "Aprende a identificar los tipos y manifestaciones de violencia en el noviazgo", *gob.mx*, 2018. [Online]. Disponible en: <https://www.gob.mx/mujeressinviolencia/articulos/aprende-a-identificar-los-tipos-y-manifestaciones-de-violencia-en-el-noviazgo>. [Último Acceso 21 de Octubre de 2018].

- [17] "Acoso escolar – Poder Judicial CDMX", *Poderjudicialcdmx.gob.mx*, 2018. [Online]. Disponible en: http://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/acoso_escolar/. [Último Acceso 21 de Octubre de 2018].
- [18] S. Pública, "Denuncia el hostigamiento y abuso sexual", *gob.mx*, 2018. [Online]. Disponible en: <https://www.gob.mx/sep/acciones-y-programas/denuncia-el-hostigamiento-y-abuso-sexual?state=published>. [Último Acceso 21 de Octubre de 2018].
- [19] "Violencia sexual ataca en escuelas", *El Universal*, 2018. [Online]. Disponible en: <http://www.eluniversal.com.mx/nacion/seguridad/violencia-sexual-ataca-en-escuelas>. [Último Acceso 21 de Octubre de 2018].
- [20] *Ilo.org*, 2018. [Online]. Disponible en: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-san_jose/documents/publication/wcms_227404.pdf. [Último Acceso 21 de Octubre de 2018].
- [21] "Las sanciones en el sistema jurídico", *Eumed.net*, 2018. [Online]. Disponible en: <http://www.eumed.net/tesis-doctorales/sb/3m.htm>. [Último Acceso 21 de Octubre de 2018].
- [22] "Reglamento Interno del IPN". 2018. [Online]. Disponible en: <https://www.aplicaciones.abogadogeneral.ipn.mx/reglamentos/reglamento-interno.pdf>. [Último Acceso].
- [23] "Los 8 mejores sistemas de text analytics - Bismart", *Bismart*, 2018. [Online]. Disponible en: <https://bismart.com/es/8-mejores-sistemas-de-text-analytics/>. [Último Acceso 21 de Octubre de 2018].
- [24] *Sedici.unlp.edu.ar*, 2018. [Online]. Disponible en: http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/61413/Documento_completo.pdf-PDFA.pdf?sequence=1. [Último Acceso 21 de Octubre de 2018].
- [25] "IBM Knowledge Center", *Ibm.com*, 2018. [Online]. Disponible en: https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/es/SSULQD_7.1.0/com.ibm.nz.sqltk.doc/c_sqlex_text_analytics.html. [Último Acceso 21 de Octubre de 2018].
- [26] "Natural Language Toolkit — NLTK 3.3 documentation", *Nltk.org*, 2018. [Online]. Disponible en: <https://www.nltk.org/>. [Último Acceso 21 de Octubre de 2018].
- [27] *Enmh.ipn.mx*, 2018. [Online]. Disponible en: http://www.enmh.ipn.mx/Documents/pdf/reglamento_general_IPN_ENMH.pdf. [Último Acceso 21 de Octubre de 2018].
- [28] 2018. [Online]. Disponible en: http://iibi.unam.mx/archivistica/ley_federal_datos_personales.pdf. [Último Acceso 21 de Octubre de 2018].
- [29] *Ivai.org.mx*, 2018. [Online]. Disponible en: http://ivai.org.mx/DatosPersonales/Archivos/Interes/medidas_de_seguridad.pdf. [Último Acceso 21 de Octubre de 2018].
- [30] "Steps in Developing a Classifier", *Sundog.stsci.edu*, 2018. [Online]. Disponible en: <http://sundog.stsci.edu/rick/SCMA/node3.html>. [Último Acceso 21 de Octubre de 2018].
- [31] "Wayback Machine", *Web.archive.org*, 2018. [Online]. Disponible en: <https://web.archive.org/web/20120621061219/http://www.aic.uniovi.es/ssii/SSII-T11-AprendizajeNoSupervisado.pdf>. [Último Acceso 21 de Octubre de 2018].
- [32] *E-archivo.uc3m.es*, 2018. [Online]. Disponible en: https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/5880/PFC_Margarita_Gallardo_Campos.pdf;jsessionid=567A05A58171C78B7ADBD39E8EEFD615?sequence=1. [Último Acceso 21 de Octubre de 2018].
- [33] *Ccc.inaoep.mx*, 2018. [Online]. Disponible en: <http://ccc.inaoep.mx/~esucar/Clases-mgp/pgm06-clasif-2012.pdf>. [Último Acceso 21 de Octubre de 2018].
- [34] D. Flores and S. Ruiz, "El algoritmo K-NN y su importancia en el modelado de datos", *Analítica web*, 2018. [Online]. Available: <https://www.analiticaweb.es/algoritmo-knn-modelado-datos/>. [Último Acceso 21 de Octubre de 2018].

- [35] Wiki.apache.org. (2018). *FrontPage - Httpd Wiki*. [online] Disponible en: <https://wiki.apache.org/httpd/> [Último Acceso 21 Oct. 2018].
- [36] Anon, (2018). [online] Disponible en: <https://www.apache.org/foundation/thanks.html>. [Último acceso 21 Oct. 2018].
- [37] (2018). [online] Disponible en: <https://www.apache.org/foundation/thanks.html>. [Último acceso 22 Oct. 2018].
- [38] Anon, (2018). [online] Disponible en: <https://www.apache.org/foundation/thanks.html>. [Último acceso 19 Oct. 2018].
- [39] Anon, (2017). [online] Disponible en: <https://www.apache.org/foundation/thanks.html>. [Último acceso 12 Oct. 2018].
- [40] Anon, (2018). [online] Disponible en: <https://www.apache.org/foundation/thanks.html>. [Último acceso 18 Sept. 2017].
- [41] Documentación web de MDN. (2018). *CSS*. [online] Disponible en: <https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS> [Último acceso 21 Oct. 2018].
- [42] Librosweb.es. (2018). *Capítulo 1. Introducción (Introducción a CSS)*. [online] Disponible en: <https://librosweb.es/libro/css/capitulo-1.html> [Último acceso 21 Oct. 2018].
- [43] Php.net. (2018). *PHP: ¿Qué es PHP? - Manual*. [online] Disponible en: <http://php.net/manual/es/intro-what-is.php> [Último acceso 21 Oct. 2018].
- [44] Librosweb.es. (2018). *Capítulo 2. Características básicas (Introducción a XHTML)*. [online] Disponible en: <https://librosweb.es/libro/xhtml/capitulo-2.html> [Último acceso 21 Oct. 2018].
- [45] Documentación web de MDN. (2018). *CSS*. [online] Disponible en: <https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS> [Último acceso 21 Oct. 2018].
- [46] Librosweb.es. (2018). *1.3. Soporte de CSS en los navegadores (Introducción a CSS)*. [online] Disponible en: <https://librosweb.es/libro/css/capitulo-1/soporte-de-css-en-los-navegadores.html> [Último acceso 21 Oct. 2018].
- [47] Quora.com. (2019). *6. Which are the advantages of MySQL?*. [online] Disponible en: <https://www.quora.com/Which-are-the-advantages-of-MySQL> [Último acceso 10 Abril 2019].
- [48] Nltk.org. (2018). *6. Learning to Classify Text*. [online] Disponible en: <https://www.nltk.org/book/ch06.html> [Último acceso 21 Oct. 2018].
- [49] Es.wikibooks.org. (2018). *Programación en PHP - Wikilibros*. [online] Disponible en: https://es.wikibooks.org/wiki/Programaci%C3%B3n_en_PHP [Último acceso 21 Oct. 2018].
- [50] Nltk.org. (2018). *6. Learning to Classify Text*. [online] Disponible en: <https://www.nltk.org/book/ch06.html> [Último acceso 21 Oct. 2018].
- [51] Anon, (2018). [online] Disponible en: <https://www.analiticaweb.es/algorithm-knn-modelado-datos/> <https://www.analiticaweb.es/algorithm-knn-modelado-datos/> <https://www.analiticaweb.es/algorithm-knn-modelado-datos/web.es/algorithm-knn-modelado-datos/es/algorithm-knn-modelado-datos/> [Último acceso 21 Oct. 2018].
- [52] Sc.ehu.es. (2018). [online] Available at: <http://www.sc.ehu.es/ccwbayes/docencia/mmcc/docs/t9knn.pdf> [Último acceso 21 Oct. 2018].
- [53] Anon, (2018). [online] Disponible en: <https://www.analiticaweb.es/algorithm-knn-modelado-datos/> <https://www.analiticaweb.es/algorithm-knn-modelado-datos/> <https://www.analiticaweb.es/algorithm-knn-modelado-datos/web.es/algorithm-knn-modelado-datos/es/algorithm-knn-modelado-datos/> [Último acceso 21 Oct. 2018].
- [54] Nltk.org. (2018). *6. Learning to Classify Text*. [online] Disponible en: <https://www.nltk.org/book/ch06.html> [Último acceso 19 Oct. 2018].

- [55] Web.archive.org. (2018). *Cryptography Technology*. [online] Disponible en: https://web.archive.org/web/20050524003351/http://fp.gladman.plus.com/cryptography_technology/rijndael/ [Último Acceso 21 de Octubre de 2018].
- [56] Bitzipper.com. (2018). *Información sobre la encriptación AES*. [online] Disponible en: <https://www.bitzipper.com/es/aes-encryption.html> [Último Acceso 21 de Octubre de 2018].

Glosario

Administrador: Controla y supervisa el procesamiento de trabajo a través de computadoras centrales de gran capacidad.

Algoritmo: Secuencia de pasos lógicos necesarios para llevar a cabo una tarea específica, como la solución de un problema.

Catálogo: Lista o relación ordenada con algún criterio de una persona, empresa o institución, que generalmente contiene una breve descripción del objeto relacionado y ciertos datos de interés.

Clasificador: Se utiliza en referencia al algoritmo utilizado para asignar un elemento entrante no etiquetado en una categoría concreta conocida. Dicho algoritmo, permite pues, ordenar o disponer por clases elementos entrantes, a partir de cierta información característica de estos.

COSECOVI: Comités de Seguridad y Contra la Violencia.

Delito: es un comportamiento que, ya sea por propia voluntad o por imprudencia, resulta contrario a lo establecido por la ley. El delito, por lo tanto, implica una violación de las normas vigentes, lo que hace que merezca un castigo.

Denunciar: Comunicar a una autoridad que se ha cometido un delito o que alguien es el autor de un delito.

Denunciante: Es toda persona que plantea una preocupación por un presunto delito o delito que está presente en una organización, una empresa, o cualquier grupo de personas.

Expediente: Conjunto de los documentos que corresponden a una determinada cuestión. También puede tratarse de la serie de procedimientos de carácter judicial o administrativo que lleva un cierto orden.

Informe: Consiste en un texto o una declaración que describe las cualidades de un hecho y de los eventos que lo rodean.

Infractor: Que infringe una norma, una ley o una disposición.

Interfaz de Usuario: es el medio con que el usuario puede comunicarse con una máquina, equipo, computadora o dispositivo, y comprende todos los puntos de contacto entre el usuario y el equipo.

Módulo: es una porción de un programa de ordenador. De las varias tareas que debe realizar un programa para cumplir con su función u objetivos, un módulo realizará, comúnmente, una de dichas tareas (o varias, en algún caso).

Página Web: Documento que forma parte de un sitio web y que suele contar con enlaces (también conocidos como hipervínculos o links) para facilitar la navegación entre los contenidos.

Reporte: Es un informe o una noticia. Este tipo de documento (que puede ser impreso, digital, audiovisual, etc.) pretende transmitir una información, aunque puede tener diversos objetivos.

Repositorio: es un espacio centralizado donde se almacena, organiza, mantiene y difunde información digital, habitualmente archivos informáticos, que pueden contener trabajos científicos, conjuntos de datos o software.

Sanción: Castigo que se aplica a la persona que viola una norma o una regla.

Seguridad: Realza la propiedad de algo donde no se registran peligros, daños ni riesgos. La seguridad puede considerarse como una certeza.

Sistema: permite almacenar y procesar información; es el conjunto de partes interrelacionadas: hardware, software y personal informático.

UA: Unidad Académica.

Violencia: Es un comportamiento deliberado que puede provocar daños físicos o psíquicos al prójimo.

Apéndice 1

Anexos

Aviso de Privacidad Integral del Prototipo de Sistema para la Gestión de Seguridad Contra la Violencia en el IPN

El Instituto Politécnico Nacional, de la Secretaría de Educación Pública, con domicilio en la Av. Luis Enrique Erro S/N, Unidad Profesional Adolfo López Mateos, Zacatenco, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 07738, Ciudad de México, es el responsable del tratamiento de los datos personales que se reciban a través del Prototipo de Sistema para la Gestión de Seguridad Contra la Violencia en el IPN, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y demás normatividad que resulte aplicable.

Finalidades del tratamiento

Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades: realizar registro de denuncias, creación de expedientes: de denunciantes, de denuncias y de infractores de delitos; realizar consultas y estadísticas sobre denuncias realizadas a través del sistema; generación de informes sobre las denuncias presentadas en el sistema; cumplimiento de obligaciones de transparencia comunes establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información y transferencia a terceros en cumplimiento a atribuciones legales; así mismo se comunica que no se efectuarán tratamientos adicionales.

Datos personales recabados

Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales:

Categoría	Tipo de datos personales
Datos identificativos	● Nombre ● Fecha de nacimiento ● Nombre de usuario ● Género
Datos electrónicos	● Correo electrónico
Datos académicos	● Número de boleta ● Semestre
Datos laborales	● Número de trabajador ● Cargo ● Área laboral
Datos de Denuncias	● Fecha de los hechos ● Lugar de los hechos ● Nombre o Descripción de o los infractores ● Descripción de los hechos

	● Pruebas relacionadas a la denuncia
--	--

Fundamento legal

El Prototipo de Sistema para la Gestión de Seguridad Contra la Violencia en el IPN trata los datos personales antes señalados con fundamento en los artículos 6° Base A y 16 segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3°, fracción XXXIII, 4°, 16, 17 y 18 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 1° y 37, fracción XXII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; Primero, Tercero y Décimo Tercero del Decreto por el que se establece la Ventanilla Única Nacional para los Trámites e Información del Gobierno; las disposiciones Tercera, Cuarta, fracciones I y II las Disposiciones Generales para la implementación, operación y funcionamiento de la Ventanilla Única Nacional, y el artículo 34, fracción XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública.

Transferencia de datos personales

Le informamos que sus datos personales pueden ser compartidos con las siguientes instancias:

Destinatario de los datos personales	País	Tipo de Instancia	Finalidad
Consejo Consultivo Escolar	México	Instancia interna del IPN	Definición de Sanciones
Comisión de Honor	México	Instancia interna del IPN	Definición de Sanciones
Capital Humano	México	Instancia interna del IPN	Definición de Sanciones
COSECOVI General	México	Instancia interna del IPN	Canalizar situación a la Instancia más Adecuada
Protección Civil	México	Organismo Federal	Conocimiento de los hechos denunciados para aplicar protocolos de seguridad
Escuadrón Anti-Bombas	México	Organismo Federal	Conocimiento de los hechos denunciados para identificación y tratamiento de artefactos explosivos

Derechos ARCO

El titular de los datos podrá ejercer sus derechos ARCO personalmente ante el Módulo de Atención de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de la Función Pública ubicada en

Avenida Insurgentes, Número 1735, Planta Baja, Colonia Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, México, Código Postal 01020, Ciudad de México, o bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia <http://www.plataformadetransparencia.org.mx/> o por medio del correo electrónico: derechos.arco@funcionpublica.gob.mx.

Cambios al Aviso de Privacidad

En caso de realizar alguna modificación al Aviso de Privacidad, se le hará de su conocimiento vía correo electrónico.

Fecha

Cuestionario para el clasificador de delitos

Preguntas para Clasificador Inicial

- 1) ¿Durante el suceso hubo Agresión física (Ej. golpes, empujones, patadas, jalones, cachetadas)?
- 2) ¿Durante el suceso hubo Agresión verbal (Ej. gritos, insultos, amenazas, humillaciones)?
- 3) ¿Estuvieron involucradas sustancias psicotrópicas (alcohol, tabaco, drogas, etc.)?
- 4) ¿Se presentó un acto de acoso o abuso sexual?
- 5) ¿Estuvo involucrado algún artefacto explosivo?
- 6) ¿Hubo hostigamiento o algún acto que provocara una sensación de molestia o persecución constante?
- 7) ¿La agresión fue realizada en un ámbito sentimental (dentro de una relación de pareja)?
- 8) ¿Ninguna de las preguntas anteriores concuerda con el caso?

Las primeras 10 preguntas fungen un papel primordial en la primer etapa del clasificador y se responderán con: Si, no o tal vez

Preguntas para Clasificador con ponderación

ID	Pregunta	Clasificación	Respuesta posible
1	¿Existe una ejercion de control del tiempo?	Violencia en el noviazgo	Ponderación del 0 al 5
2	¿La persona en cuestión es celoso(a) y posesivo(a), se han presentado celos hacia familiares, amistades, personas del trabajo o escuela?	Violencia en el noviazgo	Ponderación del 0 al 5
3	¿Han existido acusaciones de infidelidad y coqueteo injustificados?	Violencia en el noviazgo	Ponderación del 0 al 5
4	¿La persona en cuestión manipula las situaciones para causar un sentimiento de desánimo y lograr un aislamiento de personas como amigos/as o familiares?	Violencia en el noviazgo	Ponderación del 0 al 5
5	¿Restringe cuestiones como el estudio y/o trabajo?	Violencia en el noviazgo	Ponderación del 0 al 5
6	¿Ejerce humillaciones públicas? (por manera de pensar, hablar, vestir, caminar, etc)	Violencia en el noviazgo	Ponderación del 0 al 5

7	¿Esconde, rompe, destruye objetos de valor sentimental o valor sentimental?	Violencia en el noviazgo	Ponderación del 0 al 5
8	¿Ha realizado amenazas con algún objeto o arma de fuego?	Violencia en el noviazgo	Ponderación del 0 al 5
9	¿Ha amenazado con atentar contra su vida o la de alguien más si la relación termina?	Violencia en el noviazgo	Ponderación del 0 al 5
10	¿Ha ejercido presión emocional o la fuerza para mantener relaciones sexuales?	Violencia en el noviazgo	Ponderación del 0 al 5
11	Como broma, ¿Ha insultado con apodos, groserías o comentarios desagradables?	Violencia en el noviazgo	Ponderación del 0 al 5
12	¿Ha habido caricias o manoseos sin consentimiento mutuo?	Violencia en el noviazgo	Ponderación del 0 al 5
13	¿Han habido golpes intencionales?	Violencia en el noviazgo	Ponderación del 0 al 5
14	¿Ha habido pellizcos, arañazos, golpes, empujones en tono de juego?	Violencia en el noviazgo	Ponderación del 0 al 5
15	¿Ha engañado, manipulado, ejercido presión, etc para tener prácticas sexuales? (no necesariamente incluyendo penetración)	Violencia en el noviazgo	Ponderación del 0 al 5
16	¿Han ocurrido situaciones de penetración con objetos o partes del cuerpo sin mutuo acuerdo?	Violencia en el noviazgo	Ponderación del 0 al 5
17	¿Se presentaron empujones, jalones, jalones de cabello y/o arañazos?	Violencia física	Ponderación del 0 al 5
18	¿Hubo golpes (puñetazos, patadas, cachetadas, codazos, etc.)?	Violencia física	Ponderación del 0 al 5
19	¿El agresor utilizó objetos para ejercer daño físico?	Violencia física	Ponderación del 0 al 5
20	¿El agresor utilizó armas para amedrentar o causar daño?	Violencia física	Ponderación del 0 al 5
21	¿El agresor trató de ahorcar, asfixiar, etc a alguien?	Violencia física	Ponderación del 0 al 5
22	¿Lanzó cosas, tratando o causando daño?	Violencia física	Ponderación del 0 al 5
23	¿Las lesiones fueron graves (fracturas, hemorragias, cortadas graves, pérdida del	Violencia física	Ponderación del 0 al 5

	conocimiento?		
24	¿Las lesiones fueron leves (hematomas, rasguños, sangrado leve, cortadas leves, etc.)?	Violencia física	Ponderación del 0 al 5
25	¿El altercado incluye a más de 1 agresor?	Violencia física	Ponderación del 0 al 5
26	¿Hubieron gritos, insultos, ofensas, gestos, etc.?	Violencia verbal	Ponderación del 0 al 5
27	¿Hubo amenazas directas?	Violencia verbal	Ponderación del 0 al 5
28	¿Hubo intimidación verbal?	Violencia verbal	Ponderación del 0 al 5
29	¿Durante el altercado hubo desprecio y/o indiferencia?	Violencia verbal	Ponderación del 0 al 5
30	¿Hubo toqueteos forma que causaran malestar o incomodidad?	Abuso sexual	Ponderación del 0 al 5
31	¿Ha ocurrido alguna situación de penetración con objetos o partes del cuerpo sin mutuo acuerdo?	Abuso sexual	Ponderación del 0 al 5
32	¿Han ocurrido caricias sin consentimiento?	Abuso sexual	Ponderación del 0 al 5
33	¿Han ocurrido toqueteos sin consentimiento?	Abuso sexual	Ponderación del 0 al 5
34	¿Hubo voyerismo?	Abuso sexual	Ponderación del 0 al 5
35	¿Hubo forzamiento a mirar contenido sexual?	Abuso sexual	Ponderación del 0 al 5
36	¿Hubo intento de violación?	Abuso sexual	Ponderación del 0 al 5
37	¿El altercado se presentó debido a un desacuerdo previo?	Riñas	Ponderación del 0 al 5
38	¿Todos los involucrados en el incidente ejercieron daños físicos?	Riñas	Ponderación del 0 al 5
39	¿Todos los involucrados en el incidente ejercieron violencia verbal?	Riñas	Ponderación del 0 al 5

40	El acto fue realizado por:	Acoso	Ponderación del 0 al 5
41	Exposición a carteles, calendarios, fotos, pantallas de computadoras con imágenes de naturaleza sexual que le incomoden	Acoso u hostigamiento sexual	0, 1, de 2 a 3, más de 3 veces
42	Piropos o comentarios no deseados acerca de su apariencia	Acoso u hostigamiento sexual	0, 1, de 2 a 3, más de 3 veces
43	Miradas morbosas o gestos sugestivos acerca de su apariencia	Acoso u hostigamiento sexual	0, 1, de 2 a 3, más de 3 veces
44	Presión para aceptar invitaciones a encuentros o citas no deseados fuera del horario escolar	Acoso u hostigamiento sexual	0, 1, de 2 a 3, más de 3 veces
45	Cartas, llamadas telefónicas o mensajes de naturaleza sexual	Acoso u hostigamiento sexual	0, 1, de 2 a 3, más de 3 veces
46	Amenazas que afecten negativamente su situación escolar si no acepta las invitaciones o propuestas sexuales	Acoso u hostigamiento sexual	0, 1, de 2 a 3, más de 3 veces
47	Sanciones, maltrato u otras medidas disciplinarias al rechazar las proposiciones sexuales	Acoso u hostigamiento sexual	0, 1, de 2 a 3, más de 3 veces
48	Contacto físico no deseado	Acoso u hostigamiento sexual	0, 1, de 2 a 3, más de 3 veces
49	Presión para tener relaciones sexuales	Acoso u hostigamiento sexual	0, 1, de 2 a 3, más de 3 veces
50	Intento de violación	Acoso u hostigamiento sexual	0, 1, de 2 a 3, más de 3 veces
51	¿Es necesario hacer “donativos” involuntarios?	Acoso laboral	0, 1, de 2 a 3, más de 3 veces
52	¿Hay burlas o sobrenombres en el trabajo?	Acoso laboral	0, 1, de 2 a 3, más de 3 veces
53	¿La persona en cuestión ha difamado, culpado, chantajeado o engañado?	Acoso laboral	0, 1, de 2 a 3, más de 3 veces

54	¿Han habido actitudes despóticas o prepotentes?	Acoso laboral	0, 1, de 2 a 3, más de 3 veces
55	¿Han sido negado derechos laborales?	Acoso laboral	0, 1, de 2 a 3, más de 3 veces
56	¿Existe abuso de confianza o autoridad?	Acoso laboral	0, 1, de 2 a 3, más de 3 veces
57	¿Hay de por medio obsequios para favorecer condiciones laborales?	Acoso laboral	0, 1, de 2 a 3, más de 3 veces
58	¿Han ocultado, falsificado o robado información?	Acoso laboral	0, 1, de 2 a 3, más de 3 veces
59	¿Han existido exigencias para vestir de alguna forma en especial (ej mujeres deben ir con falta y/o escote)?	Acoso laboral	0, 1, de 2 a 3, más de 3 veces
60	¿Han habido gritos, insultos o humillaciones?	Acoso laboral	0, 1, de 2 a 3, más de 3 veces
61	¿Han existido propuestas sexuales directas o sutiles?	Acoso laboral	0, 1, de 2 a 3, más de 3 veces
62	¿Hubo despido injustificado?	Acoso laboral	0, 1, de 2 a 3, más de 3 veces
63	¿Han habido casos de robo o escondite de cosas?	Acoso estudiantil	0, 1, de 2 a 3, más de 3 veces
64	¿Se han presentado casos de sobrenombres o referencias de manera ofensiva?	Acoso estudiantil	0, 1, de 2 a 3, más de 3 veces
65	¿Han fomentado la difusión de chismes?	Acoso estudiantil	0, 1, de 2 a 3, más de 3 veces
66	¿Se han presentado bromas hirientes?	Acoso estudiantil	0, 1, de 2 a 3, más de 3 veces
67	¿Ha habido gritos o agresiones verbales?	Acoso estudiantil	0, 1, de 2 a 3, más de 3 veces
68	¿Ha publicado cosas en redes sociales sin consentimiento y con el fin de denigrar?	Acoso estudiantil	0, 1, de 2 a 3, más de 3 veces
69	Consumo de bebidas alcohólicas en áreas escolares	Alcohol	0, 1, de 2 a 3, más de 3 veces
70	La persona estaba en estado de ebriedad, tenía aliento etílico, se comportaba como si	Alcohol	0, 1, de 2 a 3, más de 3 veces

	estuviera ebrio		
71	Tenía en su poder bebidas alcohólicas, pero no las estaba consumiendo	Alcohol	0, 1, de 2 a 3, más de 3 veces
72	Estaba fumando (cigarro, pipa, puro, etc) fuera de las áreas de fumadores	Tabaco	0, 1, de 2 a 3, más de 3 veces
73	Estaba fumando (cigarro, pipa, puro, etc) dentro de algún salón	Tabaco	0, 1, de 2 a 3, más de 3 veces
74	Estaba fumando Marihuana dentro de las instalaciones del Instituto	Marihuana	0, 1, de 2 a 3, más de 3 veces
75	Tenía en su poder Marihuana, pero no la estaba consumiendo	Marihuana	0, 1, de 2 a 3, más de 3 veces
76	Estaba consumiendo alguna droga dentro de las instalaciones del instituto	Otros	0, 1, de 2 a 3, más de 3 veces
77	Tenía en su poder alguna droga, pero no la estaba consumiendo	Otros	0, 1, de 2 a 3, más de 3 veces
78	Viste algún paquete extraño, que se veía sospechoso, dentro de las instalaciones del instituto	Artefactos explosivos	0, 1, de 2 a 3, más de 3 veces
79	El paquete emitía algún sonido extraño	Artefactos explosivos	0, 1, de 2 a 3, más de 3 veces